GrowPath · 33기 2팀

화면 설계서

개발·운영 직군 직원의 업무 AI 적용 학습 — 학습 계획·실행·점검 지원

수정일 2026.10.16

문서 버전 v1.7 (내용 보완 · 구현 상태는 9장 참조)

서비스 대상 한국수자원공사 자료를 참고한 가상 개발·운영 직무 부서 직원 중, 업무에 AI를 적용하기 위한 학습을 시작하려는 직원

기준 요구사항 요구사항 정의서 수정본(2026.10.16) · 기능 FR-01~31 · 비기능 NFR-01~08, 역할별 기능·권한, 옛 ID 대응표

기준 화면 4차 목업 Claude (HTML 클릭 프로토타입 · 2026.10.15 계정·내 정보, 부서장 명칭, 일반직 규정 16건, 근거 태그 "등록된 규정에서 확인 불가" 반영)

범위 직원·부서장 화면 36개 (페이지 27 · 창 7 · 패널 2)

표기 API는 실서비스 연동 설계(/api/v1) · 이미지는 목업 캡처(Figma 없음) · 화면 ID·API ID는 v1.4에서 흐름 순서대로 다시 매김 · v1.4의 "상급자"는 팀 합의로 "부서장" · 요구사항 ID는 v1.6에서 요구사항 정의서 수정본의 새 ID로 바꿈

검증 상태 캡처 속 AI 결과는 시연용 가데이터(고정 응답)이며 실제 모델 추론 결과가 아니다. RunPod-Ollama 연결 상태 화면은 시험용 모의 Ollama 서버 응답으로, 생성 실패 화면은 목업의 실패 시연 기능으로 재현했다. 계정·직원 프로필(가상 사내 DB 16명)·사내 홈페이지 메뉴 안내는 가상 데이터이고, 규정 근거는 팀이 받은 한국수자원공사 일반직 규정 16건 원문(본문 조항만)이다. 실제 RunPod Pod·모델 추론 품질·임베딩 검색 품질·서버 API 연동·성능은 미검증이다.

1 화면 목록·흐름·권한
2 화면별 상세 (기능·요구 API)
3 상태별 화면 기준
4 AI 결과 표현
5 접근·공개 범위
6 API 목록·공통 규칙
7 요구사항 추적표
8 반응형·접근성
9 목업 미구현·후속
부록 시연 전용 요소·캡처 조건

1. 화면 목록·흐름·권한

화면 ID는 `SCR-영역-번호`로 붙였다(COM 공통 · EMP 홈 · NEW 새 로드맵 작성 · RM 내 로드맵 · CHK 점검·보고서 · RES 학습 자료 · MGR 부서장). 페이지·창·패널마다 ID를 따로 두었고 번호는 화면 흐름 순서다(v1.5에서 다시 매김: COM-04 내 정보와 MGR-04 직원 결과 보고서가 새로 생겨 코멘트 전달 완료는 MGR-05, API는 내 정보 API-06~08이 들어가 v1.4의 API-06 이후가 3씩 밀렸고 부서장 결과 보고서 API-59를 더함 · v1.4의 "상급자"는 팀 합의로 "부서장"). 처리 중·빈 결과·실패 같은 상태는 해당 화면 안에서 설명한다. 목업 경로는 4차 목업의 `목업_실행.cmd` 실행 뒤 `http://127.0.0.1:8780/` 뒤에 붙인다. `{로드맵ID}`는 로드맵마다, `{직원ID}`는 가상 사내 DB 직원마다 붙는 id다. 모든 화면은 로그인한 뒤 열린다(부서장 화면은 부서장 권한 계정만).

1.1 역할별 화면·권한

역할	할 수 있는 일	제한	화면
비로그인	로그인	—	COM-01
직원 (모든 계정)	내 정보 확인(본인 입력·평정 목표추천 동의 수정), 목표 후보 받기, 목표·기획서·세부 사항 입력, 사전 점검, 점검 결과 수정, 3안 비교·다시 만들기·선택, 개인 로드맵 확정(여러 개 동시 진행), 실행 기록, 수정 요청, 보관·다시 진행, 부서장 코멘트 확인·반영, 사후 점검·결과 보고서, 사내 생활 도우미, AI 모델 선택	다른 직원의 계획·기록 열람·수정 불가 · 인사 정보·권한 수정 불가 · 확정은 개인 학습 계획 확정이며 기관 승인·결재가 아님	COM-02~04, EMP-01, NEW-01~12, RM-01~07, CHK-01~05, RES-01~02

역할	할 수 있는 일	제한	화면
부서장 (감독 그룹 부서장 권한 계정)	직원 기능 전부 + 감독 그룹 소속 직원의 확정 로드맵(진행 중·마침·보관)·진행 상태·결과 보고서 열람, 진행 중인 로드맵에 계획 조정 코멘트 작성, 보낸 코멘트의 확인·반영 상태 확인	계획 직접 수정·승인 불가 · 감독 그룹 밖 직원 열람 불가 · 점검 응답 원본·진단 수준값·메모·첨부·작성 중 로드맵·본인 입력 정보·평정·도우미 대화 열람 불가	MGR-01~05 (+ 직원 화면)

부서장 권한·열람·공개 범위와 코멘트 권한

권한·열람 대상	가상 사내 DB 감독 그룹에서 부서장 권한이 있는 계정(5명)만. 자신이 부서장인 감독 그룹의 직속 소속 직원만 본다(위 단계 부서장도 아래 단계 직원은 보지 않음). 권한 부여·그룹 관리는 시스템 관리자 기능(추가 예정)
공개 항목	직원 소속·직급·직위, 확정 로드맵(목표·관점·버전·확정일·기간·주당 시간·예상 비용·단계별 활동)과 활동 진행 상태(완료·진행 중, 단계별 완료 수), 로드맵 상태(진행 중·마침·보관), 결과 보고서 전체(문항별 사전 → 사후 응답 변화 포함 · 수준값 제외)
비공개 항목	작성 중인 로드맵, 목표 후보, 기획서·요약, 세부 사항(학습 선호·기타 고려 사항), 사전 점검 응답 원본 화면, 진단 결과(수준값·시작 단계 이유), 실행 기록 메모·첨부, 내 정보(본인 입력·평정), 사내 생활 도우미 대화
공유 시점	직원이 로드맵을 확정한 때부터. 수정안을 확정해 새 버전이 생기면 최신 버전으로 바뀐다. 결과 보고서는 만들어진 때부터(직원 확인 전에도). 확정 전에는 보이지 않는다. 내 계획을 보는 부서장이 없는 직원의 계획은 본인만 본다
코멘트 권한	업무 적합성(3지 + 문장), 수준·기간·분량(3지 + 문장), 자유 의견만 쓴다. 진행 중인 로드맵에만 보내고, 다시 보내면 덮어쓰지 않고 쌓인다(보낸 부서장 이름이 남음). 답글은 없다. 계획을 직접 고치거나 승인하지 않는다
반영	직원이 "이 의견으로 수정안 받기"를 누르고 수정안을 확정해야 계획이 바뀐다(부서장에게 "vN에 반영"). "확인했어요"를 누르면 "확인함"으로 보인다

확정은 직원 개인의 학습 계획 확정이며 기관 승인·결재가 아니다. 직원은 로드맵을 여러 개 동시에 진행할 수 있다.
부서장 계정도 직원 화면에서 자기 로드맵을 만들고 진행한다. 화면에서는 검토·확정(NEW-10)·확정 완료(NEW-11)·점검·보고서(CHK-01)·내 정보(COM-04)·소속 직원 계획(MGR-01)·직원 로드맵(MGR-02·03)에서 이 범위를 안내한다.

1.2 화면 흐름

직원 · 진입

COM-01 로그인 → EMP-01 홈 · COM-04 내 정보 좌측 위 계정 칸 · 메뉴

새 로드맵 작성 (6단계)

NEW-01 목표·기획서 → NEW-02 세부 사항 → NEW-03 세부 사항 확인 → NEW-04 사전 점검 → NEW-05 점검 결과 ⇄ NEW-06 점검 결과 수정 → NEW-07 로드맵 3안 작성 → NEW-08 로드맵 3안 비교 · NEW-09 다시 만들기 요청 창 → NEW-10 검토·확정 → NEW-11 확정 완료

앞 단계를 고친 채 넘어가면 NEW-12 바꾼 내용 확인 · 생성 실패는 같은 화면에서 안내 · 목표 후보는 내 정보(COM-04)의 본인 입력으로

실행·수정

EMP-01 홈 → RM-01 내 로드맵 목록 → RM-02 로드맵 · RM-03 실행 기록 창 · RM-04 버전 이력 창 · RM-05 보관 창 | RM-06 수정 요청 → NEW-11 vN 확정

점검

CHK-01 점검·보고서 · CHK-02 사전 점검 응답 창 | CHK-03 시작 확인 창 → CHK-04 사후 점검 → CHK-05 결과 보고서 → RM-01 지난 로드맵

부서장 → 직원

COM-01 로그인 → MGR-01 소속 직원 계획 → MGR-02 직원 로드맵 목록 → MGR-03 로드맵·코멘트 → MGR-05 전달 완료 ⇢ 직원 RM-07 부서장 코멘트 → RM-06 수정 요청 → NEW-11 vN 확정

MGR-02·03에서 결과 보고서를 누르면 MGR-04 직원 결과 보고서(읽기 전용) · 부서장도 직원 화면으로 자기 로드맵을 만든다

공통·부록

COM-02 사내 생활 도우미 로그인 뒤 모든 화면 우측 하단 · COM-03 AI 모델 좌측 메뉴 아래 · RES-01 학습 자료 → RES-02 자료 상세 좌측 메뉴 부록

1.3 화면 목록 (36개)

화면 ID	화면명 · 유형	목적	역할	목업 경로	그림
SCR-COM-01	로그인 페이지	사내 인사 DB에 있는 직원 계정(사번)으로 인증하고 홈으로 보낸다. 부서장 권한은 감독 그룹에서 정해, 권한이 있으면 좌측 메뉴에 "부서장"이 더해진다.	비로그인	`로그인 전 모든 경로`	그림 1
SCR-COM-02	사내 생활 도우미 패널 (우측 하단)	업무·학습·사내 생활 질문을 유형(규정 / 일반 / 범위 밖, 애매하면 되묻기)으로 분류해 유형에 맞게만 답한다. 규정 질문은 로그인한 직원의 직원 구분에 맞는 등록 규정(일반직: 일반직 규정 16건 · 실무직: 실무직 관리규정)에서 근거를 찾는다. 앞 대화 전체를 이어 받아 "그럼 신청은 언제까지?" 같은 이어 묻기에 답한다.	직원 · 부서장	`로그인 뒤 모든 화면 우측 하단 버튼`	그림 3
SCR-COM-03	AI 모델 선택·연결 상태 패널 (좌측 메뉴)	에이전트가 쓸 AI 모델 모드(RunPod-Ollama 로컬 LLM·sLLM / OpenAI API)를 사용자가 고르고, 지금 연결 상태를 확인한다.	직원 · 부서장	`로그인 뒤 좌측 메뉴`	그림 9
SCR-COM-04	내 정보 페이지	로그인한 직원이 사내 인사 DB(가상)에 있는 자기 정보를 확인하고, 목표 후보 제안에 쓰이는 본인 입력 정보와 평정의 목표 추천 활용 동의를 고친다.	직원 · 부서장	`#me`	그림 13
SCR-EMP-01	홈 페이지	진행 중인 로드맵들의 이번 단계 활동과 진행을 보여 주고, 작성 중인 로드맵을 이어 가게 한다. 로드맵은 개수 제한 없이 동시에 진행한다.	직원 · 부서장	`#home`	그림 16
SCR-NEW-01	목표·기획서 페이지	키우고 싶은 역량(업무 목표)과 적용할 기획서를 받는다. 목표를 못 정했으면 진단 에이전트가 내 프로필(사내 DB + 내 정보의 본인 입력)로 제안한 후보에서 고른다(FR-08).	직원 · 부서장	`#new-goal`	그림 20
SCR-NEW-02	세부 사항 페이지	학습 여건(학습 방식·자격증 계획·주당 학습 시간·정해진 기간·교육 예산)과 기타 고려 사항을 입력 폼으로 받는다. 모두 선택 사항이다.	직원 · 부서장	`#new-details`	그림 22
SCR-NEW-03	세부 사항 확인 페이지	목표·기획서 요약·세부 사항(빈 칸은 기본값)과 진단 에이전트 연결 상태를 보여 주고, "다음"에서 사전 점검 문항 생성을 요청한다.	직원 · 부서장	`#new-details-check`	그림 25
SCR-NEW-04	사전 점검 페이지	목표·기획서 요약·세부 사항에 맞춰 진단 에이전트가 만든 문항에 5점 척도로 답해 현재 수준을 확인한다. 진단 에이전트는 문항을 만들며 목표 분야도 정한다.	직원 · 부서장	`#new-quiz`	그림 28
SCR-NEW-05	점검 결과 페이지	진단 에이전트가 정리한 로드맵 미리보기를 보여 주고(보기 전용) 로드맵 생성을 요청한다.	직원 · 부서장	`#new-result`	그림 31
SCR-NEW-06	점검 결과 수정 페이지	점검 결과의 내용(시작 지점·역량·자료·결과물·이미 할 수 있는 것)과 학습 선호(세부 사항)를 한 화면에서 고친다. 저장해야 반영되고, 취소하면 그대로다.	직원 · 부서장	`#new-result-edit`	그림 34
SCR-NEW-07	로드맵 3안 작성 페이지	로드맵 계획 에이전트의 관점별 하위 에이전트 3개(A1 비용 · A2 시간 · A3 업무 적용)가 같은 전달 내용으로 동시에 쓰는 진행과, 3안이 정해진 뒤 규정 에이전트의 안별 지원 조건 확인(내 직원 구분의 등록 규정)을 보여 준다.	직원 · 부서장	`#new-gen`	그림 36
SCR-NEW-08	로드맵 3안 비교 페이지	작성된 안을 한 표에서 비교해 고르고, 마음에 들지 않는 안은 요청을 적어 그 안만 다시 만든다(확정 전 활동 수정도 여기서).	직원 · 부서장	`#new-options`	그림 38
SCR-NEW-09	다시 만들기 요청 창	고른 관점의 안 하나를 바라는 점에 맞게 다시 만들도록 요청한다. 그 관점의 하위 에이전트가 지금 안을 바탕으로 요청만 반영하고, 바꾼 점과 반영하지 못한 것을 함께 돌려준다.	직원 · 부서장	`3안 비교 "이 안만 다시 만들기" · 검토 "이 안 다시 만들기"`	그림 41
SCR-NEW-10	검토·확정 페이지	고른 안(보고 있는 버전)의 전체 계획을 확인하고 개인 로드맵으로 확정한다. 확정은 개인 학습 계획 확정이며 기관 승인·결재가 아니다.	직원 · 부서장	`#new-review`	그림 42
SCR-NEW-11	확정 완료 페이지	확정 결과와 저장·공개 범위를 알린다. 첫 확정과 수정안 확정(새 버전) 뒤에 같은 화면을 쓴다.	직원 · 부서장	`#confirmed:{로드맵ID}`	그림 43

화면 ID	화면명 · 유형	목적	역할	목업 경로	그림
SCR-NEW-12	바꾼 내용 확인 창	앞 단계(목표·기획서·사전 점검 응답·세부 사항)를 고친 채로 앞으로 넘어갈 때, 새로 만들 결과를 알리고 고르게 한다. 입력하는 동안에는 뒤 단계 결과를 지우지 않는다.	직원 · 부서장	앞 단계를 고친 채 "다음"·단계 표시로 넘어갈 때	그림 45
SCR-RM-01	내 로드맵 목록 페이지	진행 중인 로드맵(여러 개)과 지난 로드맵(마친 것·보관한 것)을 모아 보고 하나를 연다.	직원 · 부서장	`#roadmap`	그림 48
SCR-RM-02	로드맵 페이지	로드맵 하나의 전체를 보고 활동 상태·메모를 기록하며, 수정 요청·버전 이력·사후 점검·코멘트·보관으로 간다. 마친 로드맵·보관한 로드맵은 읽기 전용으로 본다.	직원 · 부서장	`#roadmap:{로드맵ID}`	그림 50
SCR-RM-03	실행 기록 창	활동 하나의 진행 상태·메모·결과물을 기록한다. 기록은 본인만 본다.	직원 · 부서장	활동 줄의 연필 버튼	그림 52
SCR-RM-04	계획 버전 이력 창	로드맵 하나에서 확정할 때마다 쌓인 계획 버전을 확인한다.	직원 · 부서장	로드맵 "버전 이력"	그림 53
SCR-RM-05	로드맵 보관 창	진행을 멈출 로드맵을 지난 로드맵으로 옮긴다. 기록은 그대로 남고 언제든 다시 진행할 수 있다.	직원 · 부서장	로드맵 "보관하기"	그림 54
SCR-RM-06	수정 요청 페이지	확정한 로드맵을 고칠 항목을 여러 개 고르고 요청을 적으면, 로드맵을 쓴 관점의 하위 에이전트(관점을 바꾸면 새 관점)가 수정안을 쓰고 변경 전후를 비교해 새 버전으로 확정한다.	직원 · 부서장	`#revise:{로드맵ID}`	그림 55
SCR-RM-07	부서장 코멘트 페이지	로드맵 하나에 쌓인 부서장의 계획 조정 의견을 보고, 코멘트마다 반영(수정안 받기)하거나 확인만 한다. 코멘트만으로 계획이 바뀌지 않는다.	직원 · 부서장	`#comment:{로드맵ID}`	그림 57
SCR-CHK-01	점검·보고서 페이지	진행 중인 로드맵마다 사후 점검을 시작하고, 로드맵별 사전 점검 응답과 결과 보고서 기록을 모아 본다.	직원 · 부서장	`#checks`	그림 58
SCR-CHK-02	사전 점검 응답 창	로드맵을 만들 때 처음 응답한 사전 점검 원본을 확인한다.	직원 · 부서장	"사전 점검 응답"	그림 59
SCR-CHK-03	사후 점검 시작 확인 창	사후 점검은 언제든 시작할 수 있다. "진행 중"인 활동이 남아 있으면 보고서에 어떻게 남는지 알리고 한 번 확인한다.	직원 · 부서장	"사후 점검"(남은 활동이 있을 때)	그림 60
SCR-CHK-04	사후 점검 페이지	사전과 같은 문항에 다시 답하고 목표 달성도·결과물을 받아 결과 보고서를 만든다.	직원 · 부서장	`#post:{로드맵ID}`	그림 61
SCR-CHK-05	결과 보고서 페이지	사전·사후 응답 변화와 실행 기록으로 진단 에이전트가 쓴 결과를 보여 준다. 다음 로드맵 제안은 참고용으로 이 화면에만 보여 준다.	직원 · 부서장	`#report:{보고서ID}`	그림 63
SCR-RES-01	학습 자료 목록 페이지	로드맵에 쓰는 등록 자료(강좌·도서·공식 문서·자격 26종)를 확인한다. 직접 수행하는 실습 과제는 여기 없다.	직원 · 부서장	`#resources`	그림 64
SCR-RES-02	학습 자료 상세 페이지	자료 하나의 상세 정보와 원문 링크를 본다. 실행 기록 창의 "자료 보기"에서도 들어온다.	직원 · 부서장	`#res:{자료ID}`	그림 65
SCR-MGR-01	소속 직원 계획 페이지	감독 그룹 소속 직원별 로드맵 요약을 보고 볼 직원을 고른다. 부서장 권한이 있는 계정에만 메뉴가 보인다.	부서장	`#m-list`	그림 67
SCR-MGR-02	직원 로드맵 목록 페이지	직원 한 명의 로드맵(진행 중·마친 것·보관한 것)과 결과 보고서를 모아 보고 하나를 연다.	부서장	`#m-plan:{직원ID}`	그림 68
SCR-MGR-03	로드맵·코멘트 페이지	직원이 확정한 로드맵 하나와 진행 상태를 보고, 보낸 코멘트의 상태를 확인하며 새 계획 조정 의견을 보낸다.	부서장	`#m-road:{직원ID}~{로드맵ID}`	그림 69
SCR-MGR-04	직원 결과 보고서 페이지	소속 직원의 결과 보고서 전체를 읽기 전용으로 본다(부서장 공개 범위 · 10/15).	부서장	`#m-report:{직원ID}~{보고서ID}`	그림 70
SCR-MGR-05	코멘트 전달 완료 페이지	코멘트 전달과 반영 절차를 알린다.	부서장	`#m-done:{직원ID}~{로드맵ID}`	그림 71

2. 화면별 상세 (기능·요구 API)

화면마다 목적·표시 내용·대표 캡처·기능·요구 API를 담았다. API는 실서비스 연동 설계이며 구현 상태는 9장에 구분한다.
공통 규칙: 세션 쿠키 인증, 서버의 역할·소유자 확인, 오류 형식 {code, message, hint?, retryable}, 긴 작업의 202 응답과 SSE 진행 알림. 내부 계산 수준값과 타인의 비공개 자료는 응답에서 제외하고, 5점 척도 응답과 보고서의 전후 변화는 권한 범위 안에서 제공한다. 실패 시 자동 대체·재시도는 하지 않고 사용자가 요청할 때만 다시 실행한다.

2.1 공통 (로그인·도우미·AI 모델·내 정보)

SCR-COM-01 로그인 페이지

역할 비로그인 · **메뉴** — · **목업 경로** 로그인 전 모든 경로

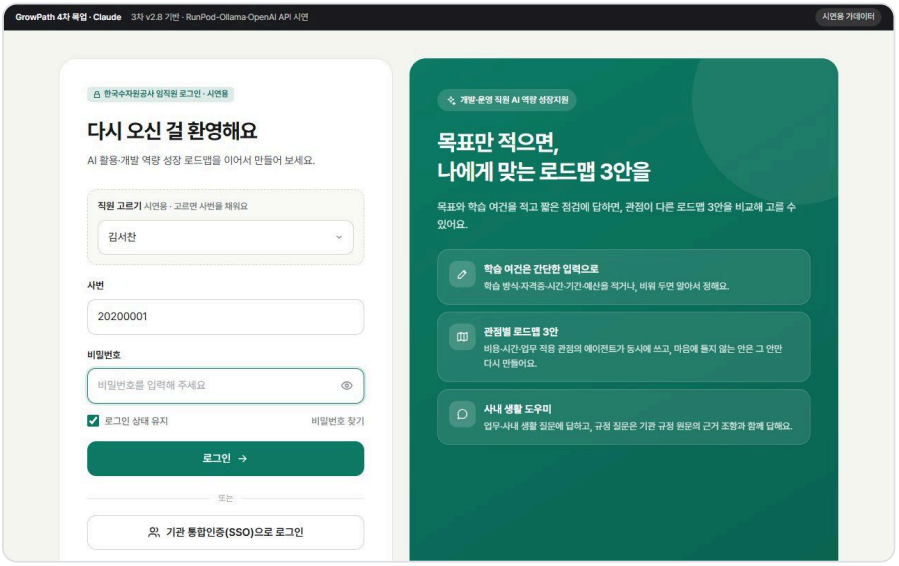


그림 1. 로그인 카드 · 시연용 직원 고르기

목적

사내 인사 DB에 있는 직원 계정(사번)으로 인증하고 홈으로 보낸다. 부서장 권한은 감독 그룹에서 정해, 권한이 있으면 좌측 메뉴에 "부서장"이 더해진다.

표시 내용

로그인 카드(사번, 비밀번호, 로그인 상태 유지, 비밀번호 찾기, 기관 통합인증)와 서비스 소개(학습 여건 입력, 관점별 로드맵 3안, 사내 생활 도우미, 부서장은 소속 직원의 로드맵·진행 상태·결과 보고서를 보고 코멘트만 남김).
목업은 카드 위에 시연용 "직원 고르기"가 있다(부록 A).

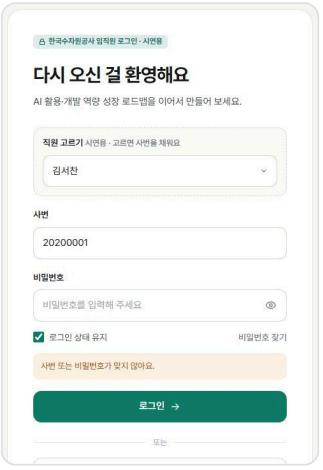


그림 2. 틀린 비밀번호 · 카드 안 오류 문구

기능

기능	동작·입력	조건·유효성	결과·이동
로그인	사번 8자리, 비밀번호 입력 후 로그인	둘 다 필수 · 빈 칸이면 "사번과 비밀번호를 입력해 주세요" · 맞지 않으면 "사번 또는 비밀번호가 맞지 않아요" · 재직·계정 상태가 아니면 인사 담당 부서 안내 · 화면 이동 없음	홈(EMP-01) · 로그인 전에 보던 화면이 있으면 그 화면(부서장 화면은 권한이 있을 때만)
비밀번호 보기	눈 아이콘	—	입력값 보이기·숨기기 · 비밀번호는 저장하지 않고 제출 뒤 지움
로그인 상태 유지	체크 (기본 켬)	—	끄면 브라우저를 닫을 때 로그아웃
기관 통합인증(SSO) · 비밀번호 찾기	버튼 · 링크	—	기관 SSO 화면 · 기관 계정 관리 안내

요구 API (연동 설계 · 전체 목록은 6.1)

ID	메서드	경로	설명 · 처리 주체	요청 → 응답
API-01	POST	`/api/v1/auth/login`	로그인 (사번 + 비밀번호) 인증	{employeeNo, password, keepSignedIn} → {user{id, name, employeeGroup, dept, grade, supervisor: bool}}
API-02	GET	`/api/v1/auth/sso/start`	기관 통합인증(SSO) 시작 인증	→ 302 → 기관 SSO 화면

ID	메서드	경로	설명 · 처리 주체	요청 → 응답
API-03	`POST`	`/api/v1/auth/logout`	로그아웃 (도우미 대화 등 화면 기록도 지움) 인증	→ 204
API-04	`GET`	`/api/v1/me`	로그인한 직원·권한·AI 모델 선택 (메뉴·화면 권한 결정) 프로그램	→ {id, name, employeeGroup, dept, grade, position, supervisor{group, memberCount}?, mySupervisor{name, employeeNo}?, aiProvider}

참고 계정은 로그아웃한 뒤 다시 로그인해야만 바뀐다(목업의 계정 전환 버튼 없음). "직원 고르기"와 초기 비밀번호 0000은 시연 전용이다(부록 A). 로그아웃하면 사내 생활 도우미 대화도 지운다.

SCR-COM-02 사내 생활 도우미 패널 (우측 하단)

역할 직원 · 부서장 · **메뉴** — · **목업 경로** 로그인 뒤 모든 화면 우측 하단 버튼

목적

업무·학습·사내 생활 질문을 유형(규정 / 일반 / 범위 밖, 애매하면 되묻기)으로 분류해 유형에 맞게만 답한다. 규정 질문은 로그인한 직원의 직원 구분에 맞는 등록 규정(일반직: 일반직 규정 16건 · 실무직: 실무직 관리규정)에서 근거를 찾는다. 앞 대화 전체를 이어 받아 "그럼 신청은 언제까지?" 같은 이어 묻기에 답한다.

표시 내용

추천 질문 6개와 대화 기록(탭을 닫을 때까지 유지). 유형별 카드: 규정(근거 수준 · 요약 · 내 상황 · 근거 조항: 규정 이름·조·장·원문 · 규정별 개정 차수·원문 쪽 · 등록되지 않은 별표·기준), 등록된 규정에서 확인 불가(답하지 않고 담당 부서 안내), 사내 생활 안내(가상 홈페이지 메뉴 · 문의 부서), 일반 답변·사용법 안내, 범위 밖(답하지 않음), 확인 필요(되묻기), 실패·멈춤(다시 시도).

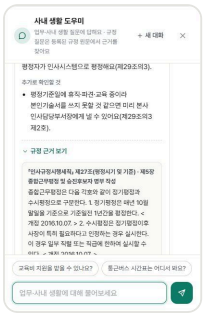


그림 3. 규정 · 근거 조항 펼침 (「인사규정시행세칙」)



그림 4. 이어 묻기 · 교육비 지원 → 신청 기한



그림 5. 일반 · 사내 생활 안내 (가상 홈페이지)



그림 6. 등록된 규정에서 확인 불가 · 답하지 않음



그림 7. 범위 밖 · 답하지 않음



그림 8. 애매한 질문 · 되묻기

기능

기능	동작·입력	조건·유효성	결과·이동
열기·닫기 · 새 대화	우측 하단 버튼 / 닫기 · "새 대화"	새 대화는 한 번 확인	대화·창·입력 초안은 탭 동안 유지
질문 보내기	Enter 또는 보내기	답을 쓰는 중이면 보내지 않고 입력 유지 + 안내	유형별 카드 · 앞 대화 전체를 함께 넘김(범위 밖 제외)
멈추기 · 다시 시도	■ · 말풍선의 버튼	다시 시도는 누를 때만(끊긴 답도 자동으로 보내지 않음)	"답변을 멈췄어요" · 같은 자리에 답
추천 질문 · 되묻기 선택지	칩 · 버튼	답을 쓰는 동안 칩은 꺼짐	그 질문을 보냄
규정 근거 · 메뉴 바로 가기 · 다른 화면에서 묻기	펼치기 · 링크	답을 쓰는 중이면 입력창에 넣어 둠	조항 원문과 출처 · 해당 화면 · 질문을 채워 묻기

요구 API (연동 설계 · 전체 목록은 6.1)

ID	메서드	경로	설명 · 처리 주체	요청 → 응답
API-09	POST	`/api/v1/assistant/ask`	사내 생활 도우미 질문 (분류와 답변을 한 번에) 분류 모델(NFR-01) + 규정 에이전트 (규정 RAG) · 목업은 LLM 지시문 분류	{question, history[{question, answer}] (앞 대화 전체), context{screen, planIds[]}} → {kind: regulation | general | out_of_scope | clarify, level: ok | unclear | missing | none | scope, source?, summary?, apply?, more[], basis[], missing[], intranet[], options[]}

참고 질문 유형은 별도 ML/DL 분류 모델이 답변 전에 나눈다(NFR-01). 이 모델은 아직 없어(9장) 목업은 규정 에이전트의 LLM 지시문으로 분류한다. 범위 밖과 "등록된 규정에서 확인 불가"는 모델 문장을 쓰지 않고, 사내 생활은 고른 메뉴로 화면이 문장을 만든다(값은 쓰지 않음). 근거 조항이 없거나 승진·발령·성과급이 원문에 없으면 "등록된 규정에서 확인 불가"(규정이 없다고 단정하지 않음). 근거 원문에 없는 숫자를 쓴 답은 문장을 버린다. 국외근무 규정은 국외근무 질문에만 찾는다. 직원 구분에 맞는 규정이 없으면 "적용 대상 아님".

SCR-COM-03 AI 모델 선택·연결 상태 패널 (좌측 메뉴)

역할 직원 · 부서장 · **메뉴** 좌측 메뉴 아래 · **목업 경로** 로그인 뒤 좌측 메뉴

목적

에이전트가 쓸 AI 모델 모드(RunPod-Ollama 로컬 LLM·sLLM / OpenAI API)를 사용자가 고르고, 지금 연결 상태를 확인한다.

표시 내용

두 모드(모델 이름, 쓸 수 없으면 "지금 쓸 수 없어요")와 연결 상태 줄: 연결됨 / 연결됨 · 모델 준비 중(첫 응답 1~2분) / 연결 확인 중 / 연결 안 됨(쉬운 말). 원인·조치(Pod·env·모델 이름)는 "자세히 보기(운영자용)"에 접어 둔다. 에이전트별 모델(기본·로드맵·임베딩·비전)은 서버 설정이다.



그림 9. 연결됨 (모의 Ollama 서버 응답 · 실제 Pod 미확인)



그림 10. 모델 준비 중 (모의 Ollama 서버 응답 · 실제 Pod 미확인)

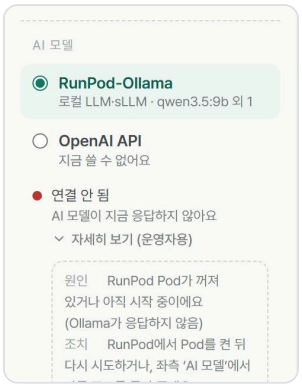


그림 11. 연결 안 됨 · 운영자용 펼침 (모의 Ollama 서버 응답 · 실제 Pod 미확인)

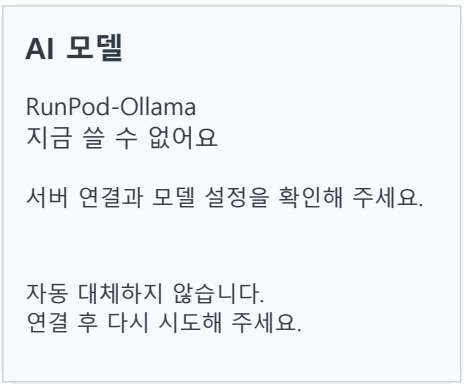


그림 12. 모드 사용 불가 안내 (설계 예시)

기능

기능	동작·입력	조건·유효성	결과·이동
모드 고르기	라디오 (RunPod-Ollama / OpenAI API)	기본값 RunPod-Ollama · 서버 설정이 없는 모드는 "지금 쓸 수 없어요"	선택 저장 후 연결 확인 · 이후 모든 에이전트 호출에 적용
연결 상태	자동	처음 열 때 · 모드를 바꿀 때 · 세부 사항 확인(NEW-03) 진입 때 확인, 이후 호출 결과로 갱신	연결 오류만 "연결 안 됨" · 시간 초과·GPU 메모리 부족·형식 오류는 해당 화면의 실패 안내
자세히 보기 (운영자용)	펼치기	접힌 상태가 기본	원인·조치·원문 오류

요구 API (연동 설계 · 전체 목록은 6.1)

ID	메서드	경로	설명 · 처리 주체	요청 → 응답
API-10	GET	`/api/v1/ai/providers`	쓸 수 있는 AI 모델 모드와 에이전트별 모델 프로그램	→ {current, providers[{id: ollama | openai, label, models{default, roadmap, embed, vision?}, available, reason?}]}
API-11	PUT	`/api/v1/me/ai-provider`	AI 모델 모드 선택 저장 프로그램	{provider: ollama | openai} → {provider}
API-12	GET	`/api/v1/ai/status?provider=&role=`	AI 모델 연결 상태 확인 (모델 서버·적재 모델 조회) 프로그램	provider, role: default | roadmap | all → {state: ok | loading | error, model, latencyMs, waitingModels[], error?{code, message(사용자용), cause·hint(운영자용)}}
API-04	GET	`/api/v1/me`	로그인한 직원·권한·AI 모델 선택 (메뉴·화면 권한 결정) 프로그램	→ {id, name, employeeGroup, dept, grade, position, supervisor{group, memberCount}?, mySupervisor{name, employeeNo}?, aiProvider}

참고 한 모드에서 생성이 실패해도 다른 모드나 가데이터로 자동 대체하지 않는다. 실패한 화면에서 사용자가 다시 시도한다.

SCR-COM-04 내 정보 페이지

역할 직원 · 부서장 · **메뉴** 좌측 위 계정 칸 · 메뉴 "내 정보" · **목업 경로** `#me`



그림 13. 내 정보 · 직원 (김서찬)

목적

로그인한 직원이 사내 인사 DB(가상)에 있는 자기 정보를 확인하고, 목표 후보 제안에 쓰이는 본인 입력 정보와 평정의 목표추천 동의를 고친다.

표시 내용

인사 정보(사번·직원 구분·소속·직급·직무·담당 업무 등 · 읽기 전용), 본인 입력 정보(업무 설명·경험 요약·개발 경험·기술 스택·자격·교육·프로젝트 · "사내 DB 값" / "직접 고침"), 근무성적평정(기간·등급·점수·목표추천 동의), 권한·공개 범위(역할·부서장 권한과 볼 수 있는 직원·내 계획을 보는 부서장 · 읽기 전용), 이 정보가 쓰이는 곳.

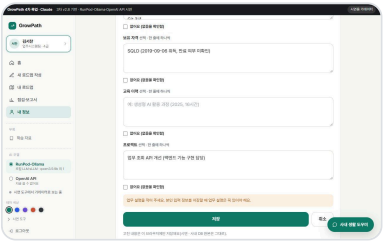


그림 14. 본인 입력 수정 · 업무 설명 없이 저장하면 안내



그림 15. 부서장 계정의 권한·공개 범위 (임서현)

기능

기능	동작·입력	조건·유효성	결과·이동
수정 · 저장 / 취소	버튼 · 입력	본인 입력을 하나라도 적으면 업무 설명 필수 · 업무 설명·경험 요약 500자 · 개발 경험 0~50년(0.5 단위) · 목록은 한 줄에 하나	"직접 고침"과 날짜 · 새 로드맵 작성의 목표 후보(NEW-01)에 바로 반영 / 그대로
없어요 (없음을 확인함)	목록마다 체크	목록을 비웠을 때	입력 상태를 "없음(확인함)"으로 저장
사내 DB 값으로 되돌리기	링크 → 확인 창	직접 고친 값이 있을 때	본인 입력만 DB 값으로 · 평정 동의는 그대로
목표추천 **동의**	평정마다 체크	바로 저장	동의한 평정만 목표 후보 제안에 참고
소속 직원 계획 · 새 로드맵 작성	링크	부서장 권한이 있을 때 · —	MGR-01 · NEW-01

요구 API (연동 설계 · 전체 목록은 6.1)

ID	메서드	경로	설명 · 처리 주체	요청 → 응답
API-05	`GET`	`/api/v1/me/profile`	내 정보 (사내 DB 인사 정보·권한 + 본인 입력·평정) 프로그램	→ {hr{인사 정보}, permission{역할·감독 그룹·내 계획을 보는 부서장}, self{본인 입력 ·inputStatus·editedAt?}, evaluations[{period, grade, score, consent}]}
API-06	`PUT`	`/api/v1/me/profile/self`	본인 입력 정보 저장 프로그램	{workDescription, experience?, devYears?, 목록[]} → {self, editedAt}
API-07	`DELETE`	`/api/v1/me/profile/self`	본인 입력 정보를 사내 DB 값으로 되돌리기 프로그램	→ {self (사내 DB 값)}
API-08	`PUT`	`/api/v1/me/evaluations/{period}/consent`	평정의 목표추천 동의 바꾸기 프로그램	{consent: bool} → {period, consent}

참고 인사 정보·권한은 고칠 수 없다(정정은 인사 담당 부서 · 권한 부여는 시스템 관리자 기능 · 추가 예정). 평정 등급·점수는 본인 화면에만 보이고 목표 후보 문장·부서장 화면에는 쓰지 않는다. 목업은 고친 값을 이 브라우저에만 저장한다(사내 DB 원본 그대로).

SCR-EMP-01 홈 페이지

역할 직원 · 부서장 · **메뉴** 홈 · **목업 경로** #home

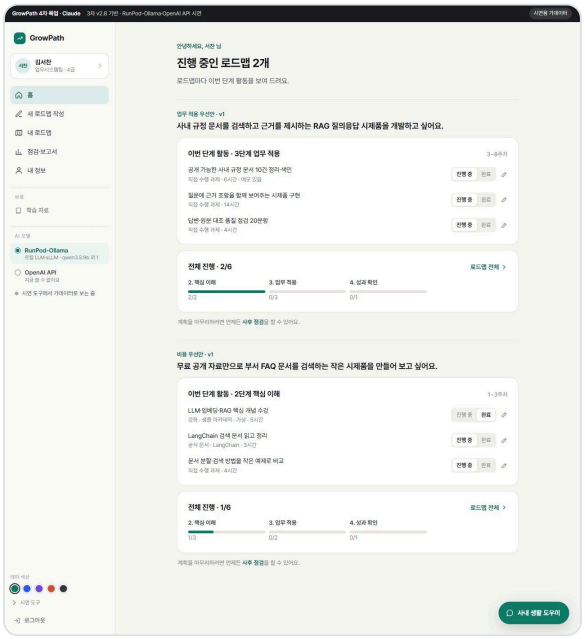


그림 16. 진행 중인 로드맵 2개

목적

진행 중인 로드맵들의 이번 단계 활동과 진행을 보여 주고, 작성 중인 로드맵을 이어 가게 한다. 로드맵은 개수 제한 없이 동시에 진행한다.

표시 내용

로드맵 없음(5단계 소개) · 작성 중(작성 단계 + 이어서 작성하기) · 진행 중 1개(이번 단계 활동, 단계별 진행 막대) · 여러 개(로드맵마다 같은 묶음). 로드맵마다 코멘트·보고서 알림과 사후 점검(모두 끝냈으면 크게). "지난 로드맵 n개 보기". 다음 로드맵 제안은 보고서에만 두고, 주당 시간 합계 같은 부담 경고는 하지 않는다.

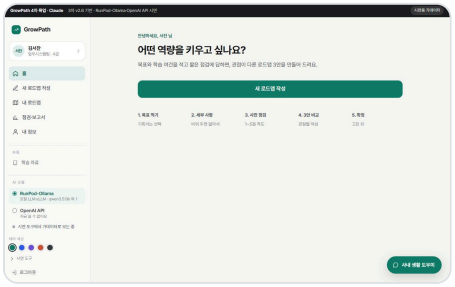


그림 17. 로드맵 없음

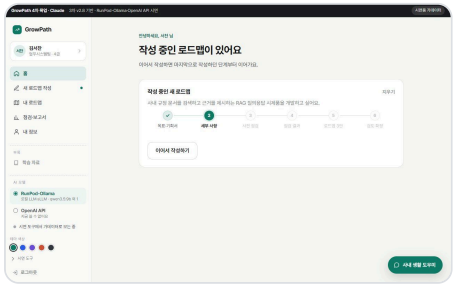


그림 18. 작성 중인 로드맵

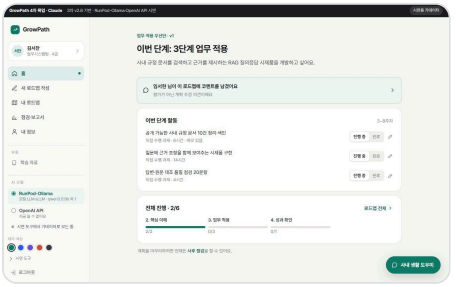


그림 19. 진행 중 1개 · 코멘트 알림

기능

기능	동작·입력	조건·유효성	결과·이동
활동 상태	진행 중 / 완료	두 값 중 하나 · 로드맵마다 따로 저장	완료 수와 단계별 막대 갱신
메모·첨부	연필 버튼	—	실행 기록 창(RM-03)
이어서 작성하기 / 지우기	버튼	작성 중인 로드맵이 있을 때	마지막 작성 단계로 / 작성 중 로드맵 삭제
코멘트 · 결과 보고서 알림	배너	확인하지 않은 코멘트 · 확인 전 보고서가 있을 때	부서장 코멘트(RM-07) · 결과 보고서(CHK-05)
로드맵 전체 · 지난 로드맵	링크	—	로드맵(RM-02) · 내 로드맵 목록(RM-01)
사후 점검	버튼(모두 완료) · 링크	언제든 · 남은 활동이 있으면 확인 창	사후 점검 시작 확인(CHK-03) 또는 사후 점검(CHK-04)

요구 API (연동 설계 · 전체 목록은 6.1)

ID	메서드	경로	설명 · 처리 주체	요청 → 응답
API-36	GET	`/api/v1/plans?status=`	내 로드맵 목록 (여러 개 동시 진행) 프로그램	status: active | done | archived → [{planId, goal, perspective, version, status, done, total, newComments}]
API-37	GET	`/api/v1/plans/{planId}`	로드맵 하나 (활동·진행 상태·알림) 프로그램	→ {plan, progress, status, commentAlert?, reportPending?}
API-38	PUT	`/api/v1/plans/{planId}/activities/{activityId}/progress`	활동 상태·메모 저장 프로그램	{status: doing | done, memo?} → {progress, done, total}
API-15	GET	`/api/v1/drafts/current`	작성 중인 로드맵 이어서 보기 프로그램	→ {draft | null, lastStep, pendingChange?}
API-19	DELETE	`/api/v1/drafts/{draftId}`	작성 중인 로드맵 지우기 프로그램	→ 204

ID	메서드	경로	설명 · 처리 주체	요청 → 응답
API-46	GET	`/api/v1/plans/{planId}/comments`	받은 부서장 코멘트 기록 프로그램	→ [{id, by(보낸 부서장), fit, level, free, status: new | read | applied, appliedVersion?}]

SCR-NEW-01 목표·기획서 페이지

역할 직원 · 부서장 · **메뉴** 새 로드맵 작성 · 1/6단계 · **목업 경로** `#new-goal`

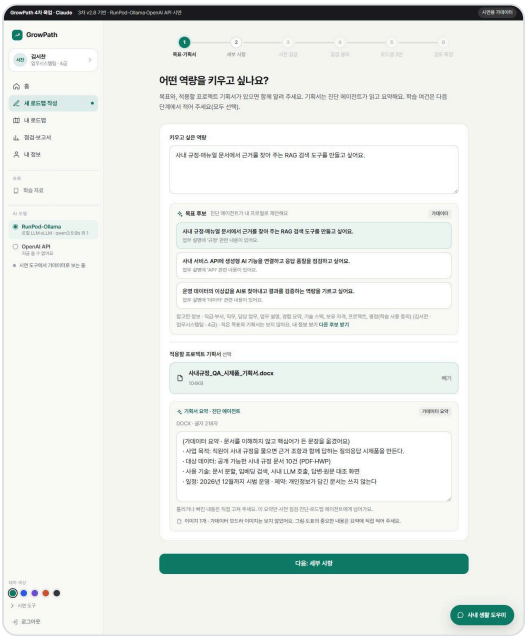


그림 20. 목표 후보에서 고르고 기획서 요약을 받은 상태

목적

키우고 싶은 역량(업무 목표)과 적용할 기획서를 받는다. 목표를 못 정했으면 진단 에이전트가 내 프로필(사내 DB + 내 정보의 본인 입력)로 제안한 후보에서 고른다(FR-08).

표시 내용

6단계 표시(현재·완료·열림·잠김 · 누르면 이동). 목표 후보 3개(이유 · 참고한 정보 · 본인 입력이 없으면 기본 후보). 기획서: 글자·이미지 꺼내기 → (비전 모델) 이미지 최대 4장 → 요약(고칠 수 있음, 요약만 넘김).

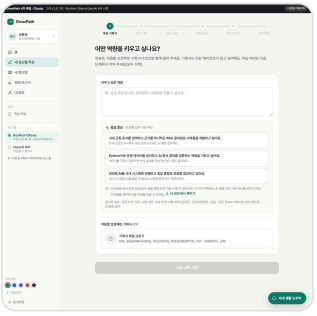


그림 21. 본인 입력이 없는 직원 · 기본 후보 3개와 내 정보 안내

기능

기능	동작·입력	조건·유효성	결과·이동
키우고 싶은 역량	입력	필수 · 4~300자	4자 미만이면 "다음" 비활성
목표 후보	누르기 · 다른 후보 받기 · 내 정보	프로필만 보고 한 번 받아 둠 · 실패 시 누를 때만 다시	목표 칸에 넣음(고쳐 쓸 수 있음) · 본인 입력이 없으면 내 정보(COM-04)로
기획서 · 요약 고치기	파일 고르기·빼기 · 입력	DOCX·PPTX·HWPX·TXT·MD(PDF·HWP는 서버 도구) · 15MB	고친 요약을 문항·진단·3안·수정안에 넘김
읽기 실패 시	다시 시도 · 다른 파일 · 이미지 없이 요약	누를 때만	기획서 없이 진행해도 됨
다음: 세부 사항	버튼	목표 있음 · 읽는 중 아님	NEW-02 · 결과가 있는데 바꿨으면 NEW-12

요구 API (연동 설계 · 전체 목록은 6.1)

ID	메서드	경로	설명 · 처리 주체	요청 → 응답
API-05	GET	`/api/v1/me/profile`	내 정보 (사내 DB 인사 정보·권한 + 본인 입력·평정) 프로그램	→ {hr{인사 정보}, permission{역할·감독 그룹·내 계획을 보는 부서장}, self{본인 입력 ·inputStatus·editedAt?}, evaluations[{period, grade, score, consent}]}
API-13	GET	`/api/v1/me/goal-suggestions`	목표 후보 3개 (프로필만 보고 · 같은 프로필이면 저장된 후보) 진단 에이전트	avoid[]? (다른 후보 받기) → {candidates[{goal, why}], source: agent | default, used[]}
API-14	POST	`/api/v1/drafts`	새 로드맵 작성 시작 프로그램	{goal} → {draftId, step}
API-16	PATCH	`/api/v1/drafts/{draftId}`	목표·기획서 요약·세부 사항 저장 (뒤 단계는 아직 지우지 않음) 프로그램	{goal?, projectSummary?, details?{format, certificationId, weeklyHours, deadlineWeeks, budgetWon, notes}} → {draft, pendingChange? {kind: assessment | diagnosis | options, willRebuild[]}}
API-20	POST	`/api/v1/drafts/{draftId}/project-file`	기획서 올리기 · 글자·이미지 꺼내기 프로그램	multipart (DOCX·PPTX·HWPX·TXT·MD · PDF·HWP는 서버 도구가 있을 때 · 15MB까지) → {format, chars, images{total, picked, skipped}}
API-21	POST	`/api/v1/drafts/{draftId}/project-file/summary`	기획서 요약 (이미지는 비전 모델이 있을 때 최대 4장) 진단 에이전트 (+ 비전 모델)	{skipImages?} → {summary, imageNotes[], imagesRead, visionUnavailable?}

SCR-NEW-02 세부 사항 페이지

역할 직원 · 부서장 · **메뉴** 새 로드맵 작성 · 2/6단계 · **목업 경로** `#new-details`

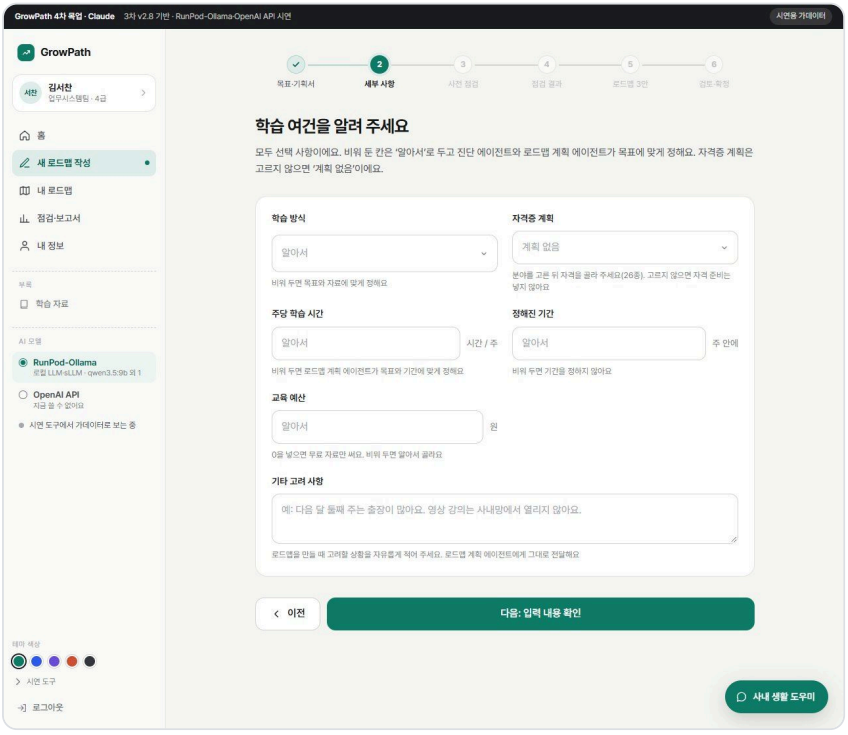


그림 22. 세부 사항 입력 폼 · 빈 칸 기본값

목적

학습 여건(학습 방식·자격증 계획·주당 학습 시간·정해진 기간·교육 예산)과 기타 고려 사항을 입력 폼으로 받는다. 모두 선택 사항이다.

표시 내용

6칸 입력 폼(2열, 좁은 화면 1열). 빈 칸은 흐린 회색
기본값: 자격증 계획은 "계획 없음", 나머지는 "알아서".
자격증 후보 26종: 데이터·SQL·데이터 설계 7 · 소프트웨어 개발 2 · 서버·네트워크 운영 4 · 국내 AI 활용·개발 3 · 해외 AI·클라우드 10.

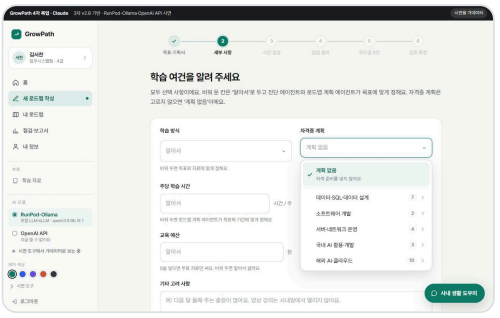


그림 23. 자격증 계획 · 1단계 분야 목록

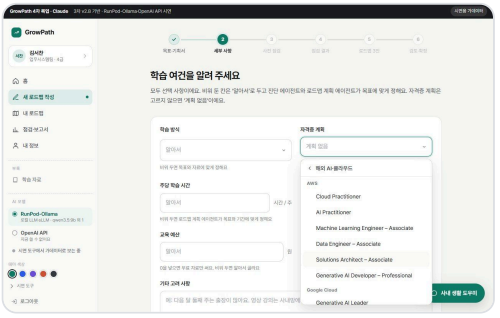


그림 24. 2단계 · 해외 AI·클라우드 10종

기능

기능	동작·입력	조건·유효성	결과·이동
학습 방식	드롭다운 (영상 강의 · 문서·도서 읽기 · 직접 구현하며 학습 · 여러 방식 함께)	빈 값 = 알아서	에이전트가 학습 방식에 맞는 자료를 먼저 고름
자격증 계획	2단계 드롭다운: 분야 → 자격	빈 값 = 계획 없음 · 키보드 ↑ ↓ · → · ← · Esc	사전 점검에 자격 문항 1개, 로드맵 4단계에 준비 활동
주당 학습 시간 · 정해진 기간 · 교육 예산	숫자	0.5~40 · 1~52 · 0 이상 · 빈 값 = 알아서	0원이면 무료 자료만 · 알아서면 관점별 하위 에이전트가 정함
기타 고려 사항	자유 입력	선택 · 500자	로드맵 계획 에이전트에게 그대로 전달
이전 · 다음: 입력 내용 확인	버튼	다음은 항상 활성	목표·기획서(NEW-01) · 세부 사항 확인(NEW-03) · 3안을 만든 뒤 바꿨으면 NEW-12

요구 API (연동 설계 · 전체 목록은 6.1)

ID	메서드	경로	설명 · 처리 주체	요청 → 응답
API-22	GET	`/api/v1/certifications`	자격증 후보 (분야 → 자격) 프로그램	→ [{group, label, items[{id, name, issuer, vendor?, url}]}]
API-16	PATCH	`/api/v1/drafts/{draftId}`	목표·기획서 요약·세부 사항 저장 (뒤 단계는 아직 지우지 않음) 프로그램	{goal?, projectSummary?, details?{format, certificationId, weeklyHours, deadlineWeeks, budgetWon, notes}} → {draft, pendingChange? {kind: assessment | diagnosis | options, willRebuild[]}}

SCR-NEW-03 세부 사항 확인 페이지

역할 직원 · 부서장 · **메뉴** 새 로드맵 작성 · 2/6단계 (단계 표시는 "세부 사항") · **목업 경로** `#new-details-check`

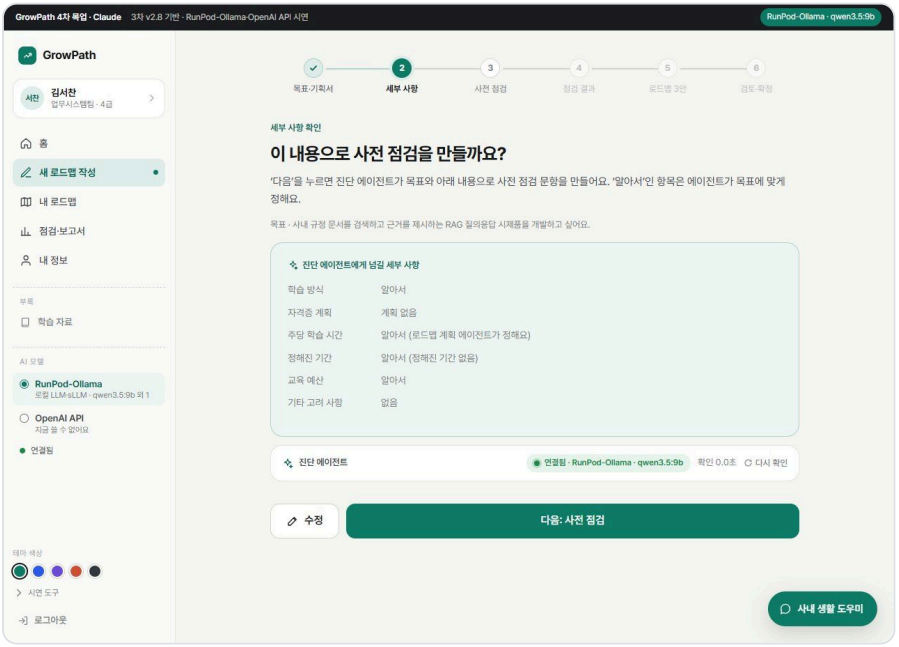


그림 25. 세부 사항 확인과 연결 상태 (모의 Ollama 서버 응답 · 실제 Pod 미확인)

목적

목표·기획서 요약·세부 사항(빈 칸은 기본값)과 진단 에이전트 연결 상태를 보여 주고, "다음"에서 사전 점검 문항 생성을 요청한다.

표시 내용

목표 한 줄, 기획서 요약, 진단 에이전트에게 넘길 세부 사항 6줄(기본값은 흐린 글씨), 연결 상태 (연결됨 · 모델 준비 중이면 첫 생성 1~2분 · 연결 안 됨이면 쉬운 안내와 운영자용 접기).

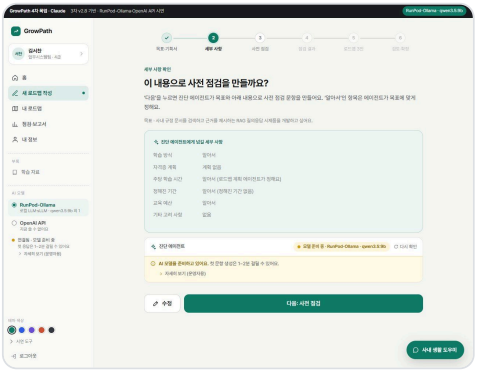


그림 26. 모델 준비 중 (모의 Ollama 서버 응답 · 실제 Pod 미확인)

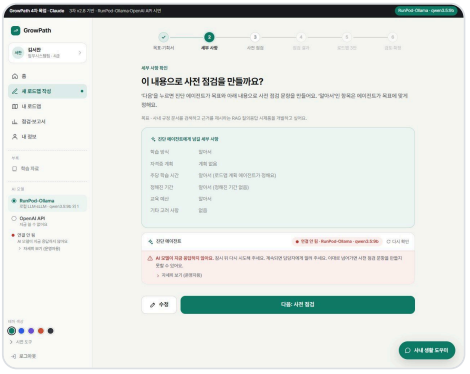


그림 27. 연결 안 됨 (모의 Ollama 서버 응답 · 실제 Pod 미확인)

기능

기능	동작·입력	조건·유효성	결과·이동
수정	버튼	—	세부 사항(NEW-02) · 입력값 유지
다시 확인	링크	확인 중이 아닐 때	연결 상태 다시 조회
다음: 사전 점검	버튼	연결 안 됨이어도 누를 수 있음(문항 생성이 실패하면 NEW-04 실패 안내)	사전 점검(NEW-04)으로 가며 문항 생성 · 이미 만든 문항이 있으면 그대로

요구 API (연동 설계 · 전체 목록은 6.1)

ID	메서드	경로	설명 · 처리 주체	요청 → 응답
API-12	`GET`	`/api/v1/ai/status?provider=&role=`	AI 모델 연결 상태 확인 (모델 서버·적재 모델 조회) 프로그램	provider, role: default | roadmap | all → {state: ok | loading | error, model, latencyMs, waitingModels[], error?{code, message(사용자용), cause·hint(운영자용)}}
API-16	`PATCH`	`/api/v1/drafts/{draftId}`	목표·기획서 요약·세부 사항 저장 (뒤 단계는 아직 지우지 않음) 프로그램	{goal?, projectSummary?, details?{format, certificationId, weeklyHours, deadlineWeeks, budgetWon, notes}} → {draft, pendingChange? {kind: assessment | diagnosis | options, willRebuild[]}}
API-23	`POST`	`/api/v1/drafts/{draftId}/assessment`	사전 점검 문항 생성 (목표 분야도 함께 정함) 진단 에이전트	— (목표·기획서 요약·세부 사항은 서버 보관값) → {questions[{id, area, text}], domain}

SCR-NEW-04 사전 점검 페이지

역할 직원 · 부서장 · **메뉴** 새 로드맵 작성 · 3/6단계 · **목업 경로** `#new-quiz`

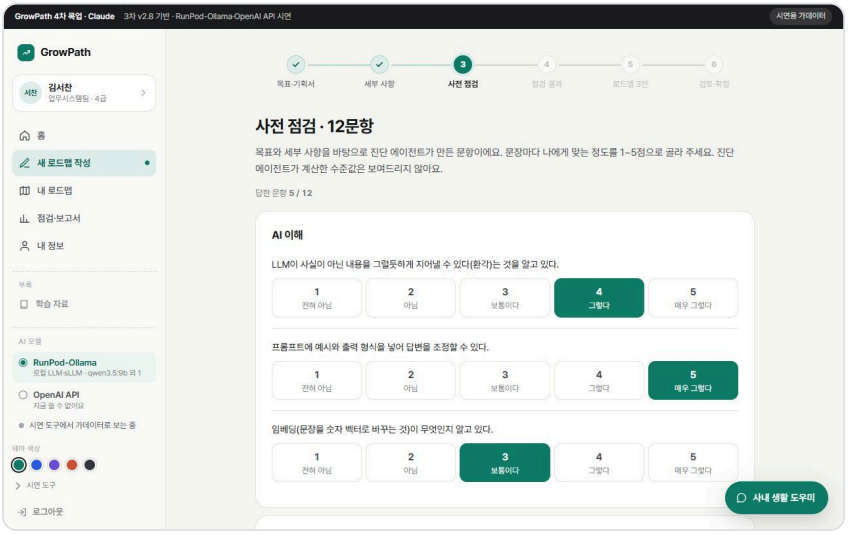


그림 28. 사전 점검 · 영역별 5점 척도

목적

목표·기획서 요약·세부 사항에 맞춰 진단 에이전트가 만든 문항에 5점 척도로 답해 현재 수준을 확인한다. 진단 에이전트는 문항을 만들며 목표 분야도 정한다.

표시 내용

영역별 카드(AI 이해 · 개발 경험 · 목표 분야 · 자격증 계획이 있으면 자격증), "~할 수 있다 / ~를 알고 있다" 서술문과 5칸(1 전혀 아님 ~ 5 매우 그렇다). 답한 수(n/N)만 보이고 수준값은 숨긴다. 생성 중: 진단 에이전트 줄. 생성 실패: 빨간 안내 → 오류 원인(쉬운 말과 할 일) → 에이전트 줄 → 자세히 보기(운영자용) → 버튼.

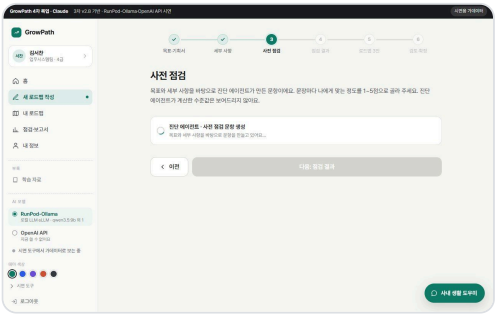


그림 29. 처리 중 · 진단 에이전트가 문항 생성

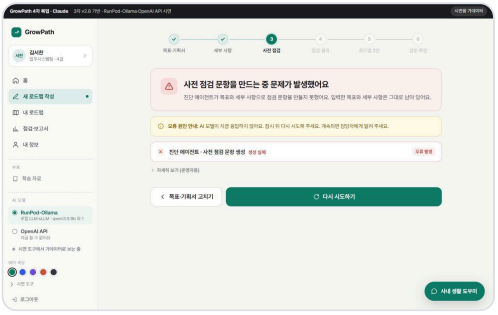


그림 30. 생성 실패 (목업 실패 시연으로 재현)

기능

기능	동작·입력	조건·유효성	결과·이동
문항 응답	1~5 중 하나	모든 문항 필수	답한 수 갱신 · 바꾸면 이미 받은 점검 결과 ·3안은 다음으로 넘어갈 때 확인(NEW-12)
이전 · 다음: 점검 결과	버튼	다음은 모두 답해야 활성	세부 사항 확인(NEW-03) · 점검 결과(NEW-05)
다시 시도하기 · 목표·기획서 고치기 (실패 시)	버튼	다시 시도는 누를 때만	같은 입력으로 다시 생성 · NEW-01(입력 유지)

요구 API (연동 설계 · 전체 목록은 6.1)

ID	메서드	경로	설명 · 처리 주체	요청 → 응답
API-23	POST	`/api/v1/drafts/{draftId}/assessment`	사전 점검 문항 생성 (목표 분야도 함께 정함) 진단 에이전트	— (목표·기획서 요약·세부 사항은 서버 보관값) → {questions[{id, area, text}], domain}
API-24	PUT	`/api/v1/drafts/{draftId}/assessment/answers`	사전 점검 응답 저장 프로그램	{answers{문항ID: 1~5}} → {answered, total, pendingChange?}

참고 실패하면 가데이터로 대신하지 않고 쉬운 안내와 할 일을 보여 주며, 원인·조치·원문 오류는 "자세히 보기(운영자용)"에 접어 둔다. 다시 시도는 사용자가 누를 때만 하고, 실패 상태를 저장해 새로 고쳐도 다시 돌지 않는다(3.2).

SCR-NEW-05 점검 결과 페이지

역할 직원 · 부서장 · **메뉴** 새 로드맵 작성 · 4/6단계 · **목업 경로** `#new-result`

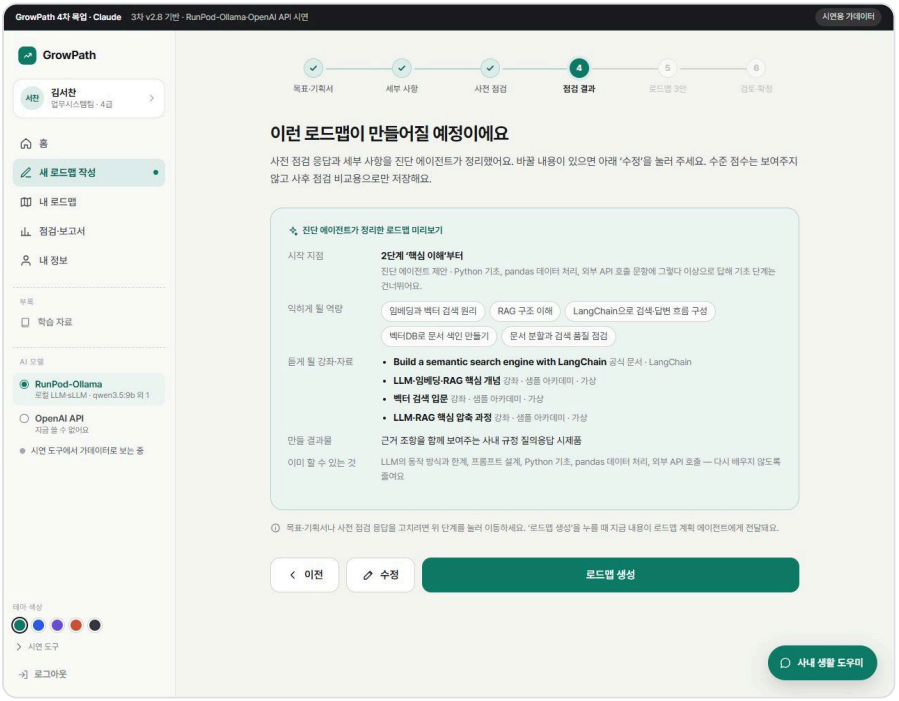


그림 31. 로드맵 미리보기 (보기 전용)

목적

진단 에이전트가 정리한 로드맵 미리보기를 보여주고(보기 전용) 로드맵 생성을 요청한다.

표시 내용

시작 지점(진단 제안 + 이유), 익히게 될 역량, 듣게 될 강좌·자료(시작 단계 이후 · 종류·제공처·가상), 만들 결과물, 이미 할 수 있는 것(4·5점 문항). 고친 항목에는 "직접 고침". 수준 점수는 보여 주지 않는다. 진단이 실패하면 실패 화면(응답 고치기 / 다시 시도하기).

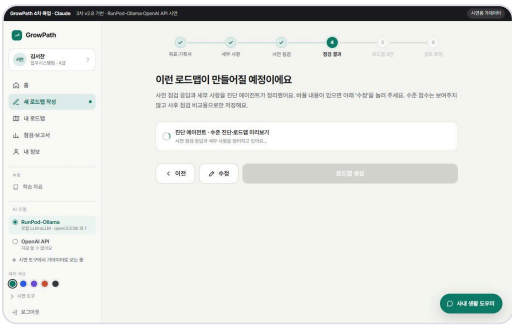


그림 32. 처리 중 · 진단 에이전트가 응답 정리

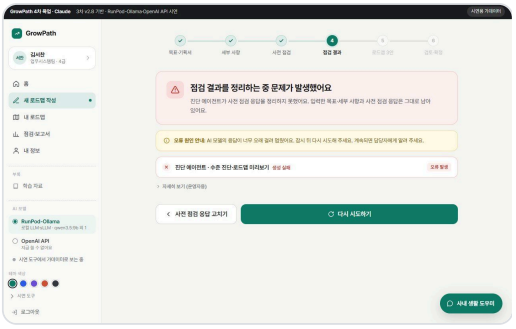


그림 33. 진단 실패 (목업 실패 시연으로 재현)

기능

기능	동작·입력	조건·유효성	결과·이동
이전 · 수정	버튼	수정은 미리보기가 준비된 뒤	사전 점검(NEW-04) · 점검 결과 수정(NEW-06)
로드맵 생성	버튼	미리보기가 준비된 뒤	전달 내용을 로드맵 계획 에이전트에 넘기고 3안 작성(NEW-07) · 같은 내용으로 받은 3안이 있으면 비교(NEW-08)
사전 점검 응답 고치기 · 다시 시도하기 (실패 시)	버튼	다시 시도는 누를 때만	NEW-04 · 같은 응답으로 다시 진단

요구 API (연동 설계 · 전체 목록은 6.1)

ID	메서드	경로	설명 · 처리 주체	요청 → 응답
API-25	POST	`/api/v1/drafts/{draftId}/diagnosis`	수준 진단·로드맵 미리보기 진단 에이전트 + 프로그램 (수준값 계산)	→ {startStage, startReason, competencies[], resourceIds[], outcome, known[]}
API-27	POST	`/api/v1/drafts/{draftId}/options`	전달 내용 확정 + 3안 병렬 작성 시작 진단 → 로드맵 계획(A1·A2·A3) → 규정	→ 202 {jobId, handoff}

SCR-NEW-06 점검 결과 수정 페이지

역할 직원 · 부서장 · **메뉴** 새 로드맵 작성 · 4/6단계 (단계 표시는 "점검 결과") · **목업 경로** `#new-result-edit`

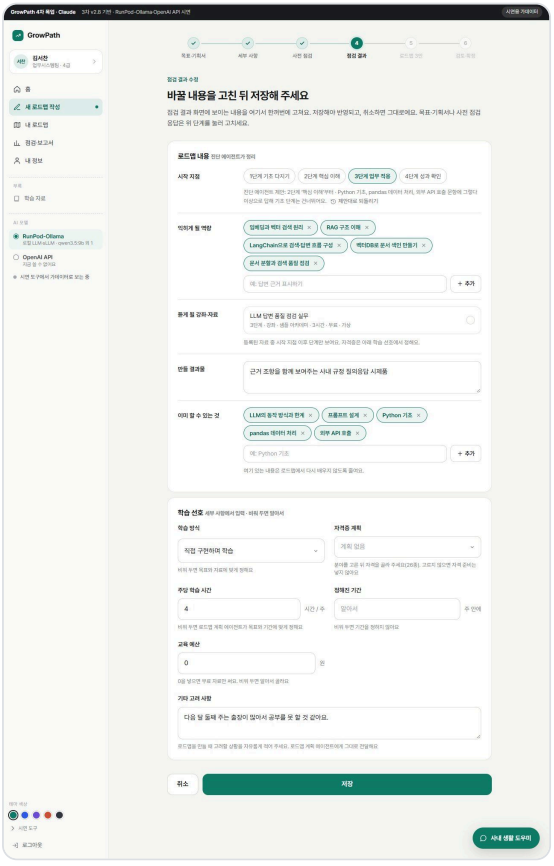


그림 34. 점검 결과 수정 · 시작 지점을 바꾼 상태

목적

점검 결과의 내용(시작 지점·역량·자료·결과물·이미 할 수 있는 것)과 학습 선호(세부 사항)를 한 화면에서 고친다. 저장해야 반영되고, 취소하면 그대로다.

표시 내용

로드맵 내용 카드와 학습 선호 카드(NEW-02와 같은 6칸 폼). 진단 제안과 다르게 고친 항목에만 "제안대로 되돌리기". 이미 받은 3안이 있으면 저장할 때 "바꾼 내용으로 저장할까요?"로 먼저 확인한다.



그림 35. 필수 항목이 비면 칸 아래 안내

기능

기능	동작·입력	조건·유효성	결과·이동
시작 지점	1~4단계 중 하나	기본값 = 진단 제안	바꾸면 자료 목록이 그 단계 이후로 바뀜
익히게 될 역량 · 이미 할 수 있는 것	칩 빼기 · 입력 후 추가(Enter)	역량은 1개 이상 필수 · 60자 · 중복 무시	비면 칸 아래 안내, 저장 비활성
듣게 될 강좌·자료 · 만들 결과물	체크 · 입력	시작 지점 이후 등록 자료만 · 결과물 필수 200자	—
학습 선호 6칸 · 제안대로 되돌리기	NEW-02와 같음 · 링크	되돌리기는 제안과 다를 때만	그 항목만 제안값으로
저장 / 취소	버튼	저장은 필수 항목이 있어야 활성 · 3안이 있으면 확인	점검 결과(NEW-05) · 바꾼 내용으로 저장하면 이미 만든 3안은 다시 작성

요구 API (연동 설계 · 전체 목록은 6.1)

ID	메서드	경로	설명 · 처리 주체	요청 → 응답
API-26	PUT	`/api/v1/drafts/{draftId}/diagnosis/overrides`	점검 결과 수정 저장 (직접 고친 항목만) 프로그램	{startStage?, competencies?, resourceIds?, outcome?, known?, details?} → {preview, edited[], invalidated[]}
API-22	GET	`/api/v1/certifications`	자격증 후보 (분야 → 자격) 프로그램	→ [{group, label, items[{id, name, issuer, vendor?, url}]}]

SCR-NEW-07 로드맵 3안 작성 페이지

역할 직원 · 부서장 · **메뉴** 새 로드맵 작성 · 5/6단계 · **목업 경로** #new-gen

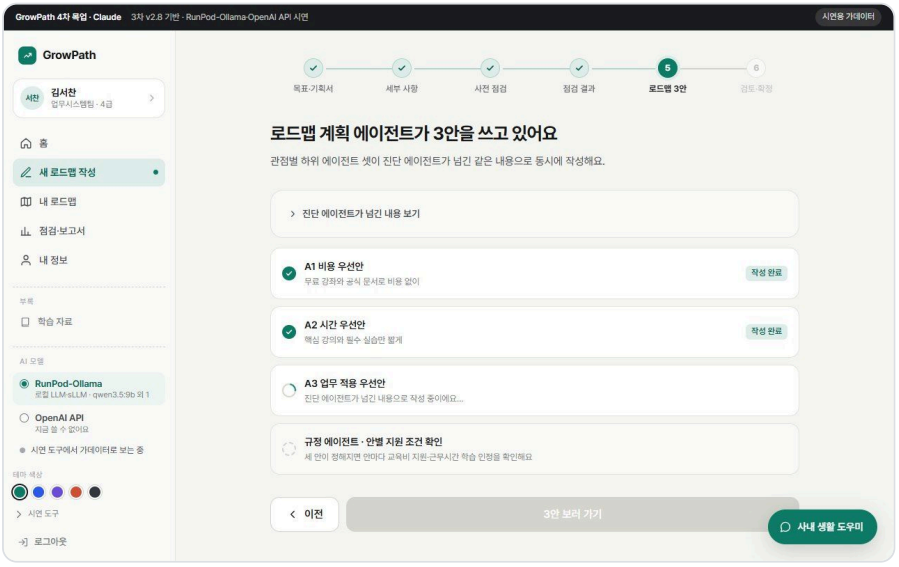


그림 36. 처리 중 · A1·A2 완료, A3 작성 중, 규정 에이전트 기다림

목적

로드맵 계획 에이전트의 관점별 하위 에이전트 3개(A1 비용 · A2 시간 · A3 업무 적용)가 같은 전달 내용으로 동시에 쓰는 진행과, 3안이 정해진 뒤 규정 에이전트의 안별 지원 조건 확인(내 직원 구분의 등록 규정)을 보여 준다.

표시 내용

진단 에이전트가 넘긴 내용(펼침: 목표·기획서 요약·시작 단계·역량·학습 선호·메모·자료 후보·직접 고친 항목)과 에이전트 줄 4개: A1·A2·A3(작성 중 · 완료와 한 줄 요약 · 실패와 다시 시도), 규정(기다림 → 확인 중 → 안별 결과 · 실패하면 다시 확인). 일부가 실패하면 실패 안내 순서로 보여 준다.

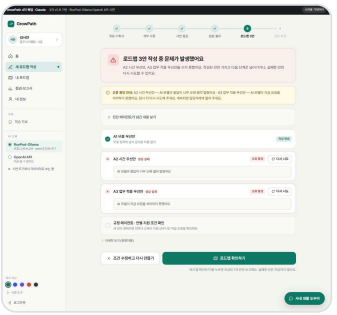


그림 37. 일부 실패 · 실패한 안만 다시 시도 또는 로드맵 확인하기 (목업 실패 시연으로 재현)

기능

기능	동작·입력	조건·유효성	결과·이동
3안 보러 가기	버튼	세 안이 모두 작성되면 활성 · 지원 조건 확인이 끝나지 않아도 넘어감	3안 비교(NEW-08)
다시 시도 (실패한 안마다)	버튼	그 안이 실패했을 때 · 누를 때만	그 관점 하위 에이전트만 다시 · 다른 안은 그대로
로드맵 확인하기	버튼	작성 중인 안이 없고 1개 이상 작성됐을 때	작성된 안만으로 3안 비교(NEW-08) · 실패한 안은 저장하지 않음
조건 수정하고 다시 만들기 · 이전	버튼	—	점검 결과 수정(NEW-06) · 점검 결과(NEW-05)
지원 조건 다시 확인	규정 에이전트 줄의 버튼	확인이 실패했을 때 · 누를 때만	그동안 지원 조건은 "확인 필요"

요구 API (연동 설계 · 전체 목록은 6.1)

ID	메서드	경로	설명 · 처리 주체	요청 → 응답
API-27	POST	`/api/v1/drafts/{draftId}/options`	전달 내용 확정 + 3안 병렬 작성 시작 진단 → 로드맵 계획(A1·A2·A3) → 규정	→ 202 {jobId, handoff}
API-28	GET	`/api/v1/drafts/{draftId}/options/events`	3안 작성·지원 조건 확인 진행 알림 (SSE) 프로그램	→ {agent: A1 | A2 | A3 | regulation, status: waiting | running | done | failed, summary?, error?} 흐름
API-29	POST	`/api/v1/drafts/{draftId}/options/{perspective}/retry`	실패한 안만 다시 작성 (사용자가 누를 때만) 해당 관점 하위 에이전트	→ 202 {jobId}
API-30	POST	`/api/v1/drafts/{draftId}/options/accept-partial`	작성된 안만으로 진행 (로드맵 확인하기) 프로그램	→ {options[], missing[]}
API-33	POST	`/api/v1/drafts/{draftId}/options/support/retry`	지원 조건 다시 확인 (사용자가 누를 때만) 규정 에이전트	{perspective? (없으면 실패한 안 전부)} → 202

참고 새로 고침·재접속은 기존 작업 ID의 상태·결과를 조회하고 진행 알림을 다시 연결한다. 새 생성 요청은 자동으로 보내지 않는다.

SCR-NEW-08 로드맵 3안 비교 페이지

역할 직원 · 부서장 · **메뉴** 새 로드맵 작성 · 5/6단계 · **목업 경로** `#new-options`

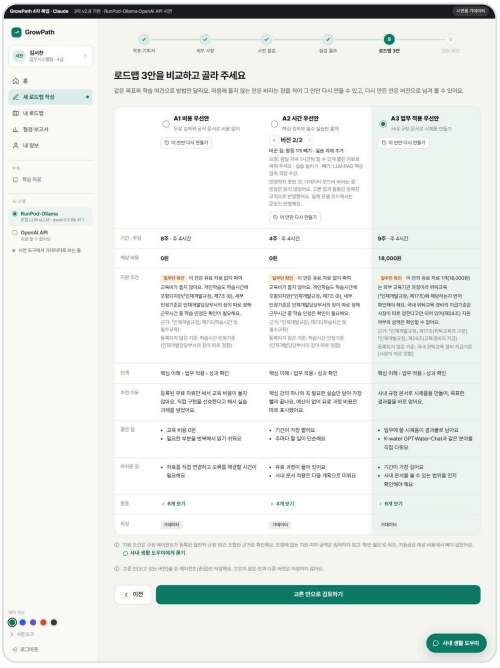


그림 38. 3안 비교표 · A2 버전 2/2 · 안별 지원 조건 (일반직 규정)

목적

작성된 안을 한 표에서 비교해 고르고, 마음에 들지 않는 안은 요청을 적어 그 안만 다시 만든다(확정 전 활동 수정도 여기서).

표시 내용

열 순서 A1·A2·A3 고정. 안별: 관점·요약, 버전 ‹ n/m ›과 바꾼 점, 기간·주당, 비용(+ 응시료), 지원 조건 (근거 수준·요약·「규정」 제○조·등록되지 않은 기준), 단계, 추천 이유, 좋은·아쉬운 점, 활동, 작성 출처.

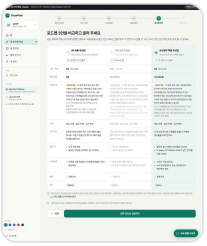


그림 39. 처리 중 · A2만 다시 쓰는 중 (그 열만 흐림)

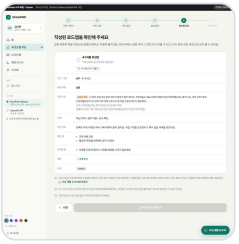


그림 40. 작성된 2안만 비교 · 빠진 안 안내 (목업 실패 시연으로 재현)

기능

기능	동작·입력	조건·유효성	결과·이동
안 선택	라디오	하나 필수 · 다시 쓰는 중인 안은 고를 수 없음	보고 있는 버전으로 "고른 안으로 검토하기" 활성
이 안만 다시 만들기	열마다 버튼	같은 안 중복 요청 막음	다시 만들기 요청 창(NEW-09) · 실패하면 이전 안 유지 + 원인
버전 넘기기	‹ ›	다시 만든 버전이 있을 때 (처음 안 + 최근 5버전)	그 버전으로 비교·선택 · 고르지 않은 버전은 저장하지 않음
지원 조건 다시 확인 · 도우미에게 묻기	링크	다시 확인은 확인 실패 시	규정 에이전트 다시 확인 · COM-02
이전 · 고른 안으로 검토하기	버튼	검토는 안을 골라야 활성	NEW-05 · 검토·확정(NEW-10)

요구 API (연동 설계 · 전체 목록은 6.1)

ID	메서드	경로	설명 · 처리 주체	요청 → 응답
API-31	GET	`/api/v1/drafts/{draftId}/options`	3안 결과 조회 (버전·지원 조건 포함) 프로그램	→ {options{A1~A3}{versions[], current}, missing[]}
API-32	POST	`/api/v1/drafts/{draftId}/options/{perspective}/regenerate`	이 안만 다시 만들기 (요청 반영 · 새 버전) 해당 관점 하위 에이전트 → 규정	{request?{wish, quick[], removeActivities[], replaceActivities[]}} → 202 → 새 버전 {option, version, changes, notes[]} + 그 버전의 지원 조건
API-33	POST	`/api/v1/drafts/{draftId}/options/support/retry`	지원 조건 다시 확인 (사용자가 누를 때만) 규정 에이전트	{perspective? (없으면 실패한 안 전부)} → 202
API-34	POST	`/api/v1/drafts/{draftId}/selection`	안 선택 → 검토용 계획 프로그램	{perspective, version} → {plan(확정 전)}
API-09	POST	`/api/v1/assistant/ask`	사내 생활 도우미 질문 (분류와 답변을 한 번에) 분류 모델(NFR-01) + 규정 에이전트 (규정 RAG) · 목업은 LLM 지시문 분류	{question, history[{question, answer}] (앞 대화 전체), context{screen, planIds[]}} → {kind: regulation | general | out_of_scope | clarify, level: ok | unclear | missing | none | scope, source?, summary?, apply?, more[], basis[], missing[], intranet[], options[]}

SCR-NEW-09 다시 만들기 요청 창

역할 직원 · 부서장 · **메뉴** 새 로드맵 작성 · 5/6단계 · **목업 경로** 3안 비교 "이 안만 다시 만들기" · 검토 "이 안 다시 만들기"

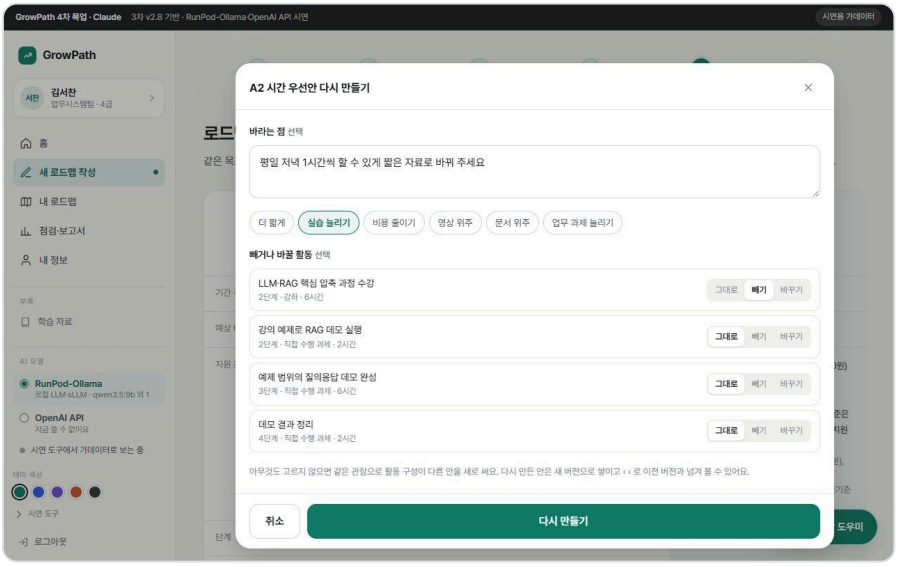


그림 41. 다시 만들기 요청 창 · 문장 + 칩 + 활동 빼기

목적

고른 관점의 안 하나를 바라는 점에 맞게 다시 만들도록 요청한다. 그 관점의 하위 에이전트가 지금 안을 바탕으로 요청만 반영하고, 바꾼 점과 반영하지 못한 것을 함께 돌려준다.

표시 내용

바라는 점(문장), 빠른 칩 6개(더 짧게 · 실습 늘리기 · 비용 줄이기 · 영상 위주 · 문서 위주 · 업무 과제 늘리기), 이 안의 활동마다 그대로 / 빼기 / 바꾸기, "아무것도 고르지 않으면 활동 구성이 다른 안을 새로 쓴다"는 안내.

기능

기능	동작·입력	조건·유효성	결과·이동
바라는 점	입력	선택 · 300자	—
빠른 칩	여러 개 누르기	선택	—
활동별 그대로 / 빼기 / 바꾸기	선택	기본 그대로	—
다시 만들기 / 취소	버튼	—	그 열만 흐림 → 새 버전(‹ n/m ›) · 그 버전만 지원 조건 확인 / 창 닫기

요구 API (연동 설계 · 전체 목록은 6.1)

ID	메서드	경로	설명 · 처리 주체	요청 → 응답
API-32	POST	`/api/v1/drafts/{draftId}/options/{perspective}/regenerate`	이 안만 다시 만들기 (요청 반영 · 새 버전) 해당 관점 하위 에이전트 → 규정	{request?{wish, quick[], removeActivities[], replaceActivities[]}} → 202 → 새 버전 {option, version, changes, notes[]} + 그 버전의 지원 조건

SCR-NEW-10 검토·확정 페이지

역할 직원 · 부서장 · **메뉴** 새 로드맵 작성 · 6/6단계 · **목업 경로** `#new-review`

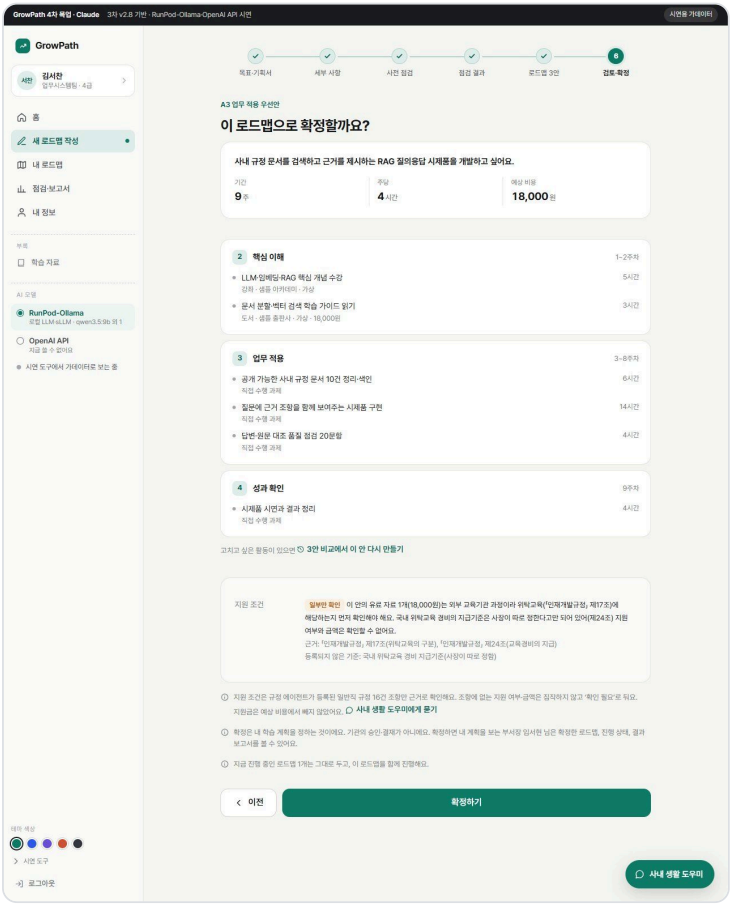


그림 42. 검토·확정

목적

고른 안(보고 있는 버전)의 전체 계획을 확인하고 개인 로드맵으로 확정한다. 확정은 개인 학습 계획 확정이며 기관 승인·결재가 아니다.

표시 내용

관점·버전, 목표, 기간·주당·예상 비용(응시료 별도), 단계별 활동, "3안 비교에서 이 안 다시 만들기" 링크, 고른 안의 지원 조건, 확정·공개 안내(기관 승인 아님 · 내 계획을 보는 부서장은 확정 로드맵·진행 상태·결과 보고서를 봄 · 부서장이 없으면 나만 봄). 진행 중인 로드맵이 있으면 "그대로 두고 함께 진행" 안내.

기능

기능	동작·입력	조건·유효성	결과·이동
확정하기	버튼	화면에서 기간·예산 한도를 검사하지 않음(검사는 서버)	v1 저장 → 확정 완료(NEW-11) · 진행 중인 다른 로드맵 유지 · 고르지 않은 안·버전 폐기 · 내 계획을 보는 부서장이 있으면 공유 시작
3안 비교에서 이 안 다시 만들기	링크	—	3안 비교(NEW-08) + 다시 만들기 요청 창(NEW-09)
이전 · 사내 생활 도우미에게 묻기	버튼 · 지원 조건의 링크	—	NEW-08 · COM-02

요구 API (연동 설계 · 전체 목록은 6.1)

ID	메서드	경로	설명 · 처리 주체	요청 → 응답
API-35	POST	`/api/v1/drafts/{draftId}/confirm`	개인 로드맵 확정 (기관 승인·결재 아님) 프로그램	→ {planId, version: 1, selection{perspective, agent, source}, sharedWith{supervisor?}}
API-09	POST	`/api/v1/assistant/ask`	사내 생활 도우미 질문 (분류와 답변을 한 번에) 분류 모델(NFR-01) + 규정 에이전트 (규정 RAG) · 목업은 LLM 지시문 분류	{question, history[{question, answer}] (앞 대화 전체), context{screen, planIds[]}} → {kind: regulation | general | out_of_scope | clarify, level: ok | unclear | missing | none | scope, source?, summary?, apply?, more[], basis[], missing[], intranet[], options[]}

SCR-NEW-11 확정 완료 페이지

역할 직원 · 부서장 · **메뉴** 내 로드맵 · **목업 경로** `#confirmed:{로드맵ID}`

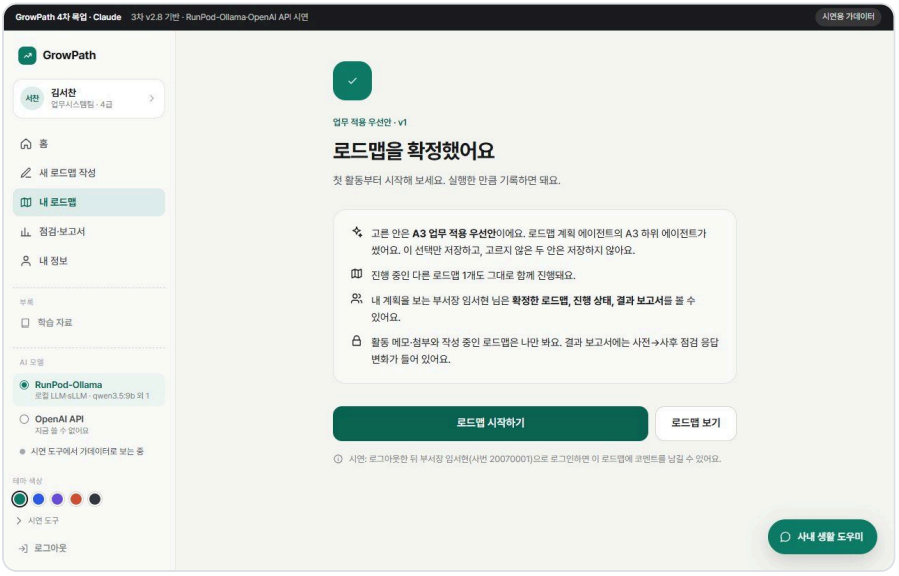


그림 43. 첫 확정 (v1) · 다른 로드맵과 함께 진행

목적

확정 결과와 저장·공개 범위를 알린다. 첫 확정과 수정안 확정(새 버전) 뒤에 같은 화면을 쓴다.

표시 내용

관점·버전, 고른 관점과 작성 에이전트(이 선택만 저장), 함께 진행 중인 다른 로드맵 수, 부서장 공개 범위(내 계획을 보는 부서장 이름 · 확정 로드맵·진행 상태·결과 보고서 · 부서장이 없으면 "나만 봐요"), 나만 보는 정보(응답 원본·진단·메모·첨부).
수정안 확정 뒤에는 바뀐 이유와 이전 버전 보관을 알린다.

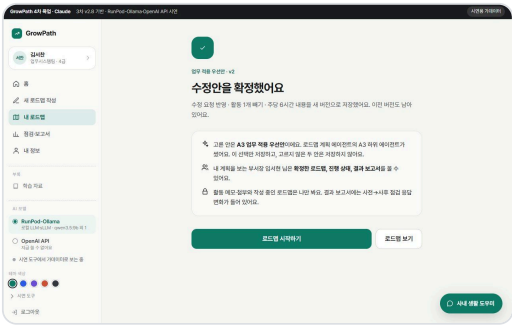


그림 44. 수정안 확정 (v2)

기능

기능	동작·입력	조건·유효성	결과·이동
로드맵 시작하기 · 로드맵 보기	버튼	—	홈(EMP-01) · 로드맵(RM-02)

요구 API (연동 설계 · 전체 목록은 6.1)

ID	메서드	경로	설명 · 처리 주체	요청 → 응답
API-37	GET	`/api/v1/plans/{planId}`	로드맵 하나 (활동·진행 상태·알림) 프로그램	→ {plan, progress, status, commentAlert?, reportPending?}

공개 범위 보고서에 포함된 문항별 사전·사후 응답 변화는 부서장도 볼 수 있다.

SCR-NEW-12 바꾼 내용 확인 창

역할 직원 · 부서장 · **메뉴** 새 로드맵 작성 · **목업 경로** 앞 단계를 고친 채 "다음"·단계 표시로 넘어갈 때

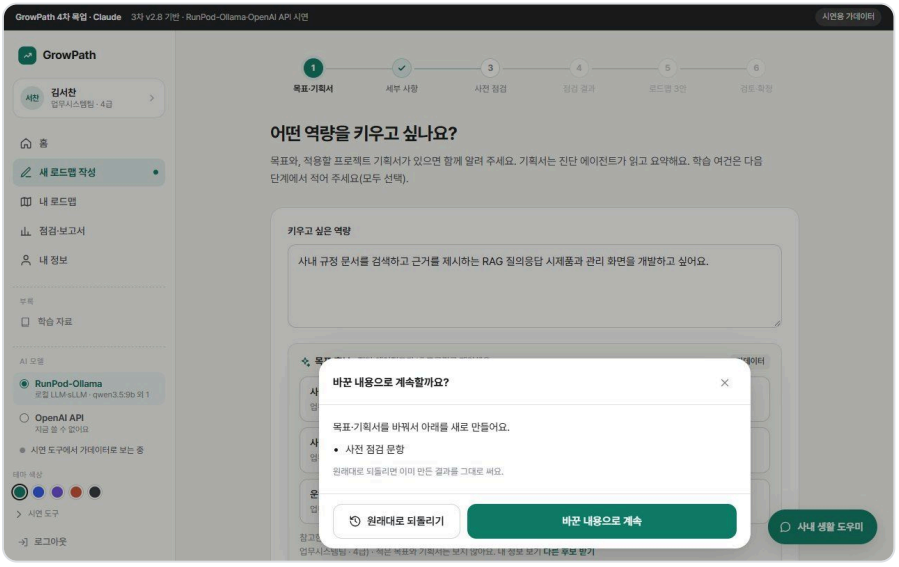


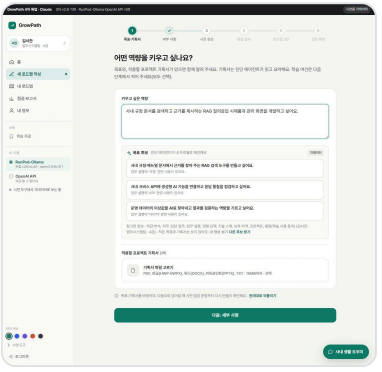
그림 45. 바꾼 내용 확인 창

목적

앞 단계(목표·기획서·사전 점검 응답·세부 사항)를 고친 채로 앞으로 넘어갈 때, 새로 만들 결과를 알리고 고르게 한다. 입력하는 동안에는 뒤 단계 결과를 지우지 않는다.

표시 내용

새로 만들 것(예: 사전 점검 문항과 응답 12개, 점검 결과, 로드맵 3안)과 [원래대로 되돌리기] / [바꾼 내용으로 계속]. 입력 화면에는 바꾼 내용 안내가 바로 보이고, 홈·새로 고침·뒤로 가기로 뒤 단계 화면에 들어오면 그 화면 대신 같은 확인 카드를 보여 준다(몰래 다시 만들지 않음).


그림 46. 입력 화면의 바꾼 내용 안내

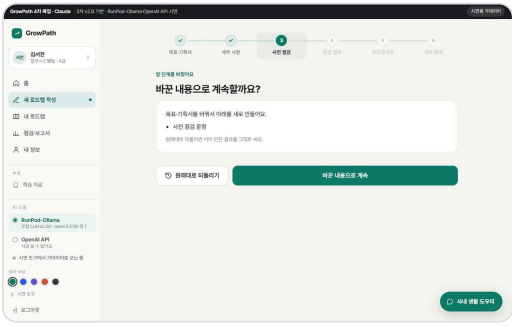


그림 47. 뒤 단계 화면 대신 확인 카드

기능

기능	동작·입력	조건·유효성	결과·이동
원래대로 되돌리기	버튼	고치기 전 값이 있을 때	앞 단계 값 복원 · 만들어 둔 결과 그대로
바꾼 내용으로 계속	버튼	—	뒤 단계 결과를 지우고 그 단계부터 다시 만듦
닫기	닫기 · Esc	—	이동하지 않음 · 고친 내용 유지

요구 API (연동 설계 · 전체 목록은 6.1)

ID	메서드	경로	설명 · 처리 주체	요청 → 응답
API-16	PATCH	`/api/v1/drafts/{draftId}`	목표·기획서 요약·세부 사항 저장 (뒤 단계는 아직 지우지 않음) 프로그램	{goal?, projectSummary?, details?{format, certificationId, weeklyHours, deadlineWeeks, budgetWon, notes}} → {draft, pendingChange? {kind: assessment | diagnosis | options, willRebuild[]}}
API-17	POST	`/api/v1/drafts/{draftId}/changes/apply`	바꾼 내용으로 계속 (뒤 단계 결과 지우고 다시 만들기) 프로그램	→ {invalidated[], nextStep}
API-18	POST	`/api/v1/drafts/{draftId}/changes/revert`	원래대로 되돌리기 (앞 단계 값 복원 · 결과 유지) 프로그램	→ {draft}

참고 목표·기획서·자격증 등 문항에 쓰인 조건 변경 → 사전 점검부터. 응답 변경 → 점검 결과부터. 시간·기간·예산 등 계획 조건만 변경 → 3안부터 다시 만든다.

SCR-RM-01 내 로드맵 목록 페이지

역할 직원 · 부서장 · **메뉴** 내 로드맵 · **목업 경로** `#roadmap`

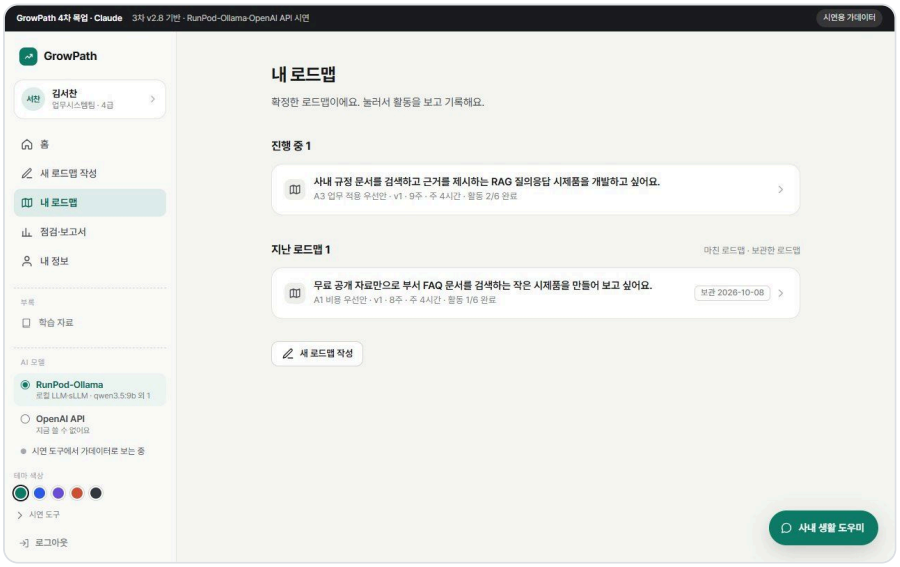


그림 48. 진행 중 1 · 지난 로드맵 1 (보관)

목적

진행 중인 로드맵(여러 개)과 지난 로드맵(마친 것·보관한 것)을 모아 보고 하나를 연다.

표시 내용

진행 중 n(목표 · 관점·버전 · 기간·주당 · 완료 n/N · 새 코멘트 n), 지난 로드맵 n(마침·보관 날짜 태그), 새 로드맵 작성(작성 중이면 이어서). 확정한 로드맵이 없으면 이유와 새 로드맵 작성.

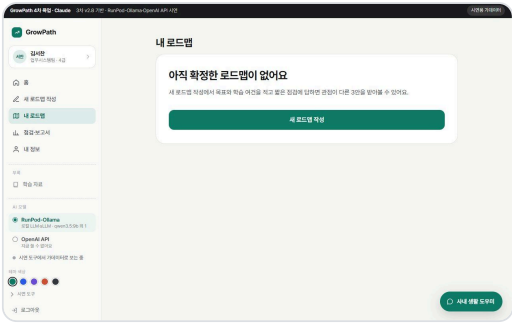


그림 49. 빈 결과 · 확정한 로드맵 없음

기능

기능	동작·입력	조건·유효성	결과·이동
로드맵 행	누르기	—	로드맵(RM-02) · 지난 로드맵은 읽기 전용
새 로드맵 작성	버튼	작성 중이면 "이어서"	목표·기획서(NEW-01) 또는 마지막 작성 단계

요구 API (연동 설계 · 전체 목록은 6.1)

ID	메서드	경로	설명 · 처리 주체	요청 → 응답
API-36	GET	`/api/v1/plans?status=`	내 로드맵 목록 (여러 개 동시 진행) 프로그램	status: active | done | archived → [{planId, goal, perspective, version, status, done, total, newComments}]

SCR-RM-02 로드맵 페이지

역할 직원 · 부서장 · **메뉴** 내 로드맵 · **목업 경로** `#roadmap:{로드맵ID}`

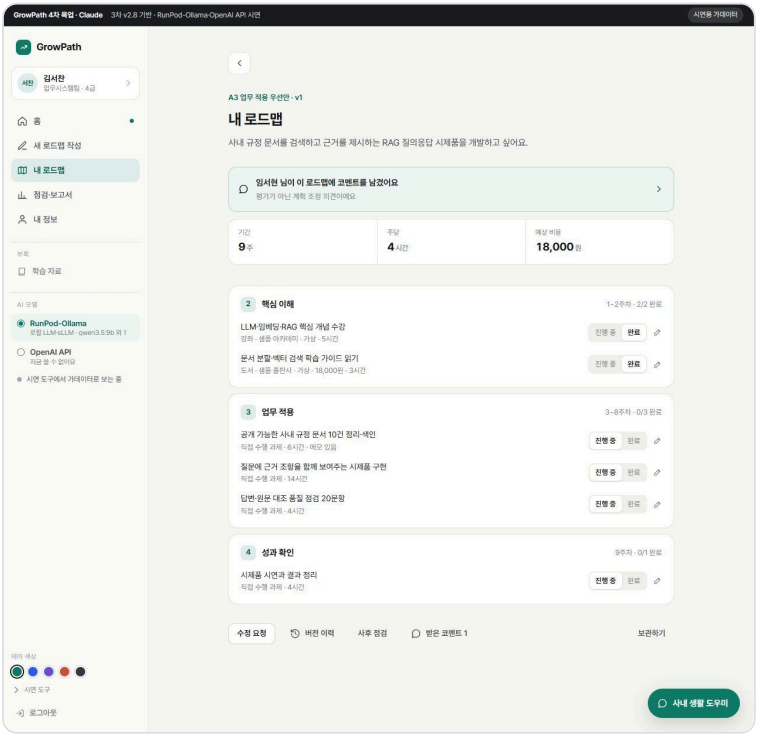


그림 50. 진행 중인 로드맵

목적

로드맵 하나의 전체를 보고 활동 상태·메모를 기록하며, 수정 요청·버전 이력·사후 점검·코멘트·보관으로 간다. 마친 로드맵·보관한 로드맵은 읽기 전용으로 본다.

표시 내용

관점·버전(지난 로드맵은 마침·보관 날짜), 목표, 기간·주당·예상 비용, 단계별 활동(주차 · 완료 n/N · 자료 정보·시간). 진행 중이면 코멘트·보고서 알림과 상태 바꾸기, 지난 로드맵이면 완료 표시와 메모를 읽기 전용으로, 결과 보고서 목록.

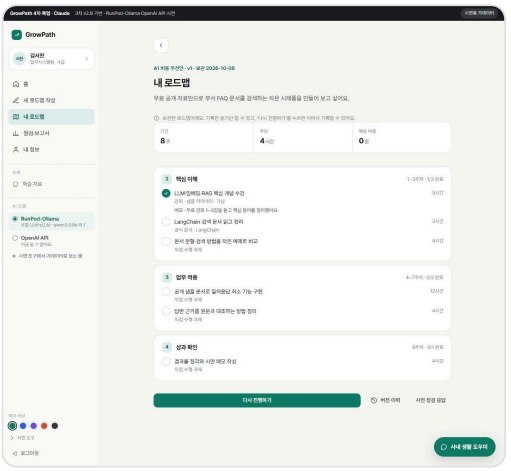


그림 51. 보관한 로드맵 · 읽기 전용 (메모 표시)

기능

기능	동작·입력	조건·유효성	결과·이동
활동 상태 · 메모·첨부	진행 중 / 완료 · 연필 버튼	진행 중인 로드맵만	바로 저장 · 실행 기록 창(RM-03)
수정 요청 · 버전 이력 · 사후 점검	버튼	수정·사후 점검은 진행 중만	RM-06 · RM-04 · CHK-03(남은 활동이 있으면) 또는 CHK-04
받은 코멘트	버튼	코멘트가 있을 때	부서장 코멘트(RM-07)
보관하기	버튼	진행 중인 로드맵	로드맵 보관 확인 창(RM-05)
다시 진행하기 · 사전 점검 응답	버튼	보관한 로드맵 · 지난 로드맵	진행 중으로 돌아가 기록이 이어짐 · CHK-02

요구 API (연동 설계 · 전체 목록은 6.1)

ID	메서드	경로	설명 · 처리 주체	요청 → 응답
API-37	GET	`/api/v1/plans/{planId}`	로드맵 하나 (활동·진행 상태·알림) 프로그램	→ {plan, progress, status, commentAlert?, reportPending?}
API-38	PUT	`/api/v1/plans/{planId}/activities/{activityId}/progress`	활동 상태·메모 저장 프로그램	{status: doing | done, memo?} → {progress, done, total}
API-42	POST	`/api/v1/plans/{planId}/resume`	보관한 로드맵 다시 진행 프로그램	→ {status: active}
API-48	GET	`/api/v1/plans/{planId}/assessment`	사전 점검 문항·응답 원본 (수준값 제외) 프로그램	→ {questions[], answers{문항ID: 1~5}}

SCR-RM-03 실행 기록 창

역할 직원 · 부서장 · **메뉴** 내 로드맵 · 홈 · **목업 경로** 활동 줄의 연필 버튼

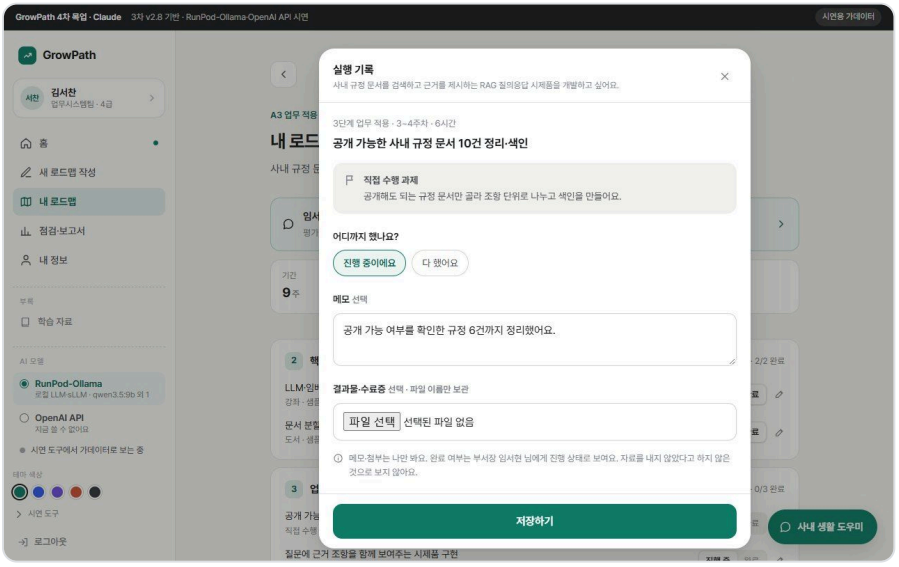


그림 52. 실행 기록 창

목적

활동 하나의 진행 상태·메모·결과물을 기록한다. 기록은 본인만 본다.

표시 내용

어느 로드맵인지(목표), 단계·주차·시간, 활동 이름, 자료(종류·제공처·가상 + 자료 보기) 또는 직접 수행 과제 설명, 진행 상태, 메모, 결과물·수료증, "자료를 내지 않았다고 하지 않은 것으로 보지 않는다"는 안내.

기능

기능	동작·입력	조건·유효성	결과·이동
어디까지 했나요	진행 중이에요 / 다 했어요	필수 (현재 값 미리 선택)	—
메모 · 결과물·수료증	입력 · 파일	선택 · 내용은 검증하지 않음	—
자료 보기	링크	자료 활동일 때	학습 자료 상세(RES-02)
저장하기 · 닫기	버튼 · 닫기·Esc	상태 필수	그 로드맵의 기록에 저장 · 알림

요구 API (연동 설계 · 전체 목록은 6.1)

ID	메서드	경로	설명 · 처리 주체	요청 → 응답
API-38	PUT	`/api/v1/plans/{planId}/activities/{activityId}/progress`	활동 상태·메모 저장 프로그램	{status: doing | done, memo?} → {progress, done, total}
API-39	POST	`/api/v1/plans/{planId}/activities/{activityId}/attachments`	결과물·수료증 첨부 프로그램	multipart → {fileId, name}
API-54	GET	`/api/v1/resources/{resourceId}`	학습 자료 상세 프로그램	→ {audience, prereq, content, hours, cost, note, source, checkedAt, url}

SCR-RM-04 계획 버전 이력 창

역할 직원 · 부서장 · **메뉴** 내 로드맵 · **목업 경로** 로드맵 "버전 이력"

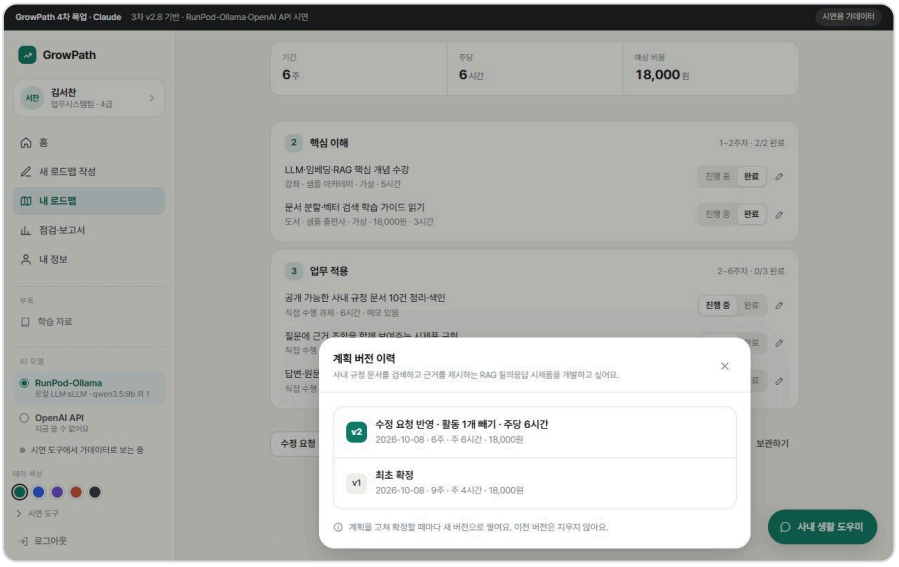


그림 53. 계획 버전 이력 창 (v2)

목적

로드맵 하나에서 확정할 때마다 쌓인 계획 버전을 확인한다.

표시 내용

버전, 바뀐 이유(최초 확정 · 수정 요청 반영 · 부서장 코멘트 반영과 한 줄 요약), 확정일, 기간·주당·비용. 현재 버전 표시, 이전 버전은 지우지 않는다.

기능

기능	동작·입력	조건·유효성	결과·이동
닫기	닫기 · Esc	—	로드맵(RM-02)

요구 API (연동 설계 · 전체 목록은 6.1)

ID	메서드	경로	설명 · 처리 주체	요청 → 응답
API-40	GET	`/api/v1/plans/{planId}/versions`	계획 버전 이력 프로그램	→ [{version, reason, confirmedAt, weeks, weeklyHours, cost}]

SCR-RM-05 로드맵 보관 창

역할 직원 · 부서장 · **메뉴** 내 로드맵 · **목업 경로** 로드맵 "보관하기"

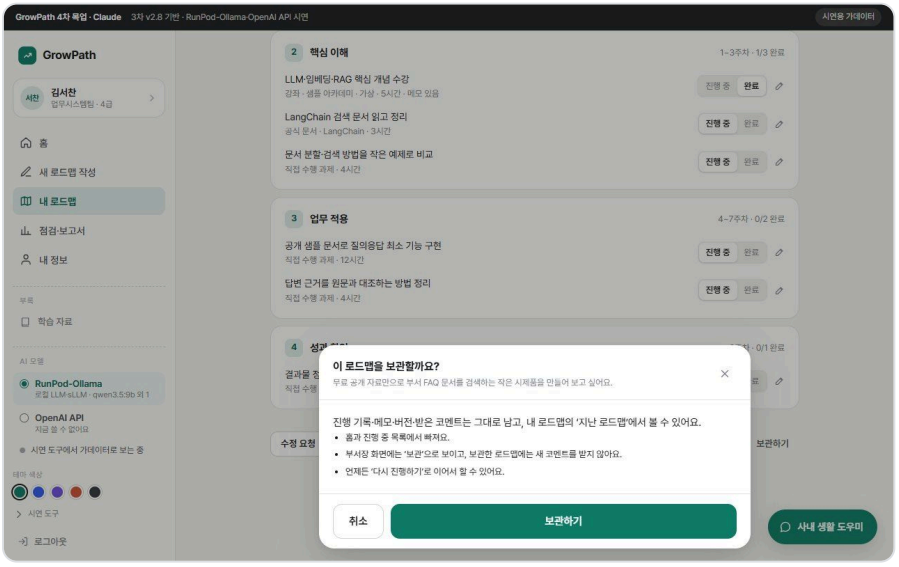


그림 54. 로드맵 보관 확인 창

목적

진행을 멈출 로드맵을 지난 로드맵으로 옮긴다. 기록은 그대로 남고 언제든 다시 진행할 수 있다.

표시 내용

보관해도 남는 것(진행 기록·메모·버전·받은 코멘트), 홈·진행 중 목록에서 빠지고 부서장 화면에는 "보관"으로 보이며 새 코멘트를 받지 않는다는 안내. 만들어 둔 수정안이 있으면 버린다는 안내.

기능

기능	동작·입력	조건·유효성	결과·이동
보관하기	버튼	진행 중인 로드맵	지난 로드맵으로 → 내 로드맵 목록(RM-01)
취소	버튼 · Esc	—	그대로

요구 API (연동 설계 · 전체 목록은 6.1)

ID	메서드	경로	설명 · 처리 주체	요청 → 응답
API-41	POST	`/api/v1/plans/{planId}/archive`	로드맵 보관 (진행 멈춤 · 기록 유지) 프로그램	→ {status: archived, archivedAt}

SCR-RM-06 수정 요청 페이지

역할 직원 · 부서장 · **메뉴** 내 로드맵 · **목업 경로** `#revise:{로드맵ID}`



그림 55. 여러 항목 + 요청 → 수정안 (변경 전 → 후)

목적

확정한 로드맵을 고칠 항목을 여러 개 고르고 요청을 적으면, 로드맵을 쓴 관점의 하위 에이전트(관점을 바꾸면 새 관점)가 수정안을 쓰고 변경 전후를 비교해 새 버전으로 확정한다.

표시 내용

학습 여건(주당 시간 · 정해진 기간 · 교육 예산 · 학습 방식 · 자격증 계획 · 일정·환경 제약), 로드맵 구성(시작 단계 · 관점 · 목표 → "지금 조건으로 새 로드맵 작성"), 활동(빼기 · 바꾸기 · 추가), 요청 내용. 수정안: 한 줄 요약, 변경 전 → 후, 요청 중 반영하지 못한 것, 작성 출처. 코멘트로 시작했으면 코멘트 원문을 위에 보여 준다.

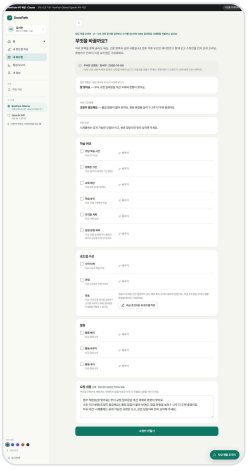


그림 56. 부서장 코멘트로 시작 · 요청 칸에 채움

기능

기능	동작·입력	조건·유효성	결과·이동
항목 고르기	체크 (여러 개)	고른 항목만 입력이 열리고 지금 값으로 채워짐	—
값	숫자·드롭다운·선택·입력	0.5~40시간 · 1~52주 · 0원 이상 · 다른 관점 · 활동 1개 이상	맞지 않으면 칸 아래 안내
요청 내용	입력	선택 · 600자 · 항목 없이 문장만 적어도 됨	—
수정안 만들기	버튼	항목 또는 요청이 있고 값이 맞을 때	변경 전 → 후 · 실패하면 실패 안내와 다시 시도(누를 때만)
vN로 확정하기 / 취소	버튼	—	새 버전 → 확정 완료(NEW-11) · 코멘트로 시작했으면 "vN에 반영" / 기존 계획 유지

요구 API (연동 설계 · 전체 목록은 6.1)

ID	메서드	경로	설명 · 처리 주체	요청 → 응답
API-43	POST	`/api/v1/plans/{planId}/revisions`	수정안 작성 (항목 여러 개 + 요청 문장) 로드맵을 쓴 관점 하위 에이전트 (관점을 바꾸면 새 관점)	{items{weeklyHours?, deadlineWeeks?, budgetWon?, format?, certificationId?, constraints?, startStage?, perspective?, removeActivities[]?, replaceActivities[]?, replaceHint?, addResources[]?, addTasks[]?}, note?, commentId?} → {revisionId, summary, diff[], notes[] (반영하지 못한 것), plan, source}
API-44	POST	`/api/v1/revisions/{revisionId}/accept`	수정안 확정 (새 버전) 프로그램	→ {planId, version + 1, commentApplied?}
API-45	DELETE	`/api/v1/revisions/{revisionId}`	수정안 버리기 프로그램	→ 204

참고 같은 자료·같은 과제는 이전 활동 id를 이어 받아 완료·메모가 그대로 따라가고, 완료한 활동은 직접 고르지 않으면 바꾸지 않는다.

지원 조건에 영향을 주는 자료·자격·기간·비용이 바뀌면 수정 버전의 지원 조건을 다시 확인한다. 확인 전에는 "확인 필요"로 표시한다.

SCR-RM-07 부서장 코멘트 페이지

역할 직원 · 부서장 · **메뉴** 홈 알림 · 로드맵 "받은 코멘트" · **목업 경로** `#comment:{로드맵ID}`

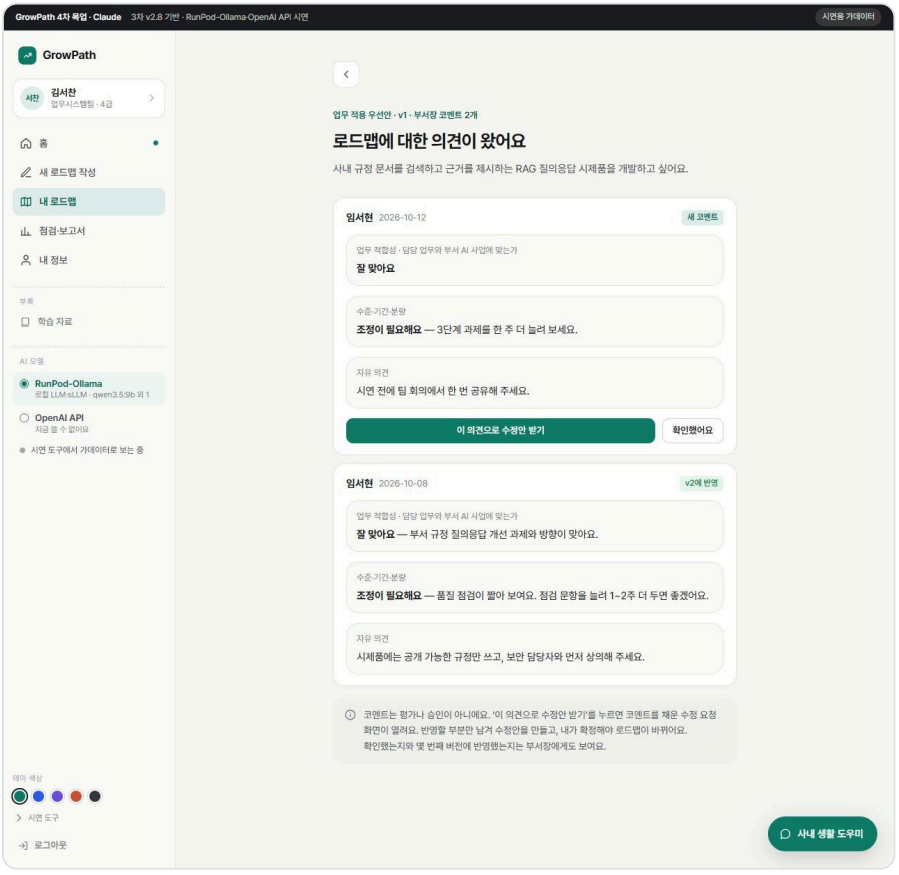


그림 57. 받은 코멘트 2개 · 새 코멘트와 v2에 반영

목적

로드맵 하나에 쌓인 부서장의 계획 조정 의견을 보고, 코멘트마다 반영(수정안 받기)하거나 확인만 한다. 코멘트만으로 계획이 바뀌지 않는다.

표시 내용

코멘트 기록(최신 위): 보낸 부서장 이름·날짜, 상태(새 코멘트 / 확인함 / vN에 반영), 업무 적합성·수준·기간·분량(선택지 + 문장)·자유 의견. "확인 여부와 반영 버전은 부서장에게도 보인다"는 안내.

기능

기능	동작·입력	조건·유효성	결과·이동
이 의견으로 수정안 받기	버튼	진행 중 · 반영 전 코멘트	그 코멘트를 요청 칸에 채운 수정 요청(RM-06) → 확정하면 "vN에 반영"
확인했어요	버튼	새 코멘트	상태 "확인함" · 알림 사라짐

요구 API (연동 설계 · 전체 목록은 6.1)

ID	메서드	경로	설명 · 처리 주체	요청 → 응답
API-46	GET	`/api/v1/plans/{planId}/comments`	받은 부서장 코멘트 기록 프로그램	→ [{id, by(보낸 부서장), fit, level, free, status: new | read | applied, appliedVersion?}]
API-47	POST	`/api/v1/plans/{planId}/comments/{commentId}/read`	코멘트 확인했어요 (부서장에게 확인함으로 보임) 프로그램	→ 204
API-43	POST	`/api/v1/plans/{planId}/revisions`	수정안 작성 (항목 여러 개 + 요청 문장) 로드맵을 쓴 관점 하위 에이전트 (관점을 바꾸면 새 관점)	{items{weeklyHours?, deadlineWeeks?, budgetWon?, format?, certificationId?, constraints?, startStage?, perspective?, removeActivities[]?, replaceActivities[]?, replaceHint?, addResources[]?, addTasks[]?}, note?, commentId?} → {revisionId, summary, diff[], notes[] (반영하지 못한 것), plan, source}

SCR-CHK-01 점검·보고서 페이지

역할 직원 · 부서장 · **메뉴** 점검·보고서 · **목업 경로** #checks

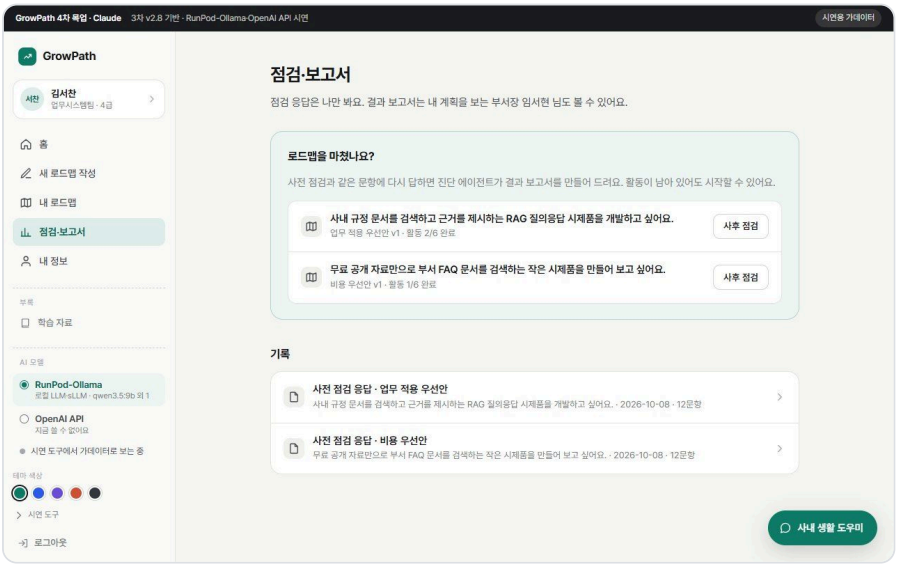


그림 58. 점검·보고서 · 진행 중 로드맵 2개

목적

진행 중인 로드맵마다 사후 점검을 시작하고, 로드맵별 사전 점검 응답과 결과 보고서 기록을 모아 본다.

표시 내용

"로드맵을 마쳤나요?"(진행 중 로드맵마다 목표·완료 n/N·사후 점검 · 모두 끝냈으면 강조), 기록(로드맵별 사전 점검 응답 · 마침·보관 표시, 결과 보고서와 확인 여부). 점검 응답은 본인만 보고, 결과 보고서는 내 계획을 보는 부서장도 본다(부서장이 없으면 나만 봄).

기능

기능	동작·입력	조건·유효성	결과·이동
사후 점검	로드맵마다 버튼	언제든 · 남은 활동이 있으면 확인 창	CHK-03 또는 사후 점검(CHK-04)
사전 점검 응답 · 결과 보고서	목록	—	사전 점검 응답 창(CHK-02) · 결과 보고서(CHK-05)

요구 API (연동 설계 · 전체 목록은 6.1)

ID	메서드	경로	설명 · 처리 주체	요청 → 응답
API-36	GET	`/api/v1/plans?status=`	내 로드맵 목록 (여러 개 동시 진행) 프로그램	status: active | done | archived → [{planId, goal, perspective, version, status, done, total, newComments}]
API-48	GET	`/api/v1/plans/{planId}/assessment`	사전 점검 문항·응답 원본 (수준값 제외) 프로그램	→ {questions[], answers{문항ID: 1~5}}
API-51	GET	`/api/v1/reports?planId= · /api/v1/reports/{reportId}`	결과 보고서 목록·내용 프로그램	→ {planId, items[{skill, pre, post, rose}], done[], doing[], goalSelf, attachment?, good[], improve[], next{goal, why} (참고용), confirmed}

SCR-CHK-02 사전 점검 응답 창

역할 직원 · 부서장 · **메뉴** 점검·보고서 · 로드맵 · **목업 경로** "사전 점검 응답"

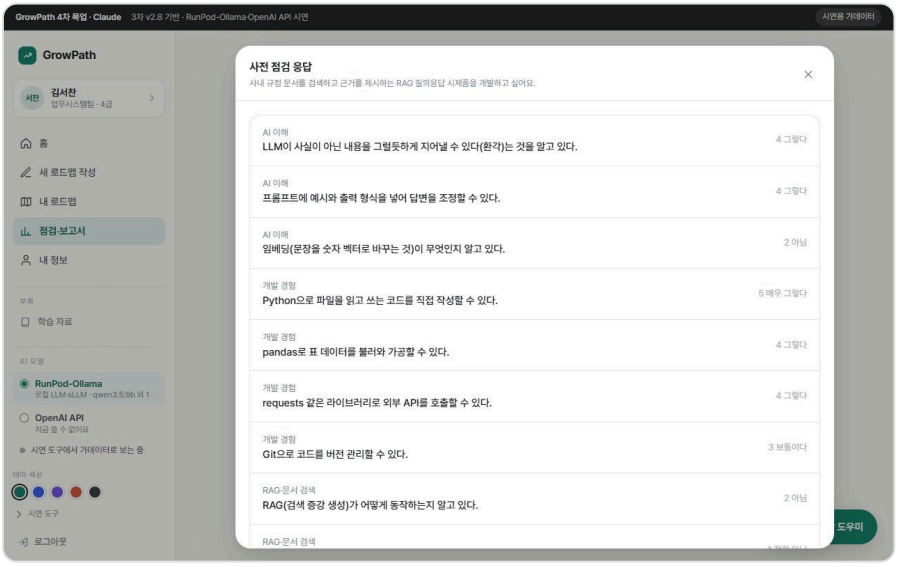


그림 59. 사전 점검 응답 창

목적

로드맵을 만들 때 처음 응답한 사전 점검 원본을 확인한다.

표시 내용

어느 로드맵인지(목표), 영역, 문항, 응답(예: 4 그렇다). 진단 에이전트가 계산한 수준값은 보여주지 않는다.

기능

기능	동작·입력	조건·유효성	결과·이동
닫기	닫기 · Esc	—	연 화면으로

요구 API (연동 설계 · 전체 목록은 6.1)

ID	메서드	경로	설명 · 처리 주체	요청 → 응답
API-48	GET	`/api/v1/plans/{planId}/assessment`	사전 점검 문항·응답 원본 (수준값 제외) 프로그램	→ {questions[], answers{문항ID: 1~5}}

SCR-CHK-03 사후 점검 시작 확인 창

역할 직원 · 부서장 · **메뉴** 홈 · 로드맵 · 점검·보고서 · **목업 경로** "사후 점검"(남은 활동이 있을 때)

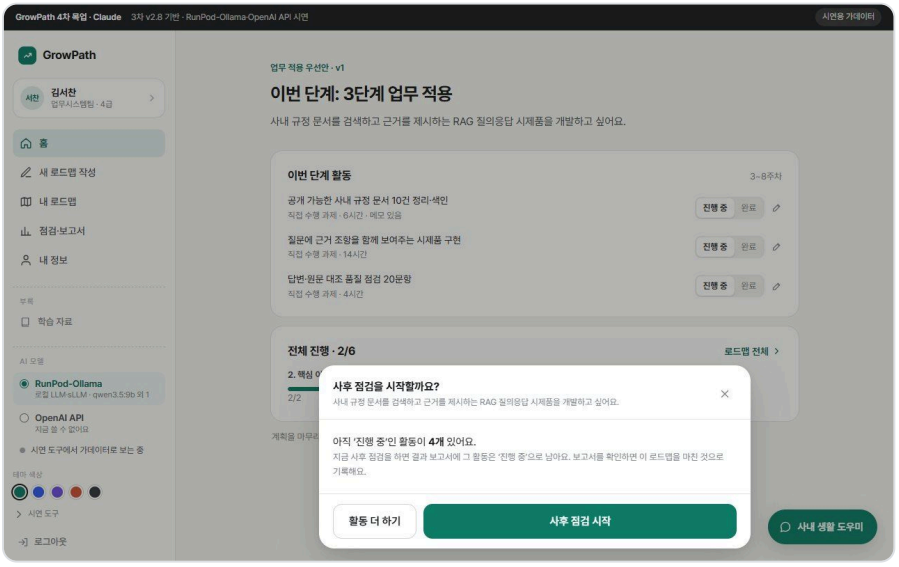


그림 60. 사후 점검 시작 확인 창 · 진행 중 활동 4개

목적

사후 점검은 언제든 시작할 수 있다. "진행 중"인 활동이 남아 있으면 보고서에 어떻게 남는지 알리고 한 번 확인한다.

표시 내용

어느 로드맵인지(목표), 진행 중인 활동 수, "보고서에 진행 중으로 남고, 보고서를 확인하면 이 로드맵을 마친 것으로 기록한다"는 안내.

기능

기능	동작·입력	조건·유효성	결과·이동
사후 점검 시작	버튼	—	사후 점검(CHK-04)
활동 더 하기	버튼 · Esc	—	창 닫기

요구 API (연동 설계 · 전체 목록은 6.1)

ID	메서드	경로	설명 · 처리 주체	요청 → 응답
API-37	GET	`/api/v1/plans/{planId}`	로드맵 하나 (활동·진행 상태·알림) 프로그램	→ {plan, progress, status, commentAlert?, reportPending?}

참고 모든 활동을 완료했거나 이미 답하기 시작했으면 묻지 않고 바로 사후 점검으로 간다. 세 화면(홈·로드맵·점검·보고서)이 같은 규칙을 쓴다.

SCR-CHK-04 사후 점검 페이지

역할 직원 · 부서장 · **메뉴** 점검·보고서 · **목업 경로** `#post:{로드맵ID}`

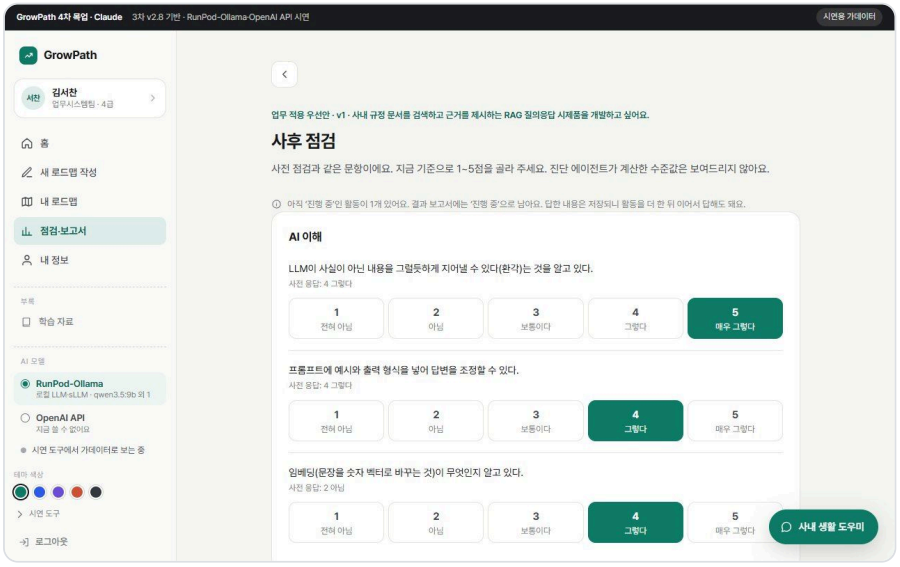


그림 61. 사후 점검 · 문항마다 사전 응답 표시

목적

사전과 같은 문항에 다시 답하고 목표 달성도·결과물을 받아 결과 보고서를 만든다.

표시 내용

어느 로드맵인지, 남은 활동 안내(있을 때), 영역별 문항(문항마다 사전 응답 표시)과 5점 척도, "처음 목표를 얼마나 이뤘나요?"(5단계), 결과물·수료증(선택). 답한 내용은 저장돼 나중에 이어서 답할 수 있다. 보고서 작성이 실패하면 실패 화면.

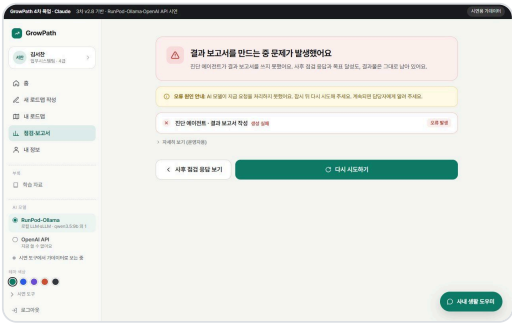


그림 62. 보고서 작성 실패 · 응답 유지 (목업 실패 시연으로 재현)

기능

기능	동작·입력	조건·유효성	결과·이동
문항 응답 · 목표 달성도	1~5 · 5단계 중 하나	모두 필수	답하는 대로 저장
결과물·수료증	파일	선택 · 내용 미검증	내지 않아도 기록 유지
결과 보고서 만들기	버튼	모두 답해야 활성	진단 에이전트 작성 중 → 결과 보고서(CHK-05)
사후 점검 응답 보기 · 다시 시도하기 (실패 시)	버튼	다시 시도는 누를 때만	응답 화면 · 같은 응답으로 다시 작성

요구 API (연동 설계 · 전체 목록은 6.1)

ID	메서드	경로	설명 · 처리 주체	요청 → 응답
API-48	GET	`/api/v1/plans/{planId}/assessment`	사전 점검 문항·응답 원본 (수준값 제외) 프로그램	→ {questions[], answers{문항ID: 1~5}}
API-49	PUT	`/api/v1/plans/{planId}/post-assessment`	사후 점검 응답 저장 (답하는 대로) 프로그램	{answers{문항ID: 1~5}, goalSelf?(1~5), attachment?} → {answered, total}
API-50	POST	`/api/v1/plans/{planId}/reports`	결과 보고서 작성 진단 에이전트 + 프로그램 (전후 비교·완료율)	→ 202 {reportId}

SCR-CHK-05 결과 보고서 페이지

역할 직원 · 부서장 · **메뉴** 점검·보고서 · **목업 경로** `#report:{보고서ID}`



그림 63. 결과 보고서 (확인 전)

목적

사전·사후 응답 변화와 실행 기록으로 진단 에이전트가 쓴 결과를 보여 준다. 다음 로드맵 제안은 참고용으로 이 화면에만 보여 준다.

표시 내용

응답이 오른 것 / 그대로이거나 내려간 것(문항별 사전 → 사후), 실행 기록(완료 · 진행 중 · 목표 달성 · 결과물 내용 미검증), 잘된 점, 보완할 점, 다음 로드맵 제안(참고용 · 새 로드맵은 직접 목표를 적어 시작), 자기보고 변화이며 실제 역량·인사평가가 아니라는 안내, 내 계획을 보는 부서장도 이 보고서를 볼 수 있다는 안내. 수준값은 숨긴다.

기능

기능	동작·입력	조건·유효성	결과·이동
확인했어요	버튼	확인 전	그 로드맵을 마침으로 → 지난 로드맵 · 홈 (EMP-01)
로드맵 보기	버튼	확인 뒤	로드맵(RM-02, 읽기 전용)

요구 API (연동 설계 · 전체 목록은 6.1)

ID	메서드	경로	설명 · 처리 주체	요청 → 응답
API-51	GET	`/api/v1/reports?planId= · /api/v1/reports/{reportId}`	결과 보고서 목록·내용 프로그램	→ {planId, items[{skill, pre, post, rose}], done[], doing[], goalSelf, attachment?, good[], improve[], next{goal, why} (참고용), confirmed}
API-52	POST	`/api/v1/reports/{reportId}/confirm`	보고서 확인 → 로드맵 마침 프로그램	→ {planStatus: done, doneAt}

보고서 확인 전에는 사후 점검을 다시 작성할 수 있다. 확인 후 마친 로드맵은 읽기 전용이며 새 점검은 새 로드맵에서 시작한다.

SCR-RES-01 학습 자료 목록 페이지

역할 직원 · 부서장 · **메뉴** 부록 · 학습 자료 · **목업 경로** `#resources`

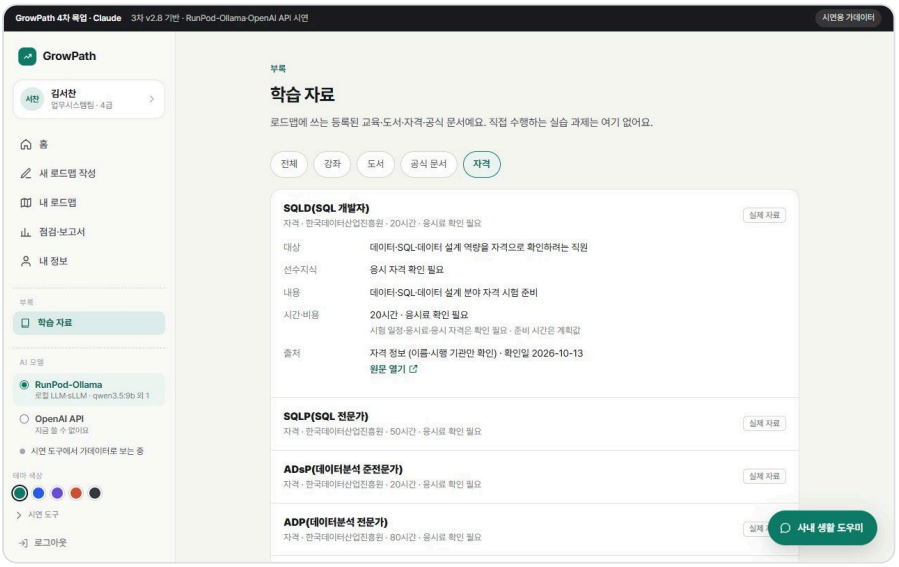


그림 64. 학습 자료 · 자격 필터, 첫 항목 펼침

목적

로드맵에 쓰는 등록 자료(강좌·도서·공식 문서·자격 26종)를 확인한다. 직접 수행하는 실습 과제는 여기 없다.

표시 내용

종류 필터, 제목·종류·제공처·시간·비용(자격은 응시료 확인 필요), 실제 자료 / 가상 태그. 펼치면 대상·선수지식·내용·시간·비용·출처·확인일·원문 링크.

기능

기능	동작·입력	조건·유효성	결과·이동
종류 필터	전체 · 강좌 · 도서 · 공식 문서 · 자격	—	목록 거르기
항목 펼침 · 원문 열기	누르기 · 링크	원문은 공식 출처가 있을 때	상세 정보 · 새 탭

요구 API (연동 설계 · 전체 목록은 6.1)

ID	메서드	경로	설명 · 처리 주체	요청 → 응답
API-53	GET	`/api/v1/resources?kind=&q=`	등록 학습 자료 목록 프로그램	kind: 강좌 | 도서 | 공식 문서 | 자격, q → [{id, title, kind, provider, hours, cost, real, source, checkedAt}]
API-54	GET	`/api/v1/resources/{resourceId}`	학습 자료 상세 프로그램	→ {audience, prereq, content, hours, cost, note, source, checkedAt, url}

SCR-RES-02 학습 자료 상세 페이지

역할 직원 · 부서장 · **메뉴** 부록 · 학습 자료 · **목업 경로** `#res:{자료ID}`

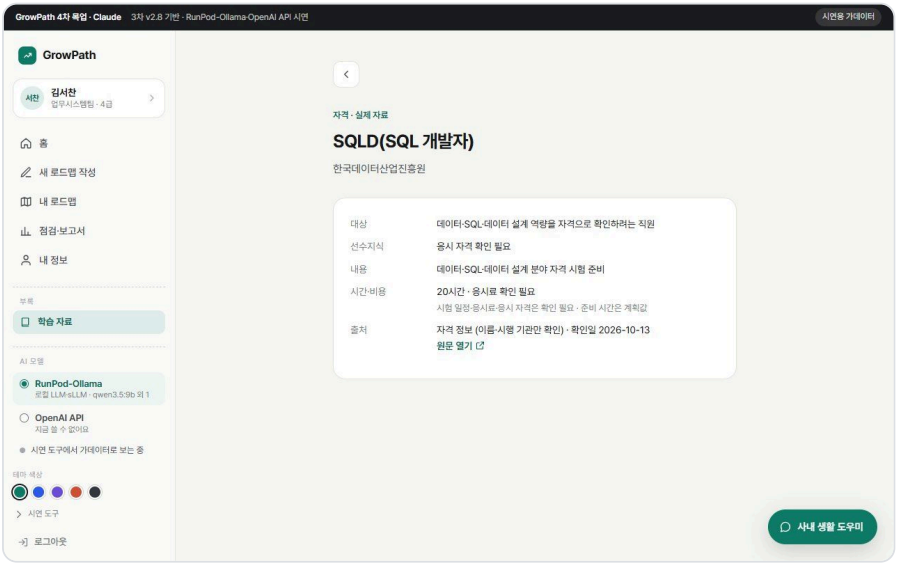


그림 65. 자격 자료 상세 (SQLD)

목적

자료 하나의 상세 정보와 원문 링크를 본다. 실행 기록 창의 "자료 보기"에서도 들어온다.

표시 내용

종류·실제/가상, 제목, 제공처, 대상, 선수지식, 내용, 시간·비용(메모), 출처·확인일, 원문 열기.

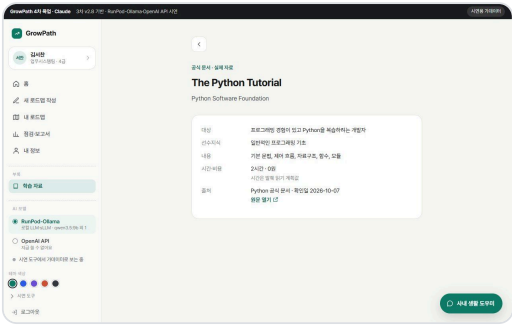


그림 66. 공식 문서 자료 상세

기능

기능	동작·입력	조건·유효성	결과·이동
원문 열기 · 뒤로	링크 · 버튼	원문은 공식 출처가 있을 때	새 탭 · 학습 자료 목록(RES-01)

요구 API (연동 설계 · 전체 목록은 6.1)

ID	메서드	경로	설명 · 처리 주체	요청 → 응답
API-54	GET	`/api/v1/resources/{resourceId}`	학습 자료 상세 프로그램	→ {audience, prereq, content, hours, cost, note, source, checkedAt, url}

SCR-MGR-01 소속 직원 계획 페이지

역할 부서장 · **메뉴** 부서장 › 소속 직원 계획 · **목업 경로** `#m-list`

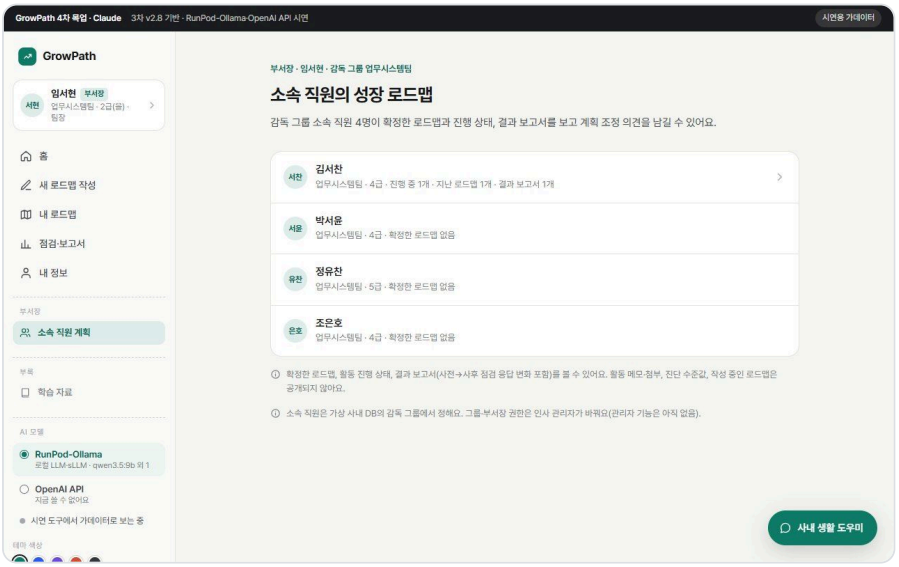


그림 67. 소속 직원 계획 · 감독 그룹 4명

목적

감독 그룹 소속 직원별 로드맵 요약을 보고 볼 직원을 고른다. 부서장 권한이 있는 계정에만 메뉴가 보인다.

표시 내용

감독 그룹 이름, 소속 직원별 부서·직급·직위, 진행 중인 로드맵 n개 · 지난 로드맵 n개 · 결과 보고서 n개, 직원이 확인하지 않은 코멘트 수, 소속 직원이 부서장이면 "부서장" 태그. 확정 로드맵이 없는 직원은 누를 수 없다. 공개 범위 안내와 "소속 직원·권한은 감독 그룹에서 정함(관리자 화면은 추가 예정)" 안내.

기능

기능	동작·입력	조건·유효성	결과·이동
직원 행	누르기	확정 로드맵이 있는 직원만	직원 로드맵 목록(MGR-02)

요구 API (연동 설계 · 전체 목록은 6.1)

ID	메서드	경로	설명 · 처리 주체	요청 → 응답
API-55	GET	`/api/v1/team/members`	감독 그룹 소속 직원과 로드맵 요약 프로그램	→ {group, members[{userId, name, dept, grade, position, supervisor, activePlans, pastPlans, reports, unreadComments}]}

참고 감독 그룹의 직속 소속 직원만 본다(위 단계 부서장은 팀장들만 보고 그 아래 직원은 보지 않음). 권한 부여는 시스템 관리자 기능이다(추가 예정).

SCR-MGR-02 직원 로드맵 목록 페이지

역할 부서장 · **메뉴** 부서장 › 소속 직원 계획 · **목업 경로** `#m-plan:{직원ID}`

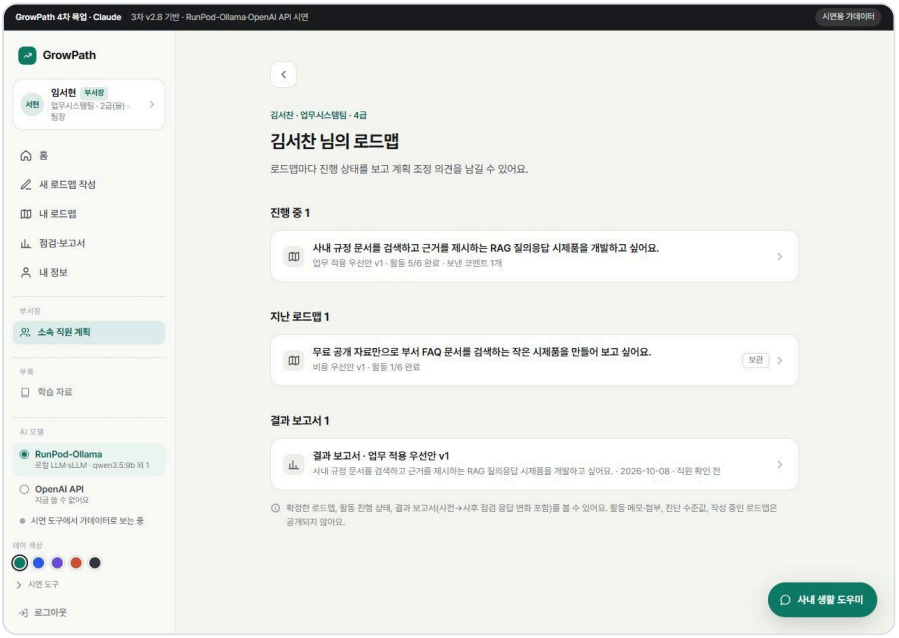


그림 68. 진행 중 1 · 지난 로드맵 1 (보관) · 결과 보고서 1

목적

직원 한 명의 로드맵(진행 중·마친 것·보관한 것)과 결과 보고서를 모아 보고 하나를 연다.

표시 내용

진행 중 n / 지난 로드맵 n: 목표, 관점·버전, 완료 n/N, 보낸 코멘트 수, 확인 전 수, 마침·보관 표시. 결과 보고서 n: 관점·버전, 목표, 작성일, 직원 확인 여부. 공개 범위 안내.

기능

기능	동작·입력	조건·유효성	결과·이동
로드맵 행	누르기	—	로드맵·코멘트(MGR-03)
결과 보고서 행	누르기	—	직원 결과 보고서(MGR-04)

요구 API (연동 설계 · 전체 목록은 6.1)

ID	메서드	경로	설명 · 처리 주체	요청 → 응답
API-56	GET	`/api/v1/team/members/{userId}/plans`	소속 직원의 로드맵·결과 보고서 목록 프로그램	→ {plans[{planId, goal, perspective, version, status, done, total, sentComments, unread}], reports[{reportId, planId, perspective, version, goal, createdAt, confirmed}]}

SCR-MGR-03 로드맵·코멘트 페이지

역할 부서장 · **메뉴** 부서장 › 소속 직원 계획 · **목업 경로** `#m-road:{직원ID}~{로드맵ID}`

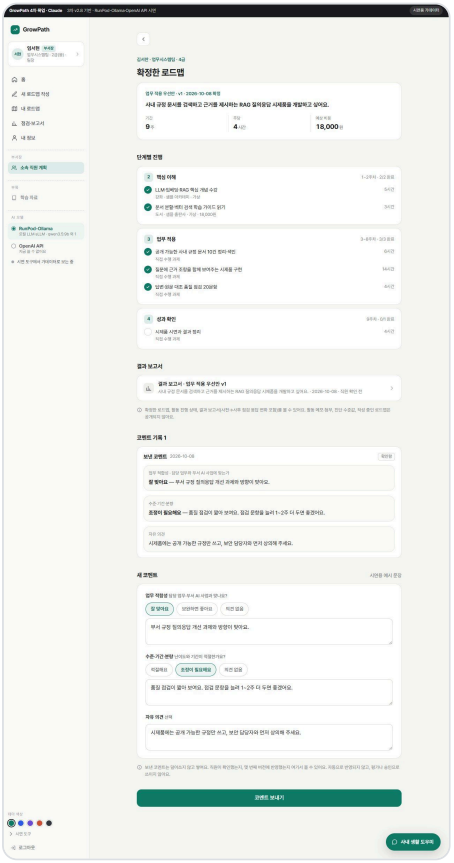


그림 69. 코멘트 기록과 새 코멘트 (예시 문장)

목적

직원이 확정한 로드맵 하나와 진행 상태를 보고, 보낸 코멘트의 상태를 확인하며 새 계획 조정 의견을 보낸다.

표시 내용

관점·버전·확정일(마침·보관 표시), 목표, 기간·주당·비용, 단계별 진행(완료 n/N, 활동 상태), 이 로드맵의 결과 보고서, 코멘트 기록(보낸 부서장 · 확인 전 / 확인함 / vN에 반영). 진행 중인 로드맵이면 새 코멘트 입력. 점검 응답 원본·진단 수준값·세부 사항·메모·첨부는 보이지 않는다.

기능

기능	동작·입력	조건·유효성	결과·이동
업무 적합성 · 수준·기간·분량	3지 + 문장	선택지 필수 · 문장 선택	—
자유 의견	입력	선택	—
코멘트 보내기	버튼	두 선택지를 골라야 활성 · 진행 중인 로드맵만	덮어쓰지 않고 쌓임 → 전달 완료(MGR-05) · 직원 홈에 알림
결과 보고서	행 누르기	보고서가 있을 때	직원 결과 보고서(MGR-04)

요구 API (연동 설계 · 전체 목록은 6.1)

ID	메서드	경로	설명 · 처리 주체	요청 → 응답
API-57	GET	`/api/v1/team/plans/{planId}`	직원 로드맵 하나 (공개 항목) + 코멘트 기록과 상태 프로그램	→ {plan{goal, perspective, version, confirmedAt, status, weeks, weeklyHours, cost, stages[]}, progressByStage, reports[], comments[{by, status, appliedVersion?}]}
API-58	POST	`/api/v1/team/plans/{planId}/comments`	계획 조정 코멘트 보내기 (덮어쓰지 않고 쌓임) 프로그램	{fit, fitText?, level, levelText?, free?} → {commentId}

SCR-MGR-04 직원 결과 보고서 페이지

역할 부서장 · **메뉴** 부서장 › 소속 직원 계획 · **목업 경로** `#m-report:{직원ID}~{보고서ID}`



그림 70. 직원 결과 보고서 (직원 확인 전)

목적

소속 직원의 결과 보고서 전체를 읽기 전용으로 본다(부서장 공개 범위 · 10/15).

표시 내용

직원·관점·버전·작성일, 목표, 응답이 오른 것 / 그대로이거나 내려간 것(문항별 사전 → 사후), 실행 기록, 잘된 점, 보완할 점, 다음 로드맵 제안(참고용), 직원이 확인했는지와 "부서장은 읽기만 할 수 있다"는 안내. 수준값은 숨긴다.

기능

기능	동작·입력	조건·유효성	결과·이동
뒤로	버튼	—	그 로드맵(MGR-03) · 로드맵이 없으면 직원 로드맵 목록(MGR-02)

요구 API (연동 설계 · 전체 목록은 6.1)

ID	메서드	경로	설명 · 처리 주체	요청 → 응답
API-59	GET	`/api/v1/team/reports/{reportId}`	소속 직원의 결과 보고서 (전체 · 읽기 전용) 프로그램	→ {planId, items[{skill, pre, post, rose}], done[], doing[], goalSelf, good[], improve[], next (참고용), confirmed}

참고 부서장은 보고서를 고치거나 확인 처리하지 않는다. 보고서는 만들어진 때부터(직원 확인 전에도) 보인다.

SCR-MGR-05 코멘트 전달 완료 페이지

역할 부서장 · **메뉴** 부서장 › 소속 직원 계획 · **목업 경로** `#m-done:{직원ID}~{로드맵ID}`

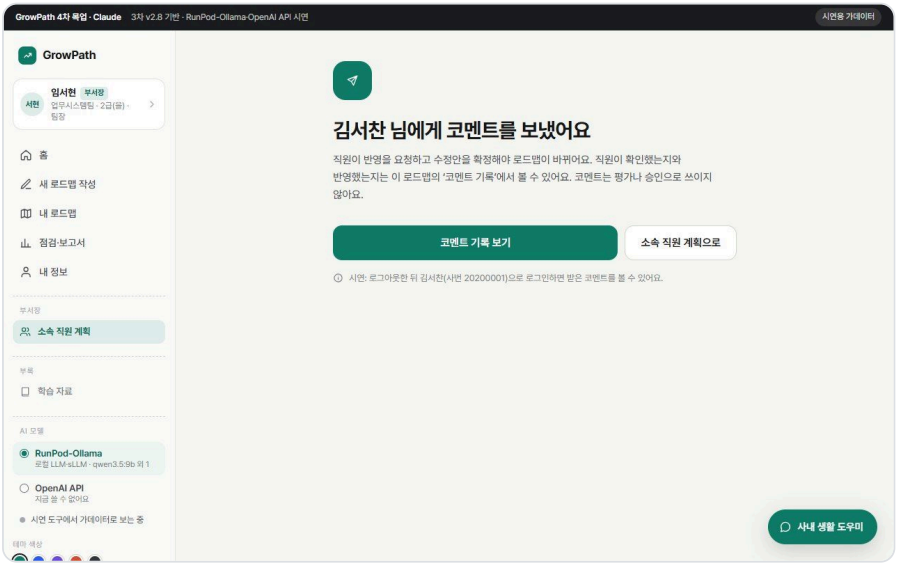


그림 71. 코멘트 전달 완료

목적

코멘트 전달과 반영 절차를 알린다.

표시 내용

보낸 직원, "직원이 반영을 요청하고 수정안을 확정해야 로드맵이 바뀐다 · 확인 여부와 반영 버전은 이 로드맵의 코멘트 기록에서 볼 수 있다"는 안내.

기능

기능	동작·입력	조건·유효성	결과·이동
코멘트 기록 보기 · 소속 직원 계획으로	버튼	—	MGR-03 · MGR-01

요구 API (연동 설계 · 전체 목록은 6.1)

ID	메서드	경로	설명 · 처리 주체	요청 → 응답
API-57	GET	`/api/v1/team/plans/{planId}`	직원 로드맵 하나 (공개 항목) + 코멘트 기록과 상태 프로그램	→ {plan{goal, perspective, version, confirmedAt, status, weeks, weeklyHours, cost, stages[]}, progressByStage, reports[], comments[{by, status, appliedVersion?}]}

참고 목업은 "로그아웃한 뒤 그 직원으로 로그인하면 받은 코멘트를 볼 수 있다"는 시연 안내를 덧붙인다(부록 A).

3. 상태별 화면 기준

모든 화면에 같은 규칙을 쓴다. 예시는 2장의 그림 번호로 가리킨다.

상태	언제	화면 표현	예시
대기	입력 전·선택 전	다음 단계 버튼은 조건을 채울 때까지 비활성. 목표 칸 아래 목표 후보. 세부 사항의 빈 칸은 흐린 회색 기본값(알아서 · 계획 없음).	그림 21, 그림 22
처리 중	에이전트 호출·저장	돌아가는 표시와 누가 무엇을 하는지 문장. 모델을 GPU에 올리는 중이면 "첫 생성은 1~2분" 안내. 3안은 에이전트 줄별 진행, 한 안 다시 만들기는 그 열만 흐림. 같은 요청을 다시 보낼 수 없다. 도우미는 답을 쓰는 동안 입력을 막지 않고 "멈추기"를 둔다.	그림 29, 그림 36, 그림 39, 그림 72
성공	저장·전송 완료	화면 아래 짧은 알림 또는 확정·전달 완료 화면(아이콘). 단계 표시에 체크.	그림 43, 그림 71
빈 결과 · 답하지 않음	데이터 없음 · 범위 밖 · 등록된 규정에서 확인 불가	없는 이유와 다음 행동을 함께 보여 준다. 규정 근거가 없으면 지어내지 않고 "등록된 규정에서 확인 불가"(담당 부서 안내 · 규정이 없다고 단정하지 않음), 업무와 무관한 질문은 "범위 밖"으로 답하지 않는다.	그림 17, 그림 49, 그림 6, 그림 7
확인 필요	사용자 선택이 필요할 때	바꾼 내용으로 계속할지, 남은 활동이 있는데 사후 점검을 할지, 보관할지, 애매한 질문이 무엇인지 창이나 선택지로 묻는다. 고르기 전에는 아무것도 지우거나 다시 만들지 않는다.	그림 45, 그림 60, 그림 8
실패 · 입력	필수값 누락·값 범위·로그인 실패	해당 칸 아래(또는 카드 안) 문구. 화면 이동 없음.	그림 2, 그림 14, 그림 35
실패 · AI 연결	모델 서버 연결 안 됨	좌측 AI 모델과 세부 사항 확인 화면에 "연결 안 됨"과 쉬운 안내, 원인·조치는 운영자용으로 접음. 넘어갈 수는 있지만 생성이 실패할 수 있음을 알린다.	그림 27, 그림 11
실패 · 생성	기획서·문항·진단·3안·보고서 오류	실패 안내 공통 규칙(3.2)을 따른다. 3안은 실패한 안만 다시 시도하거나 작성된 안만으로 진행.	그림 73, 그림 30, 그림 33, 그림 37, 그림 62



그림 72. 사내 생활 도우미 · 답을 쓰는 중 (멈추기 · 입력 유지)

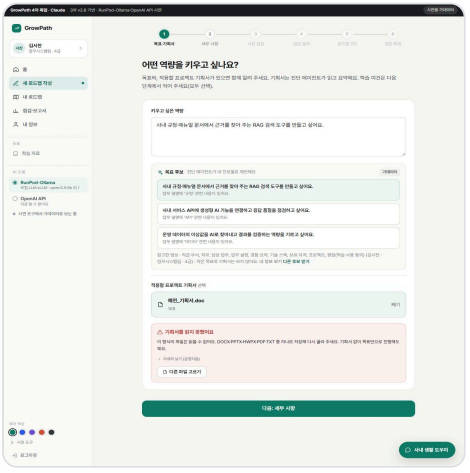


그림 73. 목표·기획서 · 기획서를 읽지 못함 (할 일 선택)

3.1 AI 연결 상태 표시

좌측 AI 모델(COM-03)과 세부 사항 확인(NEW-03)에서 같은 상태를 쓴다: **연결됨** · **연결됨 · 모델 준비 중**(GPU에 아직 올리지 않은 모델, 첫 응답 1~2분) · **연결 확인 중** · **연결 안 됨**(쉬운 말과 할 일). 원인·조치·원문 오류는 "자세히 보기(운영자용)"에 접는다. 연결 오류만 "연결 안 됨"으로 바꾸고, 응답 형식 오류·GPU 메모리 부족 같은 생성 실패는 해당 화면의 실패 안내로 보여 준다.

예시: 그림 9, 그림 10, 그림 11, 그림 27

3.2 실패 안내 공통 규칙

- **가데이터로 대신하지 않는다** · 에이전트 호출이 실패하면 고정 응답으로 채우지 않고 실패를 알린다. 실제 모델이 필요한 값을 비워 보내도 실패로 본다.
- **사용자에게는 쉬운 말과 할 일** · 예: "AI 모델이 지금 응답하지 않아요. 잠시 뒤 다시 시도해 주세요. 계속되면 담당자에게 알려 주세요." 다른 모드를 쓸 수 있으면 그 안내를 붙인다.

- **운영자용은 접어 둔다** · 원인(Pod 꺼짐·GPU 메모리 부족 등)·조치(Pod 켜기·모델 받기·설정 확인)·원문 오류는 "자세히 보기(운영자용)"를 펼쳐야 보인다.
- **다시 시도는 사용자가 누를 때만** · 자동 재시도는 하지 않는다. 실패 상태를 저장해 새로 고쳐도 실패 화면이 그대로 남는다.
- 끊긴 요청 · 새로 고침 뒤 기존 작업 ID로 상태·결과를 조회하고 진행 알림을 다시 연결한다. 중복 생성하지 않는다.
  실패한 작업과 도우미의 끊긴 답은 사용자가 "다시 시도"를 눌렀을 때만 다시 보낸다.
- **입력은 그대로** · 실패해도 사용자가 입력한 목표·응답·요청·질문은 지우지 않는다.

4. AI 결과 표현

AI가 만든 결과는 ① 무엇을 근거로 했는지 ② 무엇을 믿으면 안 되는지 ③ 마음에 들지 않을 때 무엇을 할 수 있는지를 함께 보여 준다. 아래는 표현 방식의 설계이며, 캡처 속 결과 내용은 시연용 가데이터(고정 응답)다.

AI 결과	화면	에이전트	근거 표시	주의할 한계	수정·재시도
목표 후보	NEW-01	진단	이유 · 참고한 정보 · 근거 부족이면 기본 후보와 내 정보 안내	로그인한 직원의 프로필만 사용 (사내 DB + 내 정보에서 고친 본인 입력 · 적은 목표·기획서 영향 없음) · 평정은 목표추천 동의한 것만 참고하고 문장에 쓰지 않음	다른 후보 받기 · 내 정보 고치기 · 실패 시 다시 시도
기획서 요약	NEW-01	진단 (+ 비전 모델)	꺼낸 글자 수 · 읽은 이미지 수 · 읽지 않은 이미지와 이유	긴 문서는 앞부분만 요약 · 이미지는 비전 모델이 있을 때만	요약 직접 고치기 · 다시 시도 · 이미지 없이 요약
사전 점검 문항	NEW-04	진단	목표·요약·세부 사항 기반 안내 · 영역별 묶음	자기보고 5점 척도 · 수준값 비공개	앞 단계를 바꾸면 확인 뒤 다시 생성 · 실패 시 다시 시도
수준 진단·미리보기	NEW-05, NEW-06	진단 (+ 프로그램)	시작 지점 이유 · 이미 할 수 있는 것 · 자료 출처 · 직접 고침	수준값은 저장만 · 실제 3안과 다를 수 있음	점검 결과 수정 · 제안대로 되돌리기
관점별 3안 · 다시 만든 버전	NEW-07~09	로드맵 계획 A1·A2·A3	추천 이유·좋은 점·아쉬운 점 · 자료 실제/가상 · 작성 출처 · 버전의 바꾼 점·요청·반영하지 못한 것	등록 자료만 · 한도 검사는 서버 · 응시료 미확인은 "+ 응시료"	실패한 안만 다시 시도 · 요청 반영 다시 만들기 · 버전 넘기기
안별 지원 조건	NEW-07, 08, 10	규정	근거 수준 태그 · 요약 · 근거 조항 (「규정」 제○조) · 등록되지 않은 별표·기준	내 직원 구분의 등록 규정 조항만 근거(일반직 16건 · 본문 조항만 · 웹 검색·일반 상식 없음) · 근거 없이 "확인됨"이거나 원문에 없는 숫자면 문장 버림 · 지원금은 비용에서 빼지 않음	다시 확인 · 도우미에게 묻기
수정안	RM-06, RM-07	로드맵 계획 (그 관점)	한 줄 요약 · 변경 전 → 후 · 반영하지 못한 것 · 작성 출처	확정 전까지 기존 계획 유지 · 완료 활동은 고르지 않으면 안 바꿈	수정안 다시 만들기 · 취소
도우미 답변	COM-02	분류 모델(NFR-01) + 규정 (RAG)	유형 태그(근거 확인·일부만 확인·관련 자료 미확보·등록된 규정에서 확인 불가·적용 대상 아님·사내 생활 안내·일반 답변·범위 밖·확인 필요) · 규정 이름·조·원문·쪽·개정 차수 · 가상 홈페이지 메뉴	분류 모델은 아직 없어 목업은 LLM 지시문으로 분류 · 규정은 직원 구분에 맞는 등록 원문만 (별표·따로 정한 기준은 짐작하지 않음 · 국외근무 규정은 국외근무 질문만) · 사내 생활은 메뉴 안내만(값 없음) · 범위 밖은 답하지 않음	다시 시도 · 멈추기 · 되묻기 선택 · 새 대화
결과 보고서	CHK-05, MGR-04	진단 (+ 프로그램)	문항별 사전 → 사후 · 완료 / 진행 중 활동 · 결과물 "내용 미검증"	자기보고 변화이며 역량·인사평가가 아님 · 다음 로드맵 제안은 참고용	확인 전 재점검 가능 확인 후 마침·읽기 전용

4.1 공통 원칙

- **점수 비공개** · 사전·사후 점검의 수준값은 저장만 하고 화면에 숫자로 보여 주지 않는다. 평정 등급·점수는 본인 내 정보에만 보이고, 목표 후보에는 동의한 것만 참고로 넘기며 문장·부서장 화면에 쓰지 않는다.
- **출처 표시** · 학습 자료마다 실제 / 가상, 3안·수정안마다 작성 출처(RunPod-Ollama·OpenAI API / 가데이터), 규정 답변·지원 조건마다 근거 수준 태그, 사내 생활 안내에는 "가상 사내 홈페이지".
- **지어내지 않는다** · 근거 조항 없이 "확인됨"이라고 하거나 근거 원문에 없는 숫자(점·년·일·%·원 등)를 쓰면 그 문장을 버린다. 별표·"따로 정한다"는 기준은 등록되지 않은 기준으로 적고 내용을 짐작하지 않는다. 범위 밖·"등록된 규정에서 확인 불가"·사내 생활은 모델 문장을 쓰지 않는다. 확인되지 않은 지원금은 비용에서 빼지 않는다.
- **넘기는 입력을 정한다** · 목표 후보는 프로필만, 기획서는 요약만, 도우미는 앞 대화 전체(범위 밖 제외)와 내 직원 구분의 규정 조항(긴 조항은 앞 2,000자)을 넘긴다. 나중 입력이 앞 결과를 몰래 바꾸지 않는다.

- **사용자가 확정한다** · 3안 선택, 점검 결과 수정, 바꾼 내용으로 계속, 수정안 반영, 코멘트 반영, 보관 모두 사용자가 누르기 전에는 기존 내용을 바꾸지 않는다. 확정은 개인 계획 확정이며 기관 승인이 아니다.
- **재시도는 작게, 누를 때만** · 실패한 안만 다시 시도하고, 한 안만 다시 만들며, 수정은 그 관점에서만 한다. 자동 재시도는 하지 않는다(3.2).

로드맵 파인튜닝 대상은 Qwen3.8-27B이며 같은 기본 모델과 학습 후 모델을 비교한다. 로드맵 하위 에이전트 3개는 어댑터 하나를 공유하는 구성을 기준으로 한다. 화면 캡처의 9B 표기는 당시 시연 설정이며 현재 학습 대상을 뜻하지 않는다. 실제 모델명은 서버 설정을 조회해 표시한다.

v1.7은 용어·권한·재접속·재생성 조건의 설계를 보완한 문서다. 목업 코드나 서버 구현 완료를 뜻하지 않는다. 그림 12는 자동 대체를 하지 않는 안내의 설계 예시이며, 나머지 캡처는 촬영 당시 화면이다. 내 정보의 동의는 평정 정보를 목표 추천에 활용하는 동의다.

5. 접근·공개 범위

5.1 화면별 접근

화면	비로그인	직원 (부서장 권한 없음)	부서장 권한 계정
SCR-COM-01 로그인	○	— (로그인 상태면 첫 화면으로)	—
SCR-COM-02 사내 생활 도우미 · COM-03 AI 모델 · COM-04 내 정보	× → 로그인	○ 본인 것만	○ 본인 것만
SCR-EMP-01 · NEW-01~12 · RM-01~07 · CHK-01~05	× → 로그인	○ 본인 것만	○ 본인 것만
SCR-RES-01~02 학습 자료	× → 로그인	○	○
SCR-MGR-01~05	× → 로그인	× → 홈	○ 감독 그룹 소속 직원만

화면 단위 확인은 목업에도 있다(부서장 권한이 없는 계정이 부서장 경로로 들어오면 홈, 감독 그룹 밖 직원의 경로면 소속 직원 계획으로 보냄). 실서비스에서는 서버가 API마다 다시 확인한다.

5.2 정보 공개 범위

정보	직원 본인	부서장
확정 로드맵·진행 상태 (진행 중·마침·보관)	○	○ (감독 그룹 소속 직원만)
결과 보고서	○	○ (전체 · 읽기 전용 · 수준값 제외)
보낸·받은 코멘트와 상태	○	○ (그 로드맵의 코멘트 기록)
작성 중 로드맵·목표 후보·기획서 요약·세부 사항	○	×
사전 점검 응답 원본·진단 결과	○ (수준값은 숫자로 보이지 않음)	× (보고서의 문항별 사전 → 사후 응답만)
실행 기록 메모·첨부	○	×
인사 정보·본인 입력 정보·평정	○ (내 정보 · 평정 등급·점수는 본인만)	× (소속·직급·직위는 ○)
사내 생활 도우미 대화	○ (탭을 닫으면 지워짐)	×
규정 원문·학습 자료	조회	조회

부서장의 권한·열람 대상·공개 항목·공유 시점·코멘트 권한은 1.1의 표를 따른다. 공개 범위를 이 표보다 넓히지 않는다.

6. API 목록·공통 규칙

6.1 API 목록 (실서비스 연동 설계 · 59개)

ID	메서드	경로	설명 · 처리 주체	요청 → 응답	호출 화면
인증·공통·내 정보					
API-01	POST	`/api/v1/auth/login`	로그인 (사번 + 비밀번호) 인증	{employeeNo, password, keepSignedIn} → {user{id, name, employeeGroup, dept, grade, supervisor: bool}} · 실패 401 {code: AUTH_FAILED} · 재직·계정 상태가 아니면 403 {code: ACCOUNT_INACTIVE}	COM-01
API-02	GET	`/api/v1/auth/sso/start`	기관 통합인증(SSO) 시작 인증	→ 302 → 기관 SSO 화면	COM-01
API-03	POST	`/api/v1/auth/logout`	로그아웃 (도우미 대화 등 화면 기록도 지움) 인증	→ 204	COM-01
API-04	GET	`/api/v1/me`	로그인한 직원·권한·AI 모델 선택 (메뉴·화면 권한 결정) 프로그램	→ {id, name, employeeGroup, dept, grade, position, supervisor{group, memberCount}?, mySupervisor{name, employeeNo}?, aiProvider} · 부서장 권한은 감독 그룹에서	COM-01, COM-03
API-05	GET	`/api/v1/me/profile`	내 정보 (사내 DB 인사 정보·권한 + 본인 입력·평정) 프로그램	→ {hr{인사 정보}, permission{역할·감독 그룹·내 계획을 보는 부서장}, self{본인 입력·inputStatus·editedAt?}, evaluations[{period, grade, score, consent}]} · hr는 사번·직원 구분·입사일·소속·직급(임용일)·직종·직렬·직위·직무·담당 업무·현재 근무 · 평정은 본인에게만	COM-04, NEW-01
API-06	PUT	`/api/v1/me/profile/self`	본인 입력 정보 저장 프로그램	{workDescription, experience?, devYears?, 목록[]} · 목록은 techStack·certifications·learning·projects·noneConfirmed · 하나라도 적으면 업무 설명 필수 → {self, editedAt} · 목표 후보 (API-13)가 새 값으로 다시 만들어짐 · 실패 422 {code: WORK_DESC_REQUIRED}	COM-04
API-07	DELETE	`/api/v1/me/profile/self`	본인 입력 정보를 사내 DB 값으로 되돌리기 프로그램	→ {self (사내 DB 값)} · 평정 동의는 그대로	COM-04
API-08	PUT	`/api/v1/me/evaluations/{period}/consent`	평정의 목표추천 동의 바꾸기 프로그램	{consent: bool} → {period, consent} · 동의한 평정만 목표 후보에 참고	COM-04
사내 생활 도우미					
API-09	POST	`/api/v1/assistant/ask`	사내 생활 도우미 질문 (분류와 답변을 한 번에) 분류 모델(NFR-01) + 규정 에이전트 (규정 RAG) · 목업은 LLM 지시문 분류	{question, history[{question, answer}] (앞 대화 전체), context{screen, planIds[]}} · 규정 묶음은 서버가 로그인한 직원의 직원 구분으로 고름 → {kind: regulation | general | out_of_scope | clarify, level: ok | unclear | missing | none | scope, source?, summary?, apply?, more[], basis[], missing[], intranet[], options[]} · basis는 규정 이름·조·장·원문·쪽·개정 차수, missing은 등록되지 않은 규정·별표·기준, intranet은 메뉴·확인 항목·문의 부서 · 범위 밖·none(등록된 규정에서 확인 불가)은 문장 없음 · scope는 직원 구분에 맞는 규정 없음 · 실패 {code, message, hint, retryable}	COM-02, NEW-08, NEW-10
AI 모델					
API-10	GET	`/api/v1/ai/providers`	쓸 수 있는 AI 모델 모드와 에이전트별 모델 프로그램	→ {current, providers[{id: ollama | openai, label, models{default, roadmap, embed, vision?}, available, reason?}]}	COM-03
API-11	PUT	`/api/v1/me/ai-provider`	AI 모델 모드 선택 저장 프로그램	{provider: ollama | openai} → {provider}	COM-03
API-12	GET	`/api/v1/ai/status?provider=&role=`	AI 모델 연결 상태 확인 (모델 서버·적재 모델 조회) 프로그램	provider, role: default | roadmap | all → {state: ok | loading | error, model, latencyMs, waitingModels[], error?{code, message(사용자용), cause·hint(운영자용)}}	COM-03, NEW-03

ID	메서드	경로	설명 · 처리 주체	요청 → 응답	호출 화면
새 로드맵 작성					
API-13	GET	`/api/v1/me/goal-suggestions`	목표 후보 3개 (프로필만 보고 · 같은 프로필이면 저장된 후보) 진단 에이전트	avoid[]? (다른 후보 받기) → {candidates[{goal, why}], source: agent | default, used[]} · 본인 입력이 없으면 기본 후보 · 실패 {code, message, hint, retryable}	NEW-01
API-14	POST	`/api/v1/drafts`	새 로드맵 작성 시작 프로그램	{goal} → {draftId, step}	NEW-01
API-15	GET	`/api/v1/drafts/current`	작성 중인 로드맵 이어서 보기 프로그램	→ {draft | null, lastStep, pendingChange?}	EMP-01
API-16	PATCH	`/api/v1/drafts/{draftId}`	목표·기획서 요약·세부 사항 저장 (뒤 단계는 아직 지우지 않음) 프로그램	{goal?, projectSummary?, details?{format, certificationId, weeklyHours, deadlineWeeks, budgetWon, notes}} · 빈 값(null)은 알아서, certificationId null은 계획 없음 → {draft, pendingChange?{kind: assessment | diagnosis | options, willRebuild[]}}	NEW-01, NEW-02, NEW-03, NEW-12
API-17	POST	`/api/v1/drafts/{draftId}/changes/apply`	바꾼 내용으로 계속 (뒤 단계 결과 지우고 다시 만들기) 프로그램	→ {invalidated[], nextStep}	NEW-12
API-18	POST	`/api/v1/drafts/{draftId}/changes/revert`	원래대로 되돌리기 (앞 단계 값 복원 · 결과 유지) 프로그램	→ {draft}	NEW-12
API-19	DELETE	`/api/v1/drafts/{draftId}`	작성 중인 로드맵 지우기 프로그램	→ 204	EMP-01
API-20	POST	`/api/v1/drafts/{draftId}/project-file`	기획서 올리기 · 글자·이미지 꺼내기 프로그램	multipart (DOCX·PPTX·HWPX·TXT·MD · PDF·HWP는 서버 도구가 있을 때 · 15MB까지) → {format, chars, images{total, picked, skipped}} · truncated·pages·warnings 포함 · 실패 {code: DOC_FORMAT | DOC_LIB | DOC_READ | DOC_TOO_BIG}	NEW-01
API-21	POST	`/api/v1/drafts/{draftId}/project-file/summary`	기획서 요약 (이미지는 비전 모델이 있을 때 최대 4장) 진단 에이전트 (+ 비전 모델)	{skipImages?} → {summary, imageNotes[], imagesRead, visionUnavailable?} · 요약은 화면에서 고친 뒤 API-16으로 저장 · 실패 {code, message, hint, retryable}	NEW-01
API-22	GET	`/api/v1/certifications`	자격증 후보 (분야 → 자격) 프로그램	→ [{group, label, items[{id, name, issuer, vendor?, url}]}]	NEW-02, NEW-06
API-23	POST	`/api/v1/drafts/{draftId}/assessment`	사전 점검 문항 생성 (목표 분야도 함께 정함) 진단 에이전트	— (목표·기획서 요약·세부 사항은 서버 보관값) → {questions[{id, area, text}], domain} · 실패 {code, message, hint, retryable}	NEW-03, NEW-04
API-24	PUT	`/api/v1/drafts/{draftId}/assessment/answers`	사전 점검 응답 저장 프로그램	{answers{문항ID: 1~5}} → {answered, total, pendingChange?}	NEW-04
API-25	POST	`/api/v1/drafts/{draftId}/diagnosis`	수준 진단·로드맵 미리보기 진단 에이전트 + 프로그램 (수준값 계산)	→ {startStage, startReason, competencies[], resourceIds[], outcome, known[]} · 수준값은 서버에만 · 실패 {code, message, hint, retryable}	NEW-05
API-26	PUT	`/api/v1/drafts/{draftId}/diagnosis/overrides`	점검 결과 수정 저장 (직접 고친 항목만) 프로그램	{startStage?, competencies?, resourceIds?, outcome?, known?, details?} → {preview, edited[], invalidated[]} · 3안이 있으면 확인 뒤 저장	NEW-06
API-27	POST	`/api/v1/drafts/{draftId}/options`	전달 내용 확정 + 3안 병렬 작성 시작 진단 → 로드맵 계획 (A1·A2·A3) → 규정	→ 202 {jobId, handoff}	NEW-05, NEW-07
API-28	GET	`/api/v1/drafts/{draftId}/options/events`	3안 작성·지원 조건 확인 진행 알림 (SSE) 프로그램	→ {agent: A1 | A2 | A3 | regulation, status: waiting | running | done | failed, summary?, error?} 흐름 · 규정 에이전트는 3안이 정해진 뒤 한 번	NEW-07
API-29	POST	`/api/v1/drafts/{draftId}/options/{perspective}/retry`	실패한 안만 다시 작성 (사용자가 누를 때만) 해당 관점 하위 에이전트	→ 202 {jobId} · 진행은 API-28	NEW-07
API-30	POST	`/api/v1/drafts/{draftId}/options/accept-partial`	작성된 안만으로 진행 (로드맵 확인하기) 프로그램	→ {options[], missing[]} · 실패한 안은 저장하지 않음	NEW-07

ID	메서드	경로	설명 · 처리 주체	요청 → 응답	호출 화면
API-31	GET	`/api/v1/drafts/{draftId}/options`	3안 결과 조회 (버전·지원 조건 포함) 프로그램	→ {options{A1~A3}{versions[], current}, missing[]} · 버전마다 요약·기간·주당(hoursBy)·비용·단계·추천 이유·좋은/아쉬운 점·활동·작성 출처·바꾼 점·요청·반영 못 한 것·지원 조건{level, summary, basis[], missing[]}	NEW-08
API-32	POST	`/api/v1/drafts/{draftId}/options/{perspective}/regenerate`	이 안만 다시 만들기 (요청 반영 · 새 버전) 해당 관점 하위 에이전트 → 규정	{request?{wish, quick[], removeActivities[], replaceActivities[]}} · 없으면 활동 구성이 다른 안 → 202 → 새 버전 {option, version, changes, notes[]} + 그 버전의 지원 조건 · 실패하면 이전 안 유지	NEW-08, NEW-09
API-33	POST	`/api/v1/drafts/{draftId}/options/support/retry`	지원 조건 다시 확인 (사용자가 누를 때만) 규정 에이전트	{perspective? (없으면 실패한 안 전부)} → 202 · 결과는 API-28·31	NEW-07, NEW-08
API-34	POST	`/api/v1/drafts/{draftId}/selection`	안 선택 → 검토용 계획 프로그램	{perspective, version} → {plan(확정 전)}	NEW-08
API-35	POST	`/api/v1/drafts/{draftId}/confirm`	개인 로드맵 확정 (기관 승인·결재 아님) 프로그램	→ {planId, version: 1, selection{perspective, agent, source}, sharedWith{supervisor?}} · 내 계획을 보는 부서장이 없으면 나만 봄 · 진행 중인 다른 로드맵은 그대로 · 고르지 않은 안·버전 폐기	NEW-10
내 로드맵·수정·코멘트					
API-36	GET	`/api/v1/plans?status=`	내 로드맵 목록 (여러 개 동시 진행) 프로그램	status: active | done | archived → [{planId, goal, perspective, version, status, done, total, newComments}] · weeks·weeklyHours·doneAt·archivedAt 포함	EMP-01, RM-01, CHK-01
API-37	GET	`/api/v1/plans/{planId}`	로드맵 하나 (활동·진행 상태·알림) 프로그램	→ {plan, progress, status, commentAlert?, reportPending?}	EMP-01, NEW-11, RM-02, CHK-03
API-38	PUT	`/api/v1/plans/{planId}/activities/{activityId}/progress`	활동 상태·메모 저장 프로그램	{status: doing | done, memo?} → {progress, done, total} · 진행 중인 로드맵만	EMP-01, RM-02, RM-03
API-39	POST	`/api/v1/plans/{planId}/activities/{activityId}/attachments`	결과물·수료증 첨부 프로그램	multipart → {fileId, name}	RM-03
API-40	GET	`/api/v1/plans/{planId}/versions`	계획 버전 이력 프로그램	→ [{version, reason, confirmedAt, weeks, weeklyHours, cost}]	RM-04
API-41	POST	`/api/v1/plans/{planId}/archive`	로드맵 보관 (진행 멈춤 · 기록 유지) 프로그램	→ {status: archived, archivedAt} · 만들어 둔 수정안은 버림	RM-05
API-42	POST	`/api/v1/plans/{planId}/resume`	보관한 로드맵 다시 진행 프로그램	→ {status: active}	RM-02
API-43	POST	`/api/v1/plans/{planId}/revisions`	수정안 작성 (항목 여러 개 + 요청 문장) 로드맵을 쓴 관점 하위 에이전트 (관점을 바꾸면 새 관점)	{items{weeklyHours?, deadlineWeeks?, budgetWon?, format?, certificationId?, constraints?, startStage?, perspective?, removeActivities[]?, replaceActivities[]?, replaceHint?, addResources[]?, addTasks[]?}, note?, commentId?} → {revisionId, summary, diff[], notes[] (반영하지 못한 것), plan, source} · 같은 활동은 이전 id 유지 · 실패 {code, message, hint, retryable}	RM-06, RM-07
API-44	POST	`/api/v1/revisions/{revisionId}/accept`	수정안 확정 (새 버전) 프로그램	→ {planId, version + 1, commentApplied?}	RM-06
API-45	DELETE	`/api/v1/revisions/{revisionId}`	수정안 버리기 프로그램	→ 204 · 기존 계획 유지	RM-06
API-46	GET	`/api/v1/plans/{planId}/comments`	받은 부서장 코멘트 기록 프로그램	→ [{id, by(보낸 부서장), fit, level, free, status: new | read | applied, appliedVersion?}] · 문장(fitText·levelText)·createdAt 포함	EMP-01, RM-07
API-47	POST	`/api/v1/plans/{planId}/comments/{commentId}/read`	코멘트 확인했어요 (부서장에게 확인함으로 보임) 프로그램	→ 204	RM-07
점검·보고서					

ID	메서드	경로	설명 · 처리 주체	요청 → 응답	호출 화면
API-48	GET	`/api/v1/plans/{planId}/assessment`	사전 점검 문항·응답 원본 (수준값 제외) 프로그램	→ {questions[], answers{문항ID: 1~5}}	RM-02, CHK-01, CHK-02, CHK-04
API-49	PUT	`/api/v1/plans/{planId}/post-assessment`	사후 점검 응답 저장 (답하는 대로) 프로그램	{answers{문항ID: 1~5}, goalSelf?(1~5), attachment?} → {answered, total}	CHK-04
API-50	POST	`/api/v1/plans/{planId}/reports`	결과 보고서 작성 진단 에이전트 + 프로그램 (전후 비교·완료율)	→ 202 {reportId} · 실패 {code, message, hint, retryable}	CHK-04
API-51	GET	`/api/v1/reports?planId= · /api/v1/reports/{reportId}`	결과 보고서 목록·내용 프로그램	→ {planId, items[{skill, pre, post, rose}], done[], doing[], goalSelf, attachment?, good[], improve[], next{goal, why} (참고용), confirmed}	CHK-01, CHK-05
API-52	POST	`/api/v1/reports/{reportId}/confirm`	보고서 확인 → 로드맵 마침 프로그램	→ {planStatus: done, doneAt}	CHK-05
학습 자료					
API-53	GET	`/api/v1/resources?kind=&q=`	등록 학습 자료 목록 프로그램	kind: 강좌 | 도서 | 공식 문서 | 자격, q → [{id, title, kind, provider, hours, cost, real, source, checkedAt}]	RES-01
API-54	GET	`/api/v1/resources/{resourceId}`	학습 자료 상세 프로그램	→ {audience, prereq, content, hours, cost, note, source, checkedAt, url}	RM-03, RES-01, RES-02
부서장					
API-55	GET	`/api/v1/team/members`	감독 그룹 소속 직원과 로드맵 요약 프로그램	→ {group, members[{userId, name, dept, grade, position, supervisor, activePlans, pastPlans, reports, unreadComments}]}	MGR-01
API-56	GET	`/api/v1/team/members/{userId}/plans`	소속 직원의 로드맵·결과 보고서 목록 프로그램	→ {plans[{planId, goal, perspective, version, status, done, total, sentComments, unread}], reports[{reportId, planId, perspective, version, goal, createdAt, confirmed}]} · 소속이 아니면 403	MGR-02
API-57	GET	`/api/v1/team/plans/{planId}`	직원 로드맵 하나 (공개 항목) + 코멘트 기록과 상태 프로그램	→ {plan{goal, perspective, version, confirmedAt, status, weeks, weeklyHours, cost, stages[]}, progressByStage, reports[], comments[{by, status, appliedVersion?}]}	MGR-03, MGR-05
API-58	POST	`/api/v1/team/plans/{planId}/comments`	계획 조정 코멘트 보내기 (덮어쓰지 않고 쌓임) 프로그램	{fit, fitText?, level, levelText?, free?} → {commentId} · 진행 중인 로드맵만 · 보낸 부서장 이름이 남음 · 직원 홈에 알림	MGR-03
API-59	GET	`/api/v1/team/reports/{reportId}`	소속 직원의 결과 보고서 (전체 · 읽기 전용) 프로그램	→ {planId, items[{skill, pre, post, rose}], done[], doing[], goalSelf, good[], improve[], next (참고용), confirmed} · 수준값 제외 · 소속이 아니면 403	MGR-04

6.2 공통 규칙

- **인증·권한** · 사내 인사 DB의 사번으로 로그인하고 세션 쿠키로 인증한다. 모든 API에서 소유자를 서버가 확인하고(FR-01), 부서장 API는 감독 그룹 소속 관계까지 확인한다(소속이 아니면 403). 부서장 권한·소속 직원은 감독 그룹에서 정하며 권한 부여는 시스템 관리자 기능(FR-31 · 추가 예정)이다.
- **응답에서 빼는 값** · 수준값·점수, 본인이 아닌 사람의 평정·본인 입력·점검 응답 원본·메모·첨부, 부서장 공개 범위(1.1) 밖의 항목.
- **규정 묶음** · 규정 에이전트는 로그인한 직원의 직원 구분으로 규정 묶음을 고른다(일반직: 일반직 규정 16건 · 실무직: 실무직 관리규정). 검색은 그 묶음 안에서만 하고, 국외근무 규정은 국외근무 질문일 때만 넣는다. 맞는 묶음이 없으면 "적용 대상 아님". 원문은 본문 조항만 등록한다(부칙·별표·별지 서식 제외).
- **오류 형식** · `{code, message, hint?, retryable}`. 화면은 message(사용자용)와 할 일을 보여 주고, 원인·조치는 운영자용으로 접는다. retryable이면 "다시 시도"를 붙이되 사용자가 누를 때만 다시 보낸다.
- **오래 걸리는 작업** · 3안 작성·실패한 안 다시 작성·한 안 다시 만들기·지원 조건 확인·결과 보고서는 202로 받고 진행은 SSE(API-28)로 알린다. 화면을 떠나도 서버에서 이어서 처리한다(LangGraph 체크포인트, NFR-05).
- **로드맵 여러 개** · 확정할 때마다 로드맵 기록이 새로 생기고 진행 중인 다른 로드맵은 그대로다. 활동 진행·수정안·사후 점검·보고서·코멘트는 로드맵마다 따로 둔다. 개수 제한과 부담 경고는 없다.
- **AI 모델 적용** · 사용자가 고른 모드(API-11)를 모든 에이전트 호출에 쓴다. 모드별 에이전트 모델(기본·로드맵·임베딩·비전)은 서버 설정이다. 실패해도 다른 모드나 가데이터로 자동 대체하지 않는다.
- **에이전트 기록** · 호출별 에이전트·작업·모드·모델·처리 시간·결과 상태(성공·실패·사용자가 멈춤)를 서버 로그로 남긴다(NFR-06). 키·개인정보·민감한 원문은 남기지 않는다.

- **목업과의 대응** · 목업 서버(server.py)는 `GET /api/status`(설정 확인), `GET /api/ping`(연결 상태), `POST /api/chat`(에이전트 공용 모델 호출 · 여러 턴·이미지 포함), `POST /api/reg-search`(규정 임베딩 검색 · 직원 구분·국외근무 여부로 거름), `POST /api/doc-read`(기획서 글자·이미지 꺼내기)만 제공하고, 계정·기록은 브라우저 저장소에 계정마다 둔다(시연용). 키는 서버만 읽는다.

오류 코드 (실패 안내에 쓰는 값)

code	원인 (운영자용)	사용자 안내	조치 (운영자용)	다시 시도
`AI_UNREACHABLE`	모델 서버에 연결할 수 없음 (RunPod Pod 꺼짐·시작 중, 프록시 502)	AI 모델이 지금 응답하지 않아요	Pod를 켠 뒤 다시 시도, 또는 다른 AI 모델 선택	예
`AI_MODEL_NOT_FOUND`	설정한 모델이 서버에 없음	AI 모델을 아직 쓸 수 없어요	모델 내려받기(ollama pull) 또는 설정 확인	아니오
`AI_TIMEOUT`	응답 시간 초과 (모델 적재·요청 몰림 포함)	AI 모델의 응답이 너무 오래 걸려 멈췄어요	잠시 뒤 다시 시도	예
`AI_OUT_OF_MEMORY`	GPU 메모리 부족	AI 모델이 지금 요청을 처리하지 못했어요	더 큰 GPU 또는 더 작게 양자화한 모델 · 동시 요청 줄이기	예
`AI_BAD_OUTPUT`	응답 형식(JSON)이 맞지 않거나 필요한 값이 비어 있음	AI가 만든 결과를 화면에 쓸 수 없었어요	다시 시도	예
`AI_AUTH`	API 키·인증 오류 (OpenAI 등)	AI 모델을 쓸 권한을 확인하지 못했어요	서버 설정 확인	아니오
`AI_RATE_LIMIT`	사용량 한도 초과	요청이 몰려 AI 모델을 잠시 쓸 수 없어요	잠시 뒤 다시 시도	예
`VISION_NOT_SET`	비전 모델 설정 없음	이미지를 볼 수 있는 AI 모델이 준비되지 않았어요	비전 모델 설정 · 이미지 없이 요약	아니오
`DOC_FORMAT · DOC_LIB`	읽을 수 없는 형식 · 형식을 읽는 서버 도구 없음	이 형식의 파일은 읽을 수 없어요	다른 형식으로 저장 · 서버 도구 설치	아니오
`DOC_READ · DOC_TOO_BIG`	파일 손상·암호 · 15MB 초과	기획서 파일을 읽지 못했어요 · 파일이 너무 커요	다른 파일 고르기 · 기획서 없이 진행	아니오

7. 요구사항 추적표

요구사항 ID·기능명·우선순위는 2026.10.16 갱신본을 따른다. 새 기능은 P1, 개인정보 동의와 실패 처리는 P0로 정리했으며 담당자는 기존 값을 유지한다.
관련 화면·API는 기능의 연결을 나타낸다. 옛 ID는 요구사항 정의서의 "옛 ID 대응표"를 참고한다. 같은 번호라도 이전 정의와 다를 수 있다.
목업 캡처의 고정 응답과 실제 모델 추론·서버 연동·성능 검증을 구분한다. 구현·검증 현황은 9장에 적었다.

요구사항 ID	요구사항명	우선순위	관련 화면	요구 API	비고
FR-01	로그인과 역할별 접근 제어	P0	COM-01 · 전 화면(역할 확인)	API-01~04 · 전 API 권한 확인	부서장 권한은 감독 그룹 · 공개 범위 1.1 · 서버 확인은 미구현(9장)
FR-02	사내 생활 도우미 질문 유형별 답변	P0	COM-02	API-09	규정 / 일반 / 범위 밖 · 되묻기 · 이어 묻기
FR-03	규정 에이전트의 근거 기반 답변	P0	COM-02, NEW-07, NEW-08, NEW-10	API-09, 28, 31, 33	일반직 규정 16건 · 실무직 관리규정 · 본문 조항만
FR-04	등록된 규정에서 확인 불가·불명확한 규정 안내	P0	COM-02, NEW-07~10(지원 조건)	API-09, 31, 33	근거 수준 5가지 · 등록되지 않은 별표·기준
FR-05	AI 모델 선택과 연결 상태 안내	P1	COM-03, NEW-03	API-10~12	연결 상태 4가지 · 다른 모드·가데이터로 자동 대체 없음
FR-06	내 정보 확인과 본인 입력·평정 동의 관리	P0	COM-04, NEW-01	API-05~08	인사 정보·권한 읽기 전용 · 평정 등급·점수는 본인만
FR-07	홈의 로드맵 진행 현황과 이어서 작성	P1	EMP-01	API-15, 19, 36~38, 46	로드맵 개수 제한 없음 · 부담 경고 없음
FR-08	업무 목표 입력과 목표 후보 제안	P0	NEW-01, COM-04	API-05~08, 13, 14, 16	후보는 프로필만 · 평정은 동의한 것만
FR-09	업무 기획서 요약 입력	P1	NEW-01	API-16, 20, 21	요약만 에이전트에 넘김
FR-10	학습 여건(세부 사항) 입력과 확인	P0	NEW-02, NEW-03	API-12, 16, 22, 23	빈 칸은 알아서 · 0원이면 무료 자료만
FR-11	사전 점검 문항 생성과 응답	P1	NEW-03, NEW-04, CHK-02	API-23, 24, 48	5점 척도 · 수준값 비표시
FR-12	점검 결과(로드맵 미리보기)와 시작 단계 조정	P0	NEW-05, NEW-06	API-22, 25~27	저장해야 반영 · 수준 점수 비표시
FR-13	관점별 로드맵 3안 작성	P1	NEW-07	API-27~30	A1 비용 · A2 시간 · A3 업무 적용
FR-14	사용자 수준·목표에 맞는 학습자료 추천	P1	NEW-05, NEW-06, NEW-07, NEW-08, RES-01	API-25~27, 31, 53, 54	등록 자료만 · 실제/가상 표시
FR-15	역량 매핑과 학습자료 공통 검색	P0	NEW-05, NEW-07, RM-06, RES-01	API-25, 27, 43, 53	서버 기능(화면 영향 적음)
FR-16	시간·예산 조건과 안별 지원 조건 확인	P0	NEW-02, NEW-07, NEW-08, NEW-10	API-16, 28, 31, 33	한도 검사는 서버(미구현 · 9장) · 미확인 지원은 "확인 필요"

요구사항 ID	요구사항명	우선순위	관련 화면	요구 API	비고
FR-17	담당 에이전트의 근거 확인과 프로그램 검사	P0	NEW-07, NEW-08, NEW-10, RM-06, COM-02	API-09, 27, 31, 35, 43	검사는 서버 · 자동 재시도 없음
FR-18	로드맵 3안 비교	P1	NEW-08	API-09, 31, 34	열 순서 A1·A2·A3 고정
FR-19	확정 전 한 안 다시 만들기	P1	NEW-08, NEW-09, NEW-10	API-31, 32	처음 안 + 최근 5버전
FR-20	사용자 확인 후 계획 확정·저장과 버전 관리	P0	NEW-10, NEW-11, RM-04	API-34, 35, 37, 40, 44	개인 확정 · 고른 안·버전만 저장 · 여러 로드맵 동시 진행
FR-21	앞 단계 변경 확인	P1	NEW-12, NEW-01~06	API-15~18, 24, 26	입력 중에는 지우지 않음
FR-22	여러 로드맵 동시 진행과 보관	P1	RM-01, RM-02, RM-05	API-36, 37, 41, 42	개수 제한 없음 · 마침·보관은 읽기 전용
FR-23	활동 기록과 화면 내 기한 안내	P1	RM-02, RM-03, EMP-01	API-37~39, 54	기한 지남 안내는 미구현(9장)
FR-24	확정 로드맵 수정 요청	P1	RM-06, NEW-11	API-43~45	같은 활동은 이전 id 이어받음
FR-25	받은 부서장 코멘트 확인과 반영	P1	RM-07, EMP-01, RM-06	API-43, 46, 47	새 코멘트·확인함·vN에 반영 · 답글 없음
FR-26	사후 점검	P1	CHK-01, CHK-02, CHK-03, CHK-04	API-36, 37, 48, 49, 51	언제든 시작 · 남은 활동 확인 규칙 같음
FR-27	학습 결과 보고서	P1	CHK-05, MGR-04	API-50~52, 59	수준값 비표시 · 다음 제안은 보고서에만 · 부서장도 열람
FR-28	외부 학습자료 수집·정규화와 자료 조회	P1	RES-01, RES-02, RM-03	API-53, 54	외부 연동은 미구현(9장) · 고정 목록
FR-29	부서장의 소속 직원 계획·결과 보고서 열람	P1	MGR-01, MGR-02, MGR-03, MGR-04	API-55~57, 59	감독 그룹 직속 소속만 · 공개 범위 1.1 · 확정 알림은 미구현(9장)
FR-30	부서장 계획 조정 코멘트	P1	MGR-03, MGR-05, RM-07	API-46, 57, 58	쌓임 · 진행 중 로드맵만
FR-31	시스템 관리자 기준자료·권한 관리	P1	없음(추가 예정)	—	시스템 관리자 · 화면 미구현(9장)
NFR-01	도우미 질문 사전 분류 ML/DL 모델	P1	COM-02	API-09 (kind)	별도 분류 모델 · 미구현(9장) · 목업은 LLM 지시문 분류
NFR-02	메인 3개와 관점별 하위 3개 에이전트 구성	P1	COM-02, COM-03, NEW-01, NEW-04, NEW-05, NEW-07~09, RM-06, CHK-04	API-09~13, 21, 23, 25, 27, 32, 43, 50	AI 모델 모드를 모든 호출에 적용
NFR-03	AI 호출 실패 처리와 사용자 안내	P0	COM-02, COM-03, NEW-01, NEW-04, NEW-05, NEW-07, NEW-08, RM-06, CHK-04	API-09, 12, 13, 21, 23, 25, 29, 32, 33, 43, 50	가데이터·다른 모드 대체 없음 · 누를 때만 다시 시도(3.2)
NFR-04	기관·자료·학습 데이터 구분 관리	P0	COM-02, COM-04, NEW-05, NEW-08, RES-01	API-05, 09, 31, 53	실제/가상·작성 출처 표시 · 규정은 직원 구분별 묶음
NFR-05	실행 상태·업무 데이터 영속 저장	P0	EMP-01, NEW-12, RM-01, RM-04	API-15, 36, 40	목업은 계정별 브라우저 저장(9장)
NFR-06	처리 시간 측정과 병렬 실행 비교	P1	NEW-07, COM-03	API-12, 28	목업은 시연 도구 "에이전트 동작 보기" (부록 A)

요구사항 ID	요구사항명	우선순위	관련 화면	요구 API	비고
NFR-07	로드맵 후보 작성·수정 파인튜닝 실험	P1	화면과 직접 관련 없음(결과는 NEW-07·09, RM-06에 쓰임)	—	Qwen3.8-27B 작성·수정 학습
NFR-08	고정 시험과 구성·학습 효과 비교	P1	없음	—	평가 · 화면과 직접 관련 없음

8. 반응형·접근성

8.1 주요 화면 크기

구분	기준 크기	레이아웃
데스크톱 (기준)	1280×800 ~ 1440×900	좌측 메뉴 248px 고정 + 본문 가운데 정렬. 본문 최대 폭은 기본 580px, 넓은 화면(작성 단계·홈·보고서) 760px, 3안 비교 980px, 로그인 1120px.
태블릿·좁은 화면	900px 이하	좌측 메뉴를 위쪽 메뉴로 바꿈(로고, 계정 칩(이름 · 누르면 내 정보), 테마·로그아웃 아이콘, 가로로 미는 메뉴 · 부서장은 "소속 직원 계획" 포함). 세부 사항 폼·내 정보 항목은 1열. 본문 좌우 여백 16px.
모바일 (점검 기준)	390×844	5점 척도는 문항 아래 5칸 균등. 3안 비교표는 표 안에서 가로로 밀어 봄(페이지 전체 가로 넘침 없음). 사내 생활 도우미는 화면 폭 패널. 로드맵 화면 아래 버튼은 줄바꿈.

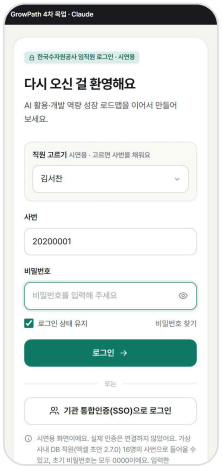


그림 74. 모바일 390×844 · 로그인



그림 75. 모바일 390×844 · 홈 · 로드맵 2개

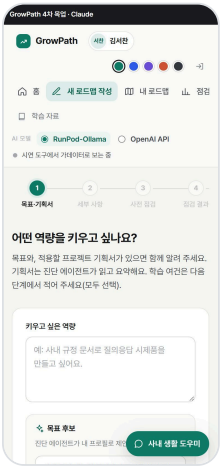


그림 76. 모바일 390×844 · 목표 ·기획서 · 목표 후보

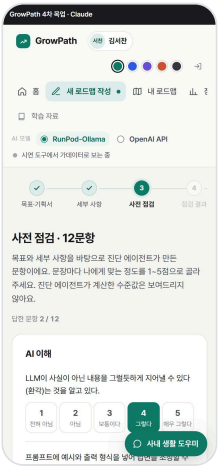


그림 77. 모바일 390×844 · 사전 점검 · 5점 척도

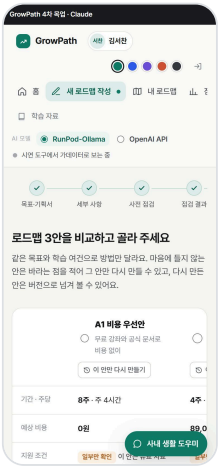


그림 78. 모바일 390×844 · 3안 비교 (표 가로 스크롤)

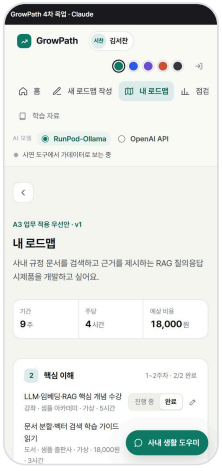


그림 79. 모바일 390×844 · 로드맵

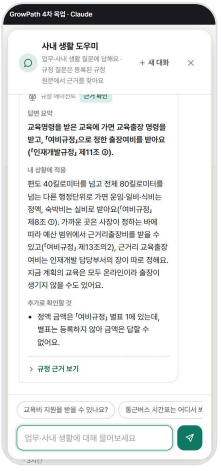


그림 80. 모바일 390×844 · 사내 생활 도우미 · 규정 근거

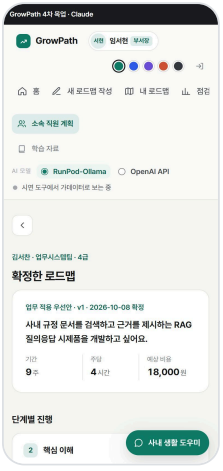


그림 81. 모바일 390×844 · 부서장 · 로드맵·코멘트

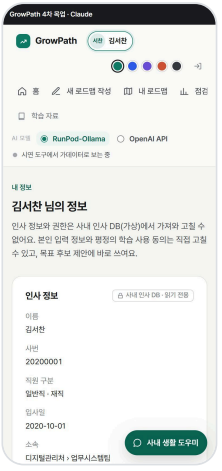


그림 82. 모바일 390×844 · 내 정보



그림 83. 모바일 390×844 · 부서장 · 직원 결과 보고서

8.2 접근성

- 사내 생활 도우미 대화·안내 줄과 연결 상태 줄은 새 내용을 화면 낭독기가 읽도록 `aria-live`를 쓴다.
- 5점 척도는 문항 문장을 이름으로 가진 radiogroup이다. 아이콘 버튼(보내기, 멈추기, 닫기, 메모, 버전 넘기기, 로그아웃)과 좌측 위 계정 칸("내 정보 보기 · 이름")에는 이름(aria-label)을 붙인다. 로그인 입력은 label과 autocomplete(username·current-password)를 쓴다.
- 자격증 드롭다운은 키보드로 쓸 수 있다(↑ ↓ 이동, → 분야 들어가기, ← 분야 목록, Esc 닫기). 창은 Esc로 닫는다.
- 상태를 색만으로 나누지 않고 글자 태그(근거 확인 / 일부만 확인 / 관련 자료 미확보 / 등록된 규정에서 확인 불가 / 적용 대상 아님 / 범위 밖 / 가상 / 생성 실패 / 연결 안 됨 / 새 코멘트·확인함·vN에 반영 / 마침·보관 / 사내 DB 값·직접 고침 / 부서장)로도 보여 준다.
- 버튼이 비활성인 이유를 화면 문구로 함께 보여 준다(예: 필수 항목 빈 칸 안내, 답을 쓰는 중이라 보낼 수 없다는 안내).

9. 목업 미구현·후속

이 설계서의 화면 중 목업에서 아직 동작하지 않거나 다르게 동작하는 부분이다. 구현됨·실행 확인·평가 완료를 구분하기 위해 남긴다. 요구사항 ID는 7장과 같이 요구사항 정의서 수정본 기준이다.

요구사항	항목	목업 상태	처리
FR-01	인증·권한	시연용 로그인(가상 DB 사번 + 초기 비밀번호 0000 · 실제 인증 없음). SSO·비밀번호 찾기 미연결. 권한 확인은 화면 단위(브라우저)뿐이다.	실서비스에서 서버 권한 확인
FR-02	사내 홈페이지 안내	가상 사내 홈페이지 메뉴 안내 21개로만 답한다. 실제 홈페이지 연동은 없다.	실제 메뉴 목록 확보 후 교체
FR-02	멈추기	화면에서 기다리기만 멈춘다. 이미 보낸 모델 요청은 서버에서 끝까지 처리된다.	실서비스에서 취소 전달
FR-03	규정 원문 범위	일반직 규정 16건(2026.10.15 받은 원본 PDF)의 본문 조항 503개와 「실무직 관리규정」만 등록했다. 부칙·별표·별지 서식은 넣지 않아 별표·"따로 정한" 기준(예: 직급별 기준학습시간, 여비 정액, 국내 위탁교육 경비 지급기준)은 답하지 않는다. PDF 글자 추출 때 줄바꿈 자리 띄어쓰기가 일부 틀리다. 실무직 계정은 없다.	미등록 별표는 확인 필요 등록 원문 대조
FR-03	규정 검색 품질	실제 임베딩 모델로 503개 조항을 검색한 품질은 재지 않았다(모의 Ollama 는 가짜 벡터). 가데이터 모드의 규정 답은 시연 질문 6가지만 원문을 읽고 쓴 고정 답이고, 나머지는 키워드로 찾은 조항의 첫 문장이다.	평가용 질문으로 검색·답변 확인
FR-05	RunPod-Ollama 실제 연결	연결 상태·실패 안내는 모의 Ollama 서버와 실패 시연으로만 확인했다. 실제 Pod·모델의 오류 문구와 요청·규정 준수 정도는 미확인이다.	Pod 배포 후 확인
FR-06 · FR-08	프로필 데이터	계정·프로필은 가상 사내 DB 직원 데이터 초안(16명 · 모두 일반직)뿐이다. 내 정보에서 고친 값은 이 브라우저에만 저장한다. 실제 인사 DB 연동은 없다.	가상 직원 16명 기준 API-05~08 연결
FR-09	기획서 읽기	HWP(옛 형식) 본문 읽기는 서버 도구(olefile)가 없어 확인하지 못했다. 실제 비전 모델로 이미지를 읽어 보지 않았다.	도구 설치·비전 모델 배포 후 확인
FR-16 · FR-17	시간·예산·근거 검사	화면에서 한도를 검사하지 않는다. 한도는 에이전트 지시문으로만 전달한다.	서버 검사 결과를 3안·수정안에 반영
FR-23	기한 지난 활동 안내	홈에 이번 단계 주차 범위만 보인다. 기한 지남 안내는 없다.	후속 구현
FR-28	외부 학습자료 연동	등록 자료는 고정 목록(실제 3 · 가상 5 · 자격 26). K-MOOC 등 검색·연동 화면은 없다.	K-MOOC 수집·직접 등록 목록을 RES-01·NEW-06에 연결
FR-29	확정 시 부서장 알림	부서장은 소속 직원 계획 목록에서 확인한다. 별도 알림 표시는 없다. 처음에는 모든 직원의 기록이 비어 있어, 부서장 화면을 보려면 그 직원으로 먼저 로드맵을 만들어야 한다.	후속 구현
FR-31	시스템 관리자	관리자 화면이 없다(추가 예정). 규정 원문·직원 데이터는 목업에 미리 넣어 두었고(변환 도구 tools/import_regulations.mjs · import_employees.py), 감독 그룹·부서장 권한은 가상 사내 DB 값을 그대로 읽는다. 서하린(hr_admin)도 지금은 일반 직원과 같은 화면을 본다.	시스템 관리자 화면 추가(규정·기준자료 등록·버전 관리, 감독 그룹·부서장 권한 부여)
NFR-01	질문 사전 분류 모델	별도 ML/DL 분류 모델이 없다. 목업은 규정 에이전트의 LLM 지시문으로 분류하고, 가데이터 모드는 키워드 규칙으로 흉내 낸다. 분류 정확도는 재지 않았다.	분류 모델(TF-IDF+로지스틱 회귀 · 한국어 사전학습 모델 비교) 학습 후 도우미 답변 앞에 연결
NFR-05	영속 저장	브라우저 저장소에 계정마다 상태를 저장한다(이어서 작성·버전 이력·여러 로드맵·코멘트 동작). 첨부는 파일 이름만, 도우미 대화는 탭 동안만.	실서비스 DB·체크포인트

부록

A. 시연 전용 요소 (실서비스에서 제외)

요소	설명
상단 띠	목업 이름과 지금 데이터 모드(시연용 가데이터 / RunPod-Ollama · 모델 / OpenAI API · 모델) 표시
로그인 "직원 고르기" · 초기 비밀번호 0000	가상 사내 DB 직원 16명을 부서별로 골라 사번을 채운다(부서장은 "(부서장)"). 실서비스 로그인은 사번·비밀번호·기관 통합인증만
테마 색상 (좌측 아래)	주 색상 5가지
시연 도구 (좌측 아래, 접힘)	가데이터로 보기, 생성 실패 시연 9가지(목표 후보 · 기획서 읽기 · 문항 · 진단 · 3안 A2·A3 · 지원 조건 · 보고서 · 도우미 · 수정안, 첫 시도만 실패), 에이전트 동작 보기, 단계로 바로 이동 11가지(로그인한 계정의 기록만 바꿈 · 로드맵 2개 함께 진행 포함 · "코멘트 받은 뒤"는 내 부서장 이름으로 예시 코멘트), 처음 상태로 초기화(확인 창 · 로그인한 계정 기록만)
부서장 "시연용 예시 문장" · 확정 완료·전달 완료의 로그인 안내	시연 진행용 (예: "로그아웃한 뒤 부서장 임서현으로 로그인하면 코멘트를 남길 수 있어요")

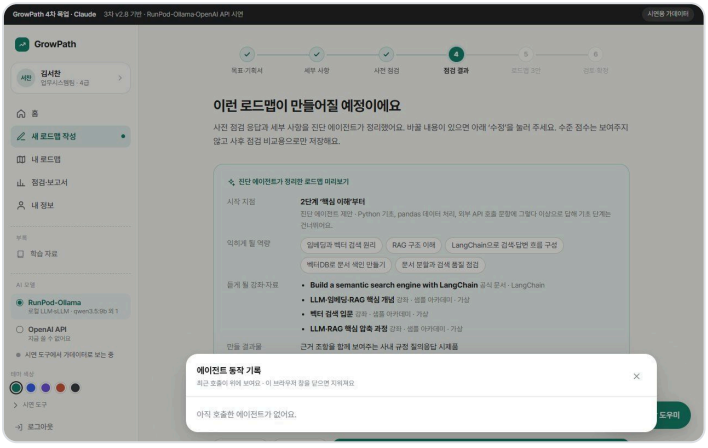


그림 84. 시연 도구 · 에이전트 동작 기록 (호출별 입력·출력·모드·처리 시간)

B. 캡처 조건

- 4차 목업 Claude(2026.10.15 · 계정·내 정보·부서장 명칭·일반직 규정 반영)를 시험 서버(포트 8800, 모의 Ollama 설정)에서 데스크톱 1280×800(긴 화면은 전체 길이), 모바일 390×844(2배율)로 찍었다. 패널·창은 그 부분만 잘랐다.
- 화면마다 해당 계정으로 로그인해 찍었다(가상 사내 DB 직원 · 초기 비밀번호 0000): 직원 화면은 김서찬(20200001 · 업무시스템팀 · 부서장 임서현), 부서장 화면은 임서현(20070001), 기본 목표 후보는 본인 입력이 없는 직원, 로그인 화면은 로그아웃 상태.
- 화면 내용은 시연 도구의 "가데이터로 보기"로 찍었다(좌측 AI 모델 줄에 "시연 도구에서 가데이터로 보는 중"으로 보인다). 규정 답변·지원 조건은 일반직 규정 원문을 읽고 쓴 가데이터 고정 답이다.
- RunPod-Ollama 연결 상태(연결됨·모델 준비 중·연결 안 됨)는 시험용 모의 Ollama 서버(tools/mock_ollama.py)로 재현했다. 실제 RunPod Pod는 쓰지 않았다.
- 생성 실패 화면은 시연 도구의 "생성 실패 시연"(첫 시도만 실패)으로 재현했다. 기획서 읽기는 캡처용으로 만든 가상 기획서 DOCX로 찍었다.
- 처리 중 화면은 에이전트 응답이 끝나기 전에 찍었다. 실제 OpenAI·RunPod 호출은 하지 않았다.
- v1.6에서는 근거 태그 표기를 "등록된 규정에서 확인 불가"로 바꾼 사내 생활 도우미 화면(COM-02 · 발령 질문) 한 장만 같은 조건으로 다시 찍었고, 나머지 그림은 v1.5 캡처(2026.10.15)를 그대로 쓴다.